HAFS Eureka Research Project Report

환경 변화에 따른 상어의 형태 연구 (Ecological morphology) 및 유전 알고리즘을 활용한 상어 진화 예측 프로그램 개발

June, 2023

HANKUK ACADEMY OF FOREIGN STUDIES

Leader : Ji-Yu Park
Members : Sun-Hyung Park, Joo-Hee Ahn

국문 초록

기후위기는 21세기 인류가 직면하고 있는 가장 큰 문제이며 기후 변화를 멈추기 위해 과학계는 다양한 노력을 지속하고 있다. 지구온난화와 육상 생태계에 대한 연구가 활발한 것에 비해 이 해양온난화와 해양생태계에 관한 연구는 난항을 겪고 있다. 이에 우리는 인류의 접근이 어려운 해양생태계 연구를 위한 해양생물 예측 모델을 고안하고자 했고, 상어 종을 중심으로 한 먹이사슬을 통해 단순화된 해양생태계 예측 프로그램을 고안했다. 본 연구는 크게 3개의 중심연구로 구성되며 개별연구에 대한 간단한 요약은 이러하다. 연구1에서는 미래 상어가 어떤 모습일지 예측하기 위해 현재 각 서식지에 살고 있는 상어의 형태학적 특징과 생태학적 특징 간의 연관성을 연구하였다. 이를 바탕으로 환경 변화에 따른 미래 상어의 모습을 예상해보았다. 이를 토대로 연구 2에서는 직접 제작한 상어 진화 예측 프로그램을 활용해 먹이변수와 환경변수에 따른 상어의 진화양상 예측을 진행했다. 먹이변수에 따른 상어의 진화양상 예측 연구에서는 6가지 먹이변수를 조작변인으로 설정하였고 환경변수에 따른 상어의 진화양상 예측연구에서는 5가지 환경을 조작변인으로 설정하여 실험을 진행하였다. 또, 시뮬레이션 과정에서 발견한 오류를 수정하며 진화예측 프로그램을 안정화시켰다. 마지막으로 연구3에서는 제작한 알고리즘을 바탕으로 미래 해양환경변화에 따른 상어의 진화양상을 예측해보았다. 이러한 일련의 연구과정을 통해 우리는 직접 제작한 상어 진화예측 프로그램의 효용성을 검증할 수 있었으며 이 프로그램이 추후에 다른 동물 종의 연구 및 새로운 환경에서의 인류의 생존 적합성을 연구 등 여러 방면에서 적극적으로 활용될 수 있을 것이라 확신하게 되었다.

Abstract

The climate crisis is the biggest problem facing mankind in the 21st century, and the scientific community continues to make various efforts to stop climate change. While research on global warming and land ecosystems is active, research on marine warming and marine ecosystems is facing difficulties. Accordingly, we tried to devise a marine life prediction model for the study of marine ecosystems that are difficult for humans to access, and devised a simplified marine ecosystem prediction program through a food chain centered on shark species. This study consists of three main studies, and a simple summary of individual studies is as follows. Study 1 studied the association between morphological and ecological characteristics of sharks currently living in each habitat to predict what future sharks will look like. Based on this, we expected future sharks due to environmental changes. Based on this, Study 2 used a shark evolution prediction program produced by itself to predict the evolution of sharks according to food and environmental variables. In the study of predicting shark evolution patterns according to food variables, six food variables were set as manipulation variables, and in the study of predicting shark evolution patterns according to environmental variables, five environments were set as manipulation variables. In addition, the evolutionary prediction program was stabilized by correcting errors found during the simulation process. Finally, in Study 3, based on the algorithm produced, we

predicted the evolution of sharks due to future changes in the marine environment. Through this series of research processes, we have been able to verify the effectiveness of the self-produced shark evolution prediction program, and we are confident that it will be actively used in various fields such as research on other animal species and the suitability of humans to survive in new environments in new environments.

목차

Ⅰ. 도입(Introduction)

1. 서론

(1) 연구 배경 및 동기

(2) 연구 목적

2. 이론적 배경 및 선행연구

(1) 상어의 특징 분류

(1)-1. 상어에 대한 기초적 소개

(1)-2. 상어의 분류체계

(1)-3. 연구 대상으로써 상어의 적합성

(2) 유전자 알고리즘(genetic algorithm)

(2)-1. 다윈의 진화론과 자연선택설

(2)-2. 유전자 알고리즘에 대한 기초적 소개

Ⅱ. 연구내용 및 결과

1. 월별 활동 내용 요약

2. 연구1 : 상어 관련 환경요인 탐구 및 진화 예측 프로그램 고안

(1) 환경에 따른 상어의 특성

(1)-1. 상어의 서식지별 특성

(1)-2. 상어의 먹이별 특성

(1)-3. 환경에 따른 상어의 유형

(1)-4. 유형별 세부 특성

(2) 알고리즘 변수 변환

(2)-1. 구현 방법

(2)-2. 먹이변수

(2)-3. 환경변수

(3) 상어 진화예측 프로그램

(3)-1. 프로그램 선정 이유

(3)-2. 프로그램 소개

(3)-3. 주요 코드

(3)-4. 개체소개

(3)-5. 프로그램의 발전 과정

3. 연구2 : 환경요인에 따른 상어의 진화(진화예측 프로그램 활용)

(1) 먹이 종류에 따른 상어의 진화 양상

(1)-1. 변인통제 및 가설설정

(1)-2. 실험 결과
(1)-3. 결과 분석
(2) 환경 변수에 따른 상어의 진화 양상
(2)-1. 변인통제 및 가설 설정
(2)-2. 1차 실험
(2)-3. 1차 실험 결론
(2)-4. 2차 실험
(2)-5. 2차 실험 결론

4. 연구3 : 미래 환경변화에 따른 상어의 진화양상 예측
(1) 미래 해양생태계 변화
(1)-1. 미래 환경 변화 예측
(1)-2. 환경변화에 따른 생태계 변화 예측
(1)-3. 알고리즘 변수 조정
(2) 미래 환경변화에 따른 상어의 진화예측
(2)-1. 생물학적 예측
(2)-2. 상어 진화예측 알고리즘을 활용한 예측
(3) 미래 해양생태계 변화에 대한 대응방안 구축

Ⅳ. 결론 및 한계점, 향후계획
1. 연구의 한계점
(1) Ecomorphotype의 한계점
(2) 프로그래밍 상의 한계점
2. 개선 방향 및 향후 계획
3. 결론

Ⅴ. 참고문헌

Ⅰ. 도입(Introduction)

1. 서론

(1) 연구 배경 및 동기

현 인류는 산업혁명 이후 과도한 이산화탄소 배출로 발생한 기후위기를 멈추기 위해 여러 노력을 기울이고 있다. 과학계에서도 지구온난화와 육상생태계 파괴 문제 해결에 관심을 가지고 여러 생태적, 기술적 연구를 진행하고 있다. 그러나 이와 함께 나타나고 있는 해양온난화와 해양생태계 파괴 문제에 대한 인식 수준은 현저히 낮은 실정이다. 지구의 70%를 구성하는 해양에서는 어종감소, 생태계 불균형, 산호초 파괴와 같은 해양생태계 파괴 문제가 더이상 경시 할 수 없는 수준에 이르렀으며 해양생태계에 대한 연구와 관심이 어느 때보다 절실하다. 하지만 해양생태계는 육생생물인 인간에게 직접적인 영향력이 적고, 그 범위가 너무 넓고 방대해 인간의 접근에 한계가 있다는 이유로 관련 연구가 활발히 진행되지 못하고 있다. 국내에서는 본 연구에서 진행한 상어의 형태학적 특징과 관련된 연구는 한건도 찾아보기 힘들정도로 연구 진행 속도가 더디다. 이에 문제의식을 느낀 우리는 해양온난화와 해양생태계 변화에 대해 연구하고자 결정했다. 또, 인간의 접근이 어려운 해양생태계의 특성 상 다양한 환경의 변화에 따른 해양생태계의 변화양상을 파악하기 위한 가상생태계 예측모델 구축의 필요성을 느꼈다. 이에 따라 본 연구에서는 미래 환경 변화에 따른 해양생물의 진화양상을 예측할 수 있는 자체 프로그램을 개발하고자 한다.

(2) 연구 목적

우리는 해양생물의 진화양상 예측프로그램을 개발하는데에 있어 광범위한 해양생태계를 하나의 종과 그에 연관된 먹이사슬에 집중하여 구현하고자 했다. 상어는 다양한 환경에 서식하면서 여러 바다생물 종과 먹이사슬 관계를 이루고 있기에 단순화된 해양 생태계를 표현하는데 가장 적합한 생물이라고 판단되었고 이에 따라 우리는 연구의 목표를 '상어 진화 예측 프로그램 개발'로 구체화하게 되었다. 아래는 본 연구의 세부 목적을 3단계로 나누어 설정한 내용이다.

1	상어의 형태, 행동특성에 영향을 주는 환경적 요인(먹이,지형)을 탐구하고 이를 토대로 상어에 특화된 진화 예측 프로그램 고안
2	제작한 상어 진화 예측 프로그램을 활용해 먹이 종류, 지형에 따른 상어의 형태 및 행동 비교, 프로그램의 활용 적합성 판단
3	상어 진화양상 예측 프로그램을 활용해 미래 해양환경 변화에 따른 상어의 진화양상 예측

2. 이론적 배경 및 선행연구

(1) 상어의 특징 분류

(1)-1. 상어에 대한 기초적 소개

a. 상어의 등장시기

상어는 4억 5천만년 전에서 4억 2천만년 전에 등장한 것으로 알려져 있다. 5번의 대멸종을 거치면서 상어는 다양한 형태로 분화했다. 그 결과, 500종에 가까운 상어가 생겨났고, 다양한 곳에서 다양한 형태로 살아가고 있다.

b. 상어의 서식지

대륙붕, 산호가 많은 곳, 얕은 바다에서 심해 깊은 곳 까지 상어가 존재하지 않는 바다는 없다. 또한, 강의 하구나 강, 호수 등의 담수에서도 꼬리 지느러미에 염분을 저장하여 살아가는 종이 있다. 상어는 서식지에 맞춰 생존에 적합한 형태로 진화했기 때문에 각 환경에 사는 상어들의 생물학적 특징은 비슷하다. 자세한 내용은 뒤에서 다루도록 하겠다.

c. 상어의 먹이

상어는 강한 턱과 이빨, 빠른 속도를 가지고 있기 때문에 바다 속에 존재하는 거의 모든 생명체를 먹을 수 있다. 조개와 같은 패류와 게, 새우 등을 포함하는 갑각류, 거북이같은 파충류와 바다사자, 고래를 포함하는 포유류, 플랑크톤과 같이 작은 생명체까지 가리지 않고 먹는다. 상어는 자신의 서식지에 풍부한 생명체에 따라 적절한 신체 구조와 사냥 방법을 택하여 생존한다.

d. 상어의 신체구조

(가) 일반적인 상어의 외부명칭

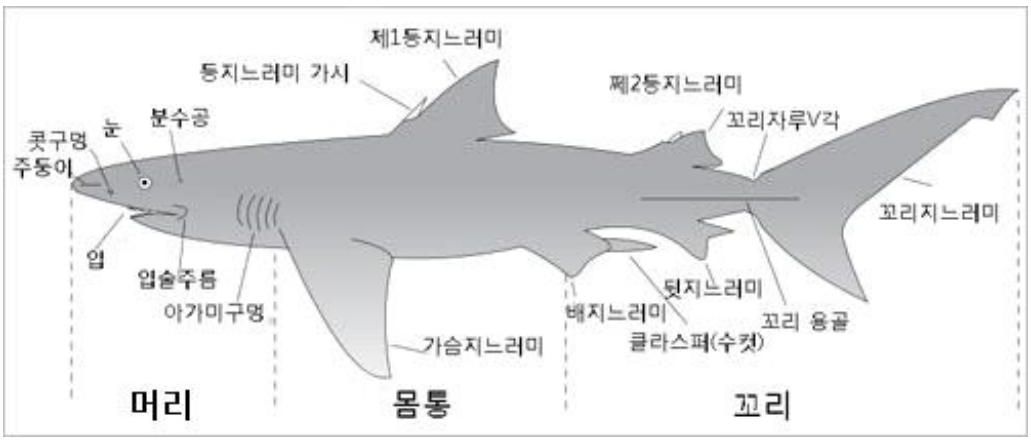


그림 1 일반적인 상어의 외부명칭

(나) 상어의 핵심 골격구조

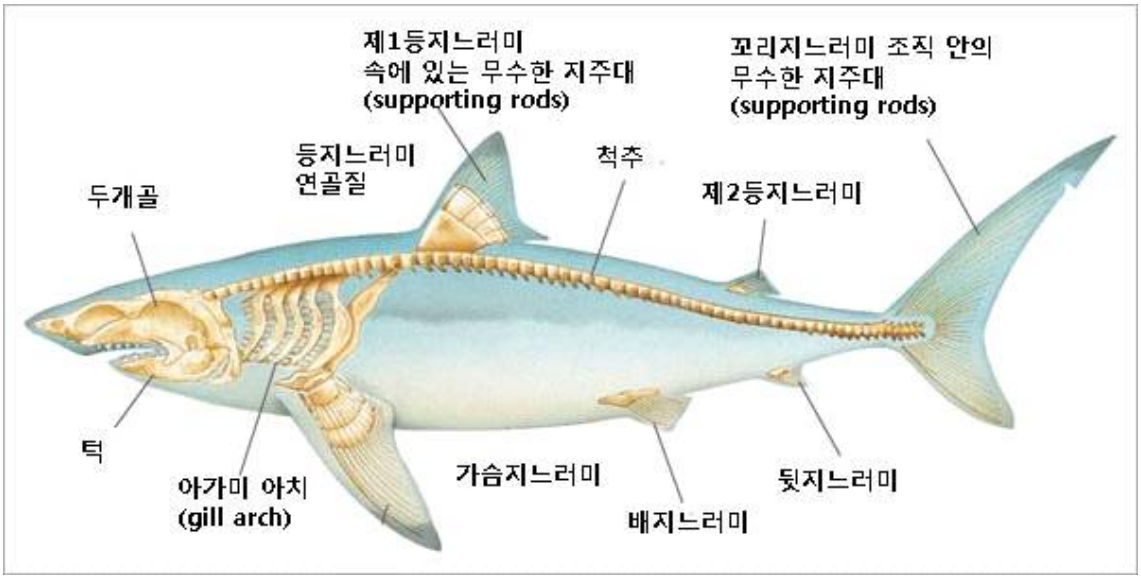


그림 2 상어의 핵심 골격 구조

(1)-2. 상어의 분류체계

a. 상어의 진화

대멸종 이후에는 종의 분화가 빠른 속도로 이루어지는데, 이는 적응방산으로 설명할 수 있다. 한 생태계 안에 70~80%의 생명체가 죽게되면, 생태계에는 '생태계 틈'이 발생한다. 이후 살아남은 개체는 빠른 속도로 분화하게 된다. 이전에는 살아남기에 적합한 돌연변이만 생태계에 남아있을 수 있었던 반면, 경쟁자가 많이 없는 대멸종 이후의 시기에는 대부분의 돌연변이가 새로운 종으로 분화되어 생물 다양성이 폭발적으로 증가한다. 이러한 현상을 적응방산이라 한다.

상어는 5번의 대멸종 중 두 번의 주요 적응방산을 거쳤다. 상어의 황금기는 3억 5900만년 전으로 데본기 말 대멸종 이후 어류의 75%가 사라졌지만, 그 대멸종에서 살아남은 상어는 다양한 종으로 분화했다. 이 시기의 대부분 상어는 키메라에서 유래했을 것으로 추정하고 있으며 현재의 심해상어와 유사할 것이라고 추측한다. 페름기 말기 (2억 5,200만년 전)에 상어는 또 다른 대멸종을 겪고, 초기 쥬라기 시기를 거치며 현존하는 가장 오래된 상어 목인 신락상어목이 등장했다. 쥬라기 시대가 현대 상어가 등장하는 시기였으며 신생대를 지나며 가장 큰 상어로 알려져있는 메갈로돈이 등장했다가 멸종했으며 이후 살아남은 상어가 현재까지 존재한다.

b. 현재 상어 분류 체계

어류는 크게 연골어류와 경골어류로 나눌 수 있으며 상어는 연골어류에 속한다. 연골어류는 다시 전두아강과 판새아강으로 나뉠 수 있으며 현존하는 전두아강은 은상어목 하나만 남아있다. 최초로 발견된 상어 화석이였던 클라도세라키를 제외한 상어상목은 12개의 목으로 다시 나누어진다. 그중 세개의 목은 멸종되었고, 하나는 홍어목으로 가오리와 홍어가 여기에 속한다. 우리가 흔히 상어라고 부르는 동물은 8개의 목이

남았고, 이는 신락상어목 (Hexanchiformes), 돔발상어목 (Squaliformes), 톱상어목 (Pristiophoriformes), 전자리상어목 (Squatiniformes), 괭이상어목 (Heterodontiformes), 수염상어목 (Orectolobiformes), 흉상어목 (Carcharhiniformes), 악상어목 (Lamniformes)이다.

(1)-3. 연구 대상으로써 상어의 적합성

상어는 오래 전에 등장하여 5번의 대멸종을 거친 이후 적응방산을 통해 다양한 형태로 진화하여 다양한 곳에서 다양한 형태로 살아가고 있기 때문에 우리 연구에 적절하다고 생각했다. 미래 환경을 구현하기 위해서는 다양한 환경에서 서식하는 생물에 대한 다양한 형태의 데이터가 필요했고, 어느정도 제한된 종 안에서 바다의 거의 모든 곳에 살고 있는 생명체를 골랐다. 처음에는 어류라는 범위를 설정하여 상어와 물고기로 고민하다가, 미래 환경 변화에 따른 생명체의 변화를 피식 포식 관계를 통해 예측하면 유의미한 결과가 도출될 것 같아 상어를 중심 생명체로 선정하였다.

(2) 유전자 알고리즘(genetic algorithm)

(2)-1. 다윈의 진화론과 자연선택설

자연선택설은 다윈이 제시한 생물의 진화를 설명하는 대표적인 원리이다. 찰스 다윈은 영국의 생물학자로 1859년에 저서 '종의 기원'을 발표하며 자연 선택의 의한 생물의 진화를 주장하였다.

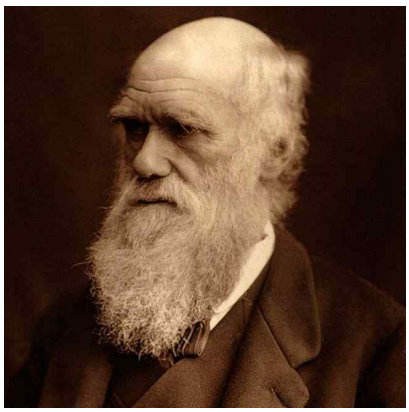


그림 3 찰스 다윈

찰스 다윈(Charles Darwin)은 1859년에 출판한 종의 기원(On the Origin of Species)에서 자연선택 과정을 다음과 같이 설명했다. "생존을 위한 투쟁으로 인해 어떤 종의 개체, 다른 유기체 및 외부 자연과의 무한히 복잡한 관계에서 어느 정도 이익이 된다면, 어떠한 변이라도, 아무리 경미하고 무슨 원인에 의해 생겼든, 그 개체의 보존에 영향을 미칠 것이며, 일반적으로 자손에게 유전될 것이다. 따라서 자손은 주기적으로 태어나는 종의 많은 개체 중에서 살아남을 수 있는 더 나은 기회를 얻게 되지만, 소수의 개체만 살아남을 수 있다. 나는 각각의 변이가, 만약 유용하다면, 보존되는 이 원칙을 인간의 선택에 비유해 자연선택이라고 부르겠다."

다윈이 제시한 자연선택의 원리는 다음과 같다.

a. 서로다른 형질이 있는 생물 무리에서 환경에 잘 적응하는 유리한 형질을 가진 개체는 다른 개체들에 비해 생존율과 생식 성공률이 높다. 이에 따라 유리한 형질이 자손에게 잘 전달되는 자연선택이 일어난다.

b. 여러 세대에 걸쳐 자연선택이 반복되면서 생물은 유리한 형질이 발전하는 방향

으로 진화한다.

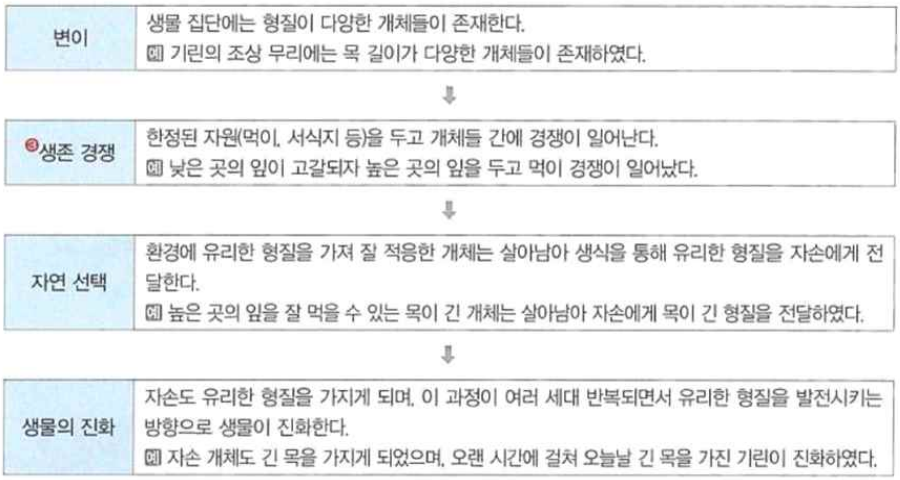


그림 4 자연선택에 의한 생물의 진화과정

(2)-2. 유전자 알고리즘에 대한 기초적 소개

a. 유전 알고리즘이란?

자연선택에서 다양성, 유전, 선택, 번식, 교차, 돌연변이의 과정을 알고리즘화 하여 주어진 환경에서의 최적의 개체를 선택하는 알고리즘이다. 유전 알고리즘은 초기 해답의 모음인 "개체 집단"을 생성하고, 각 개체에 대해 문제의 목적 함수를 한다. 개체는 유전 연산(교차(crossover), 돌연변이(mutation))을 통해 새로운 해답을 생성하고, 이 과정을 반복하여 더 나은 해답을 찾아냅니다.

b. 유전 알고리즘 용어 정의

염색체(Chromosome)	유전정보를 담고 있는 생물학적인 집합을 연속된 문자열로 추상화한 것.
유전자(Gene)	염색체를 구성하는 요소, 예를 들어 염색체가 ABC라면 유전자는 A 또는 B 또는 C를 뜻한다.
교차(Crossover)	두 개의 유전자가 각각의 유전자를 조합하여 새로운 염색체를 생성하는 연산.
돌연변이(Mutation)	교차연산 이후, 확률적으로 유전자의 정보가 바뀌는 것, 생물학적인 돌연변이와 같음.
자손(Offspring)	이전 세대의 염색체로부터 교차, 돌연변이 연산을 통해 생성된 다음 세대 염색체.

c. 알고리즘 순서도



그림 8-6 유전자 알고리즘의 순서도

그림 5 유전 알고리즘 순서도

d. 연산자

유전자 알고리즘에서 개체를 진화시키는데에 사용되는 유전연산자는 선택, 교배, 변이가 있다. 선택, 교배, 변이의 각 과정들은 다양한 방법과 형태로 이루어지며 각 과정에 따른 연산자를 통해 개체의 진화가 일어난다 .

선택	높은 적합도를 보이는 상위 염색체들을 확률적으로 선택하여 다음 세대에 사용한다.
교배	선택된 염색체들을 서로간 교배를 통하여 새로운 구조를 가지는 염색체를 만들어낸다.
변이	교배를 통합 재조합이 끝난 후 일부를 임의로 바꾸어 주는 과정 (자연계 생명체 유전자에서의 돌연변이 과정)

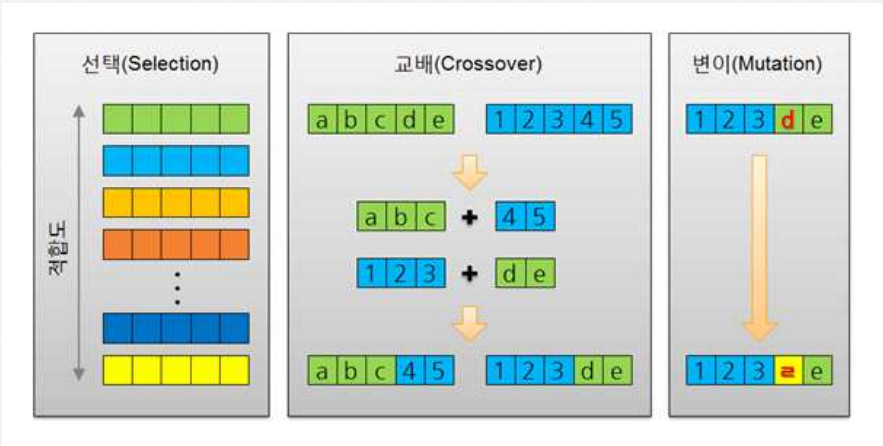


그림 6 유전 알고리즘 연산자

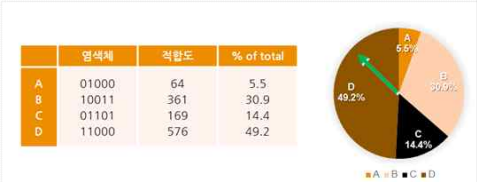
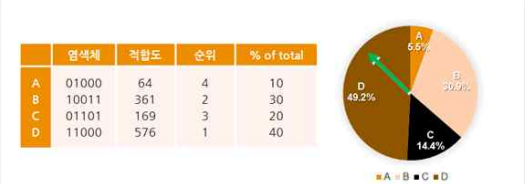
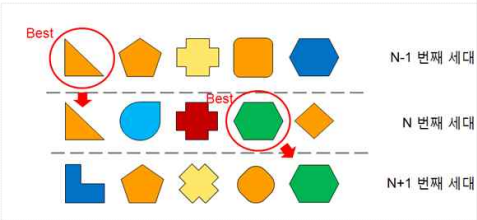
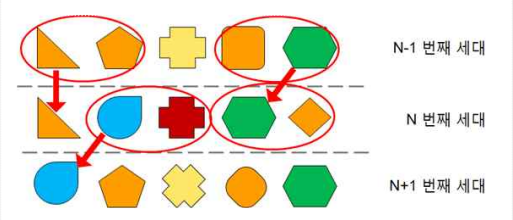
(가) 선택연산자(Selection)

1) Roulette wheel selection : 각 염색체의 적합도에 비례해 룰렛의 영역을 할당한 다음 룰렛을 돌려 화살표가 가리키는 영역의 염색체가 선택된다. 적합도가 높은 것은 선택될 확률이 커지고 적합도가 낮은 것은 선택될 확률이 상대적으로 낮아진다.

2) Ranking selection : 적합도의 크기 순서에 따라 순위를 매기고 매겨진 순위에 따라 확률을 결정한다.

3) Elitist preserving selection : 가장 적합도가 높은 개체는 다음세대에 그대로 살려둔다

4) Tournament selection : 임의의 수의 개체를 무작위로 선택하여 그 중 적합도가 높은 개체를 다음 세대로 넘긴다.

<table>
<tr><td>Roulette wheel selection</td><td>Ranking selection</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Elitist preserving selection</td><td>Tournament selection</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
</table>

(나) 교배연산자(Crossover)

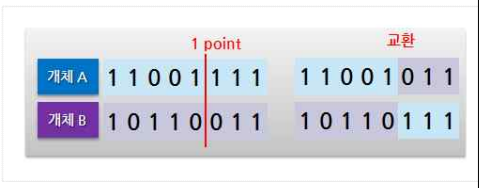
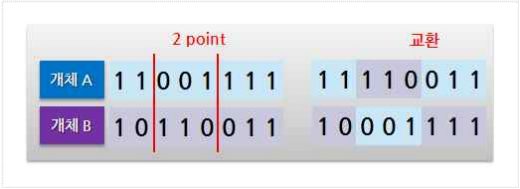
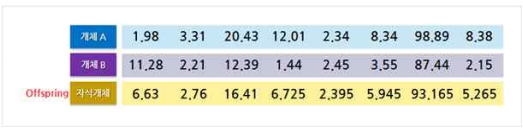
1) 단순교차(Simple Crossover) : 하나의 교차위치를 설정하여, 그 전후를 기준으로 부모의 유전자형을 교환한다.

2) 복수점교차(Simple Crossover) : 단순교차에서 교차위치가 복수인 경우이며, 아래 그림과 같이 기준을 전후로 부모의 유전자형을 교환한다.

3) 일정교차(Uniform Crossover) : 마스크를 사용하여 어느 쪽의 유전자를 받아들일지 결정한다. 예를 들어 아래 있는 마스크에서 '0'인 경우는 그대로 유전자를 전달

하며, '1'인 경우에는 유전자를 교환한다.

4) 산술교배(Arithmetic Crossover) : 실수 표현일 경우 사용이 가능하며, 염색체의 각 위치에 대해 두 부모 염색체 유전자의 평균값을 이용한다. 일반적으로 매우 빠른 수렵을 보이므로, 변이 등을 적절히 조절하여 너무 쉽게 수렴되지 않도록 주의해야한다.

<table>
<tr><td>단순교차(Simple Crossover)</td><td>복수점교차(Simple Crossover)</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>일정교차(Uniform Crossover)</td><td>산술교배(Aritmetic Crossover)</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
</table>

(다) 변이연산자(Mutation)

유전자를 일정한 확률로 변화시키는 연산자이다. 부모해가 가지지 못한 성질에서 탐색범위를 확보한다. 변이는 집단의 다양성을 증대시키며 돌연변이가 없다면 초기 유전자 조합 이외에 공간을 탐색할 수 없기 때문에 적절하지 않은 초기 조합을 선택하게 되면 원하는 해를 구할 수 없게 된다. 변이의 확률이 높아지만 다양한 해 생성에 의해 유전자 알고리즘의 역동성이 높아지지만 반대로 수렴성이 떨어져 수행시간이 오래 걸린다.



1) 정적 변이 : 돌연변이의 확률이 일정하게 고정된 변이

2) 동적 변이 : 초기에는 품질이 좋지 않은 해가 많으므로 변이의 강도를 높이고, 후반에는 변이가 강할 경우 품질 향상이 일어나지 않으므로 변이의 강도를 낮춘다.

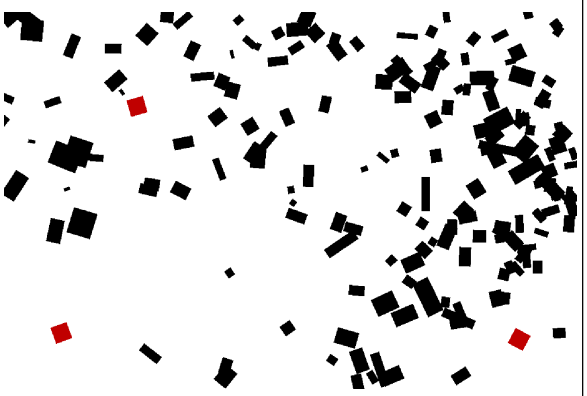
Ⅱ. 연구 절차 및 방법

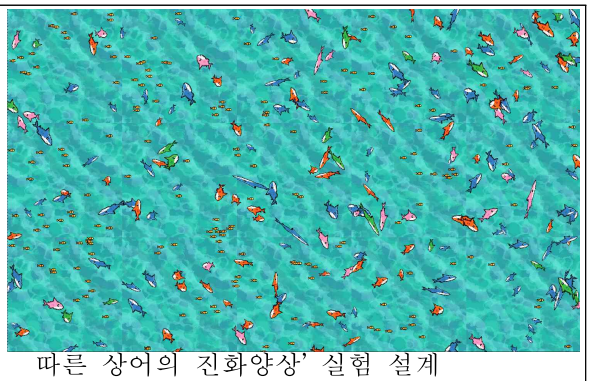
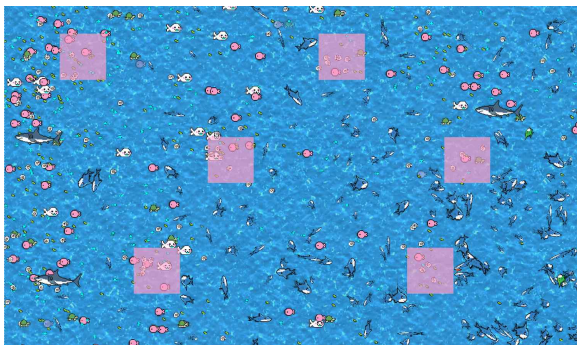
Ⅲ. 연구내용 및 결과

1. 월별 진행 과정

<table>
<tr><th>날짜</th><th>활동 내용</th><th>세부 연구 내용 요약</th></tr>
<tr><td>1주차
(3/20-3/24)</td><td>연구 주제 및 목표 수립, 선행연구 조사</td><td>- 주제: 환경 변화에 따른 어류 진화 양상 연구 및 유전 알고리즘을 활용한 생태 피라미드 예측 모델 제작</td></tr>
<tr><td>2주차
(5/1-5/5)</td><td>구체적인 탐구 방향성 수립 및 탐구 계획서 작성</td><td>- 연구 방향성 : 생물 > 어류 > 상어

<table><tr><td colspan="4">연구 계획서</td></tr><tr><td>학번</td><td>20709, 20512,2051</td><td>이름</td><td>박지유 , 안주희, 박선형</td></tr><tr><td>연구 주제</td><td colspan="3">환경변화에 따른 생물 진화 양상 연구 및
유전 알고리즘을 활용한 생태 피라미드 예측 모델 제작</td></tr><tr><td>연구 목적</td><td colspan="3">주제와 관련된
1. 계기
- (교과연계) 다윈의 진화설에 따르면 생존 방식을 학습하는 것이 아닌 우연하게 생존방법을 알고 있던 개체만 살아남으며 번식하기 시작한것 -> 서로 가르치는 알고리즘이 없는 특정 개체들도 유전자 알고리즘 만으로 진화 양상을 띌수있을까?
- (교과연계) 생산자 수의 증감이 소비자의 개체 수를 변화시키는 구체적 양상과 먹이그물의 다양성이 전체 환경에 얼마나 영향을 줄까?
2. 동기
- 같은 종임에도 자란 환경에 따라 크기, 속도, 모양등이 다른생물들을 관찰하게됨. 실제 종의 진화 양상에 영향을 미치는 큰 환경적 요소, 그에 따른 형질 변화를 분석하고자 함. 실제 생물을 이용하여 개체의 생존과 교배, 진화양상을 탐구하기에는 어려울 것으로 판단. 비교적으로 변인의 조작과 통제가 유연한 유전자알고리즘으로 구현한 가상 생태계에서 반복 실험을 하려함.
3. 목적
- 일차적으로 실제 생물들이 진화하는데 있어 영향이 큰 환경적 요소, 그에 따른 형질 변화를 분석하고자 함. 이를 통해 가상 시뮬레이션을 구현하여 진화 과정을 예측및 분 석 하려함. 또한 이본만이 아니라 리처드 도킨스의 '이기적 유전자' 에서 제시한 '매, 비둘기 게임' 과 '죄수의 딜레마' 를 가상 시뮬레이션에 적용할 예정
4. 방향
- 생물> 어류> 상어

3개 정도 다른 환경변수를 잡아서 시뮬 ABC를 돌리고 결론 추합 이후 완전 새로운 환경 D를 잡아 개체의 진화과정 예측</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>3주차
(5/8-5/12)</td><td>이론적 배경 탐구
진화 예측 프로그램 고안</td><td>- 상어 분류 조사 : 환경적 특성에 따라 어떤 상어가 서식하는지에 대한 전반적인 조사 진행
- 유전자 알고리즘 탐구 : 파이썬을 활용하여 생태 피라미드 예측모델을 제작할 예정이었으나 비주얼라이징 등 여러방면을 고려했을 때 게임메이커를 사용하기로 결정
 
-</td></tr>
<tr><td>4주차
(5/22-5/26)</td><td>진화예측 프로그램 완성</td><td>- 진화 예측 프로그램 완성
- 대조실험 중 첫 번째 실험인 '먹이 종류에</td></tr>
</table>

	보고서 목차 구성 대조실험 설계	 따른 상어의 진화양상' 실험 설계
5주차 (5/29-6/2)	보고서 목차 구체화 보고서 작성(연구1) 대조실험 설계 실험 준비	- 보고서 목차 구체화 - 대조실험 중 두 번째 실험인 '환경변화에 따른 상어의 진화양상' 실험 설계 - 연구1) 환경에 따른 상어 연구 (서식지별, 먹이별, 환경별 상어 유형 분류) 보고서 작성
6주차 (6/5-6/9)	대조실험 진행 보고서 작성(연구2) 추가 연구(연구3) 진행	- 환경에 따른 환경의 진화양상 실험 진행 - 연구2: 환경에 따른 진화양상 예측 보고서 작성 - 추가연구(연구3) : 미래 환경변화에 따른 상어의 진화양상 예측 연구 진행  -
7주차 (6/12-6/15)	추가연구 실험 진행 연구보고서 작성 및 마무리	- 추가연구(연구3) 대조 실험 진행 및 보고서 작성 - 연구보고서 검토 및 마무리

2. 연구1 : 상어 관련 환경요인 탐구 및 진화 예측 프로그램 고안

(1) 환경에 따른 상어의 특성

현재까지 국내에서 진행된 상어의 서식지와 상어의 형태학적 연관성에 대한 연구는 존재하지 않는다. 해외에선 Ecological morphology (직역하면 생태형태학)을 주제로 다양한 동물들의 연구가 진행되었다. 이 분야는 환경과 동물의 형태 간의 연관성을 연구하는 학문으로 예를 들어, 개복치의 턱의 구조, 턱 근육의 힘, 입의 크기 등 개복치의 형태적인 부분과 개복치가 먹는 먹이 간의 연관성을 찾는 것이다. Ecological morphology에서의 형태학은 주로 해부학적 요인이나 동물의 행동에 집중한다. 그러나 국내에서는 진행된 연구가 없어, 상어의 Ecomorphotypes (환경에 따른 형태의 종류)에 직접 이름을 붙여 보고서를 작성하려한다.

(1)-1. 상어의 서식지별 특성

a. 조간대



조간대는 밀물과 썰물 사이의 지역을 의미한다. 이곳에는 작은 물고기나 갑각류, 어패류 등이 모이는데 썰물에 의해 물이 빠지고 나면 물 웅덩이에 물고기가 갇히는 경우가 종종 발생한다. 작은 상어 또한 이 웅덩이에 갇히곤 하는데, 이 때문에 에페렛 상어 등의 몇몇 상어는 지느러미를 이용하여 땅 위를 기어다니는 모습이 포착되곤 한다. 최근에 발견되어 많은 연구가 진행되지는 않았으나, 학자들은 상어가 진화하는 단계로 추측하고 있다. 그러나 단순히 물 웅덩이에 갇힌 것 뿐만 아니라 먹이가 희박한 바다에서 벗어나기 위해 땅 위를 기어다니기 시작했다는 가설도 있다.

b. 하구



하구는 민물과 바닷물이 만나는 곳으로 많은 진흙과 용해된 영양분이 있어 해안 미생물과 플랑크톤이 많이 사는 곳이다. 그렇기에, 상어가 먹는 먹이 또한 풍부하다. 이곳에는 다양한 물고기가 서식하고, 이 외에 갑각류 어패류 등이 많이 존재한다. 그러나 이곳에는 부유물이 많아 표범 상어 (Triakis semifasciata)와 같은 종은 퇴적물에 방해받지 않도록 튀어나온 호흡관을 가지며, 정확한 먹이를 포착하기 보다는 물을 빨아들여 조개 등의 먹이를 먹는다.

c. 대륙붕

이곳은 대륙의 연장 부분으로 엄청 얕다는 특징이 있다. 이곳에는 작은 물고기와 갑각류, 조개류 등이 살며 숨을 곳이 많이 없기 때문에 먹이가 그다지 풍부한 곳은

아니다. 이곳에 사는 상어는 적은 물고기를 효과적으로 사냥하고 살아남기 위해 평소에는 느린 속도로 이동하다가 순간적으로 빠르게 이동하여 사냥하는 방식을 택했다.



d. Rocky Reaf(암초근처)

암초 근처에는 장애물이 많은 대신 먹이가 풍부하다는 특징이 있다. 암초 근처에 숨어서 사는 작은 물고기와 갑각류, 두족류가 많고 특히, 바다사자가 산다는 특징이 있다. 바다사자를 사냥하는 일부 상어는 공격성이 높은 백상아리 등의 상어들이나 작은 상어들은 바다사자에게 잡아먹히기도 한다. 따라서 주로 암초 근처에서 사냥하는 상어들은 상대적으로 크기가 크고 공격성이 높은 상어들이다..



e. 고공해

이곳은 우리가 가장 흔하게 생각하는 넓은 바다를 의미하며 플랑크톤과 물고기가 많이 살고 두족류와 거북이, 고래 등이 산다. 사실 바다에 존재하는 거의 모든 생명이 상어에겐 먹이이기 때문에 이 곳에 사는 거북이와 고래도 상어에게는 좋은 먹잇감이 된다. 이곳은 워낙 바다가 넓어 다양한 형태의 상어가 사는데, 먹는 먹이에 따라 공격성이 결정되며 유영하는 방식도 다양하다

f. 심해

심해 바다의 가장 큰 특징은 먹이가 희박하다는 것이다. 이곳에는 태양 빛이 거의 들어오지 않는, 생명체가 살아남기 힘든 곳이다. 따라서 이곳에 사는 동물은 거의 없다. 먹이가 없는 척박한 곳에서 사는 심해상어들은 간의 크기가 커 더 많은 에너지를 저장할 수 있으며 대신 매우 느린 속도로 이동하며 대사량을 최소화한다. 또한 심해상어들은 상대적으로 수명이 긴 편인데, 이는 또 다른 탐구 주제가 될 수 있을 것 같다.

g. 극지방

극지방에 사는 상어들은 추운 바다에서 견디기 위해서 열 발산량을 줄이고 지방의 두께를 키워 엄청 큰 형태로 진화했다. 북극해와 남극해는 대부분 비슷하나 남극해가 조금 더 춥고 풍부한 해양 동물군을 가졌다는 특징이 있다. 이 곳에서의 최상위 포식자는 지능이 엄청 높은 범고래 (Orinus orca)이며 많은 다큐멘터리가 범고래와 상어의 싸움을 주제로 영상을 찍었다. 이곳에는 물고기와 물개 등이 상어의 먹이가 된다.

h. 산호초

산호가 많은 곳에는 숨을 곳이 많아 작은 물고기와 갑각류, 조개, 플랑크톤 등이 산다. 이곳에 사는 플랑크톤은 고래상어 등 3종의 주식인데, 이들은 플랑크톤 외에 다른

먹지 않는다고 한다. 대신, 플랑크톤은 별도의 사냥이 필요한 것이 아니므로 공격성이 낮다는 특징이 있다. 다른 물고기나 갑각류를 먹는 상어들은 장애물이 많은 곳에서 사냥을 성공하기 위해 슬림한 형태로 장애물을 잘 피할 수 있고, 산호에 부딪혀도 살 수 있는 높은 내구성을 지닌 형태로 진화했다고 한다.



I. 담수

담수는 지구 전체 물의 0.0093%에 불과하지만 모든 물고기의 41%는 담수에 서식한다고 한다. 상어의 조직은 바닷물에 적응해 있어 삼투압 과정에 의해 담수에서 살 수 없는데, 갠지스강 상어 (Glyphis gangeticus)와 같은 소수의 5종 만이 담수에서 서식한다고 한다. 이 곳에 사는 상어는 해부학적으로 많은 차이를 보일 것 같으나, 이는 우리의 주 탐구 주제가 아니므로 이야기하지 않겠다.



(1)-2. 상어의 먹이별 특성

상어는 사실상 바다에 존재하는 거의 모든 생명체를 먹을 수 있다. 그러나 우리는 섭식에 집중하여 환경에 따른 상어의 형태를 분석하고자 하기 때문에 상어의 먹이를 분류 체계와 관계 없이 상어에게 영향을 주는 것을 기준으로 총 9가지로 나누어 보았다.

a. 작은 물고기

크기가 작고 무리를 지어 다니는 경우가 많다. 사실 작은 물고기가 각각 다니면 상어에게 별 영양가도 없고 사냥하기 쉬운 대상이 되겠지만, 작은 물고기들은 주로 떼를 지어 다니기 때문에 상어의 유의미한 사냥 대상이 된다. 보통 작은 물고기들은 상대적으로 속도가 빠르지만 상어와 싸울 만큼의 유의미한 속도를 내기 어렵다. 보통 작은 물고기들이 사는 곳에는 상어가 먹을 것이 풍부한 경우가 많다.

b. 큰 물고기

크기가 크고 주로 개인적으로 다닌다. 사나운 상어는 자기보다 큰 물고기를 공격하기도 하며 이들은 상어의 주식이 된다. 보통 큰 물고기가 사는 곳에는 먹이가 풍부하지 않으며 그렇기에 상어는 큰 물고기 한 마리를 사냥하기 위해 노력한다. 상어는 평소엔 느리게 움직이다가 주변에 물고기가 감지되면 순간적으로 빠르게 움직이는 사냥법을 택하는 경우가 많다.

c. 두족류

오징어, 문어 등을 통칭하여 두족류라고 불린다. 이들은 작은 물고기와 특징이 비슷한데 크기가 작아서 Open Ocean (열린바다)에 사는 상어들보다는 비교적 얕은 바다에 사는 상어들의 먹이가 되는 경우가 많다.

d. 갑각류

갑각류는 얕은 바다에서 서식하며 상어는 갑각류를 먹기 위해 강한 이빨을 가지게 된다. 실제로 갑각류와 어패류 등 강한 껍질을 가진 먹이를 먹는 상어의 이빨은 정해져있다고 한다. 또한 갑각류는 돌이 많은 곳에 살아서 상어들이 충격을 흡수하기 좋게 동그란 모양을 띠는 경우가 많다. 상어의 속도를 생각하면 갑각류의 움직임은 빠르지 않다.

e. 어패류

움직임이 거의 없다고 할 수 있다. 그러나 상어가 많이 좋아하는 음식은 아니다. 하구나 조간대, 대륙붕에서는 흔하게 볼 수 있는 먹이라서 어패류를 많이 먹는 상어가 있긴 하지만 우리가 주로 다룰 고공해에 사는 개체들은 보지 못해서 안먹는다. 어패류를 먹는 상어의 이빨도 갑각류처럼 정해져 있으며 장애물 근처에 사는 것이 갑각류와 공유하는 특징이라 할 수 있다.

f. 플랑크톤

플랑크톤은 바다에 떠다니는 작은 생물을 아울러서 설명하는 단어로 동물, 식물, 세균 등을 포함한다. 플랑크톤은 바다에 풍부한 먹이원이지만, 너무 작아 대부분의 상어들은 먹지 않고 플랑크톤을 주식으로 하는 상어는 3종으로 정해져있다. 이들은 빠른 속도로 움직이며 사냥을 할 필요가 없기 때문에 느리고 에너지를 많이 저장하기 위해 크다. 또한 공격성이 낮아 다른 상어의 사냥 대상이 되는 경우도 많다. 플랑크톤을 먹는 상어의 이빨도 정해져있다.

g. 거북이

바다 속에서의 거북이는 꽤 빠른 속도를 가지고 있으며 공격성이 높은 상어의 먹잇감이 되곤 한다. 상어의 강한 턱힘은 거북이의 등껍질을 부셔 먹을 수 있으며 그렇기에 공격성이 높고 강한 상어의 먹잇감이 된다.

h. 바다사자

가장 흥미로운 먹잇감 중 하나이다. 대부분 상어에게 먹히는 입장이나, 바다사자는 작은 상어를 공격해 먹기도 한다. 바다에 많이 없는 포유류 중 하나이며 암초 근처에서 무리지어 산다. 공격성이 높은 상어는 바다사자를 먹기 위해 먼 거리를 이동하기도 하며, 많은 지방을 가지고 있어 상어에게 좋은 먹잇감이 된다.

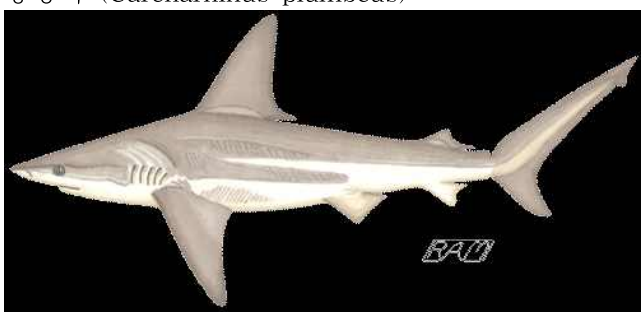
I. 고래

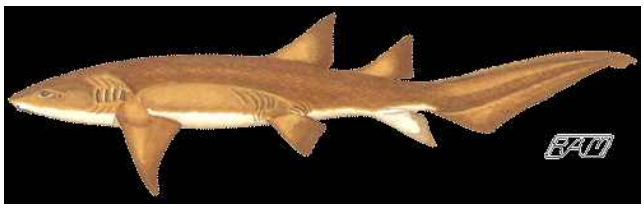
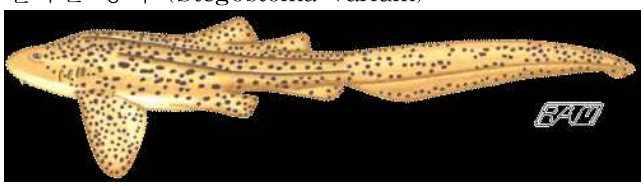
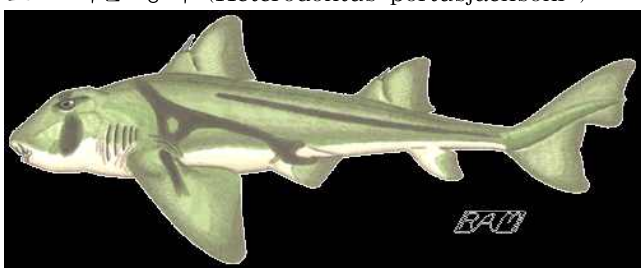
상어가 먹는 먹이 중 가장 크기가 큰 먹이라고 할 수 있다. 범고래처럼 지능이 높은 고래에게는 오히려 상어가 공격 당하기도 하지만, 대부분의 고래들은 상어의 사냥

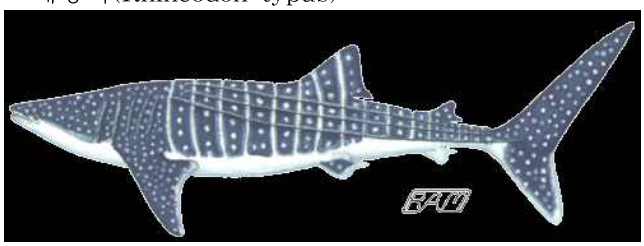
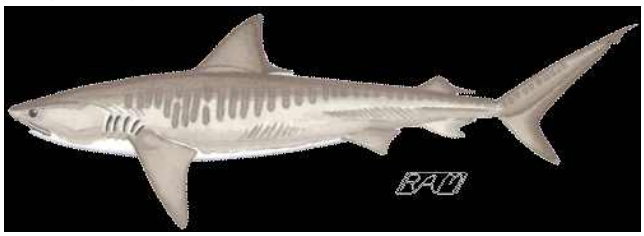
대상이 된다. 그러나 크기가 너무 커서 고래를 사냥하는 경우 대부분의 상어들이 무리지어 사냥한다. 그러나 그들은 협동을 하기 보다는 모두의 사냥 방식이 비슷해서 협동하는 것처럼 보인다. 죽은 상어의 사체 또한 상어의 좋은 먹이로 고래와 상어의 관계도 다큐멘터리에서 주요하게 다루어지는 주제 중 하나이다.

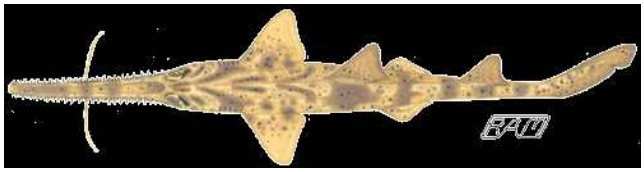
(1)-3. 환경에 따른 상어의 유형

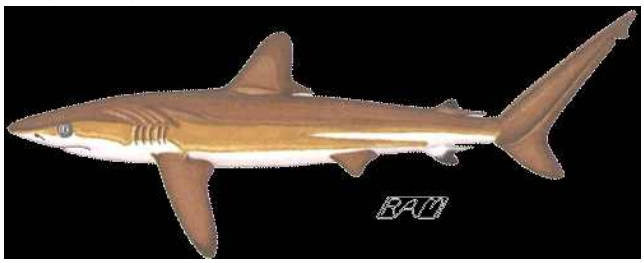
Ecomorphotype이란 Ecological morphology에 따라 분류한 것으로, 한국어로 정확한 용어는 없지만 '생태학적 형태 분류' 정도로 의역할 수 있다. 상어의 Ecomorphotype은 사는 곳과 먹이 상태 등을 내포하는 이름을 가지고 있어, 각 type에 맞는 한국어 명칭을 새로 설정하였다. 같은 종류의 상어들은 서식지와 먹이를 공유하며 비슷한 형태를 지닌다. 이는 앞으로의 연구에 표본이 되어줄 기본적인 자료이며, 각 유형별 세부 특성을 분석할 때에는 번호와 한국어 이름을 함께 사용할 계획이다.

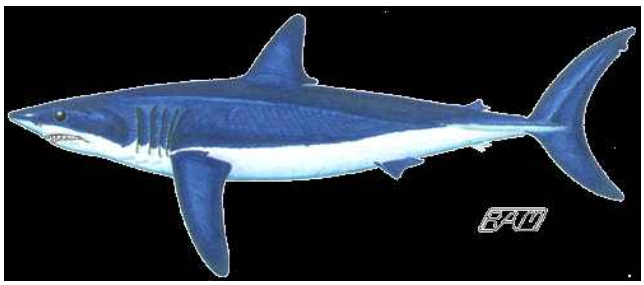
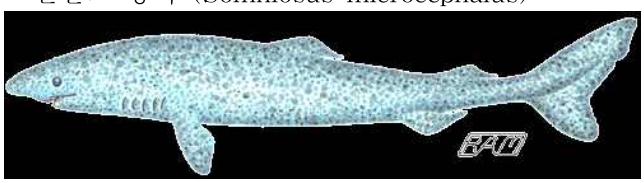
Ecomorphotype	특징	내용
1. 대륙붕 잡식 상어 - Mesotrophic Littoral	대표 종	흉상어 (Carcharhinus plumbeus) 
	서식지	대륙붕
	크기	1.5~2.1미터
	먹이	주식: 물고기, 이외 갑각류, 두족류
	이빨	톱니형
	종	Spiny Dogfish (Squalus acanthias), Sandtiger Shark (Carcharias taurus), Silvertip Shark (Carcharhinus albimarginatus), Grey Reef Shark (Carcharhinus amblyrhynchos), Bronze Whaler (Carcharhinus brachyurus), Galapagos Shark (Carcharhinus galapagensis), Blacktip Shark (Carcharhinus limbatus), Blacktip Reef Shark (Carcharhinus melanopterus), Caribbean Reef Shark (Carcharhinus perezi), Sandbar Shark (Carcharhinus plumbeus), Sharptooth Lemon Shark (Negaprion acutidens), Lemon Shark (Negaprion brevirostris), Scalloped Hammerhead (Sphyrna lewini), Great Hammerhead (Sphyrna mokarran), Whitetip Reef Shark (Triaenodon obesus)
2. 대륙붕 두족류 상어-	대표 종	황갈색 너스상어 (Nebrius ferrugineus)

Tueuthotrophic Littoral		
	서식지	연안의 바위 근처
	크기	1~1.5미터
	먹이	두족류
	이빨	바늘형
	종	Tawny Nurse Shark (Nebrius ferrugineus), Wiskery Shark (Furgaleus macki), Sicklefin Weasel Shark (Hemigaleus microstoma)
3. 대륙붕 갑각류 상어 - Cancritrophic Littoral	대표 종	얼룩말 상어 (Stegostoma varium) 
	서식지	연안의 바위 근처
	크기	1~1.5미터
	먹이	갑각류
	이빨	둥근형
	종	Zebra Shark (Stegostoma varium), Nurse Shark (Ginglymostoma cirratum), Swell Shark (Cephaloscyllium ventriosum), Gummy Shark (Mustelus antarcticus), Leopard Shark (Triakis semifasciata), Tope Shark (Galeorhinus galeus), Bonnethead Shark (Sphyrna tiburo), Tawny Nurse Shark (Nebrius ferrugineus), Wiskery Shark (Furgaleus macki), Sicklefin Weasel Shark (Hemigaleus microstoma)
4. 대륙붕 조개상어 - Durotrophic Littoral	대표 종	포트 잭슨 상어 (Heterodontus portusjacksoni) 
	서식지	얕은 바다의 바닥쪽

	크기	1~1.5미터
	먹이	조개 (굴, 성게)
	이빨	둥근형
	종	Horn Shark (Heteodontus francisci), Port Jackson Shark (Heterodontus portusjacksoni)
5. 대륙붕 플랑크톤 상어 - Microtrophic Littoral	대표 종	고래상어(Rhincodon typus) 
	서식지	연안, 산호 근처 플랑크톤 서식지
	크기	5미터 이상
	먹이	플랑크톤
	이빨	초소형
	종	Whale Shark (Rhincodon typus), Megamouth Shark (Megachasma pelagios), Basking Shark (Cetorhinus maximus)
6. 고공해 포유류 상어 - Eurytrophic Littoral	대표 종	타이거상어 (Galeocerdo cuvier) 
	서식지	연안, 고공해
	크기	3~5미터
	먹이	해양 포유류, 기타 상어
	이빨	톱니형
	종	Broadnose Sevengill Shark (Notorynchus cepedianus), White Shark (Carcharodon carcharias), Tiger Shark (Galeocerdo cuvier), Bull Shark (Carcharhinus leucas)
7. 암초 잡식 상어 - Leptobenthic Littoral	대표 종	에페렛 상어 (Hemiscyllium ocellatum)

		
	서식지	산호 지대, 암초 많은 곳
	크기	1미터
	먹이	갑각류, 조개
	이빨	둥근형
	종	Necklace Carpetshark (Parascyllium variolatum), White-Spotted Bambooshark (Chiloscyllium plagiosum), Epaulette Shark (Hemiscyllium ocellatum), Speckled Catshark (Halaelurus boesmani), Blind Shark (Brachylurus waddi), Pyjama Catshark (Poroderma africanum), Small-Spotted Catshark (Scyliorhinus canicula)
8. 대륙붕 바닥 물고기 상어 - Platybenthic Littoral	대표 종	와비공 상어 (Orectolobus ornatus) 
	서식지	대륙붕 바닥
	크기	1.5~2.1미터
	먹이	물고기, 갑각류
	이빨	바늘형
	종	Pacific Angelshark (Squatina californica), Tasseled Wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon), Spotted Wobbegong (Orectolobus maculatus), Ornate Wobbegong (Orectolobus ornatus)
9. 대륙붕 바닥 잡식 상어 - Pristobenthic Littoral	대표 종	긴코톱상어 (Pristiophorus cirratus) 
	서식지	연안 모래진흙바닥
	크기	1.5미터
	먹이	소형 어류, 갑각류, 두족류

	이빨	톱니형
	종	Sixgill Sawshark (Pliotrema warreni), Longnose Sawshark (Pristiophorus cirratus)
10. 고공해 잡식 상어 - Macropelagic	대표 종	미흑점상어 (Carcharhinus falciformis) 
	서식지	넓은 바다
	크기	3~6미터
	먹이	큰 물고기, 바다사자, 거북이, 다른 상어
	이빨	톱니형
	종	Common Thresher (Alopias vulpinus), Bigeye Thresher (Alopias superciliosus), Longfin Mako (Isurus paucus), Silky Shark (Carcharhinus falciformis), Oceanic Whitetip Shark (Carcharhinus longimanus), Blue Shark (Prionace glauca)
11. 이동형 상어 - Micropelagic	대표 종	검목상어 (Isistius brasiliensis) 
	서식지	낮에는 깊은 곳에서, 밤에는 표면으로 이동
	크기	1.2미터
	먹이	물고기, 일부 포유류
	이빨	바늘형
	종	Spined Pygmy Shark (Squaliolus laticaudus), Taillight Shark (Euprotromicroides zantedeschia), Cookiecutter Shark (Isistius brasiliensis), Crocodile Shark (Pseudocarcharias kamoharai)
12. 넓은 바다 포유류 상어 - Tachypelagic	대표 종	청상아리 (Isurus oxyrhinchus)

		
	서식지	고공해
	크기	3~4미터
	먹이	큰 물고기, 포유류
	이빨	톱니형
	종	Salmon Shark (Lamna ditropis), Porbeagle (Lamna nasus), Shortfin Mako (Isurus oxyrinchus)
13. 심해 고대 상어 - Mesobathic	대표 종	그린란드 상어 (Somniosus microcephalus) 
	서식지	심해, 극지방
	크기	30센티미터 ~ 3미터
	먹이	갑각류, 물고기
	이빨	바늘형
	종	Bluntnose Sixgill Shark (Hexanchus griseus), Portuguese Dogfish (Centroscymnus coelolepis), Velvetbelly Lanternshark (Etmopterus spinax), Greenland Shark (Somniosus microcephalus), Pacific Sleeper Shark (Somniosus pacificus), Angular Roughshark (Oxynotus centrina), Bumpytail Ragged-Tooth Shark (Odontaspis ferox), False Catshark (Pseudotriakis microdon)
14. 심해 뱀유형 상어 - Anguillobathic	대표 종	신락상어 (Chlamydoselachus anguineus) 
	서식지	심해
	크기	4.8미터
	먹이	물고기, 두족류

	이빨	바늘형 (삼지창 모양)
	종	Frilled Shark (Chlamydoselachus anguineus)
15. 긴코 심해 상어 - Cyranobathic	대표 종	마귀상어(Mitsukurina owstoni) 
	서식지	심해
	크기	1미터 미만
	먹이	물고기, 조개
	이빨	바늘형
	종	Brown Catshark (Apristurus brunneus), Goblin Shark (Mitsukurina ostoni)

(1)-4. 유형별 세부 특성

위의 Ecomorphotypes에 따라 유형 별 세부 특성을 정리해보고자 한다. 상어의 먹이 사냥 과정에서 상어의 어떤 특성이 환경과 먹이에 따라 어떻게 변하는지 알아볼 계획이다. 상어의 먹이 사냥 과정은 먹이 수색, 먹이 감지, 먹이 사냥의 순으로 이루어진다. 먹이 수색 과정에서 가슴지느러미와 꼬리 지느러미는 상어의 유영에 영향을 미치며 먹이 감지 과정에서 환경에 발달한 감각 기관이 달라지며 먹이 사냥 과정에서는 상어의 이빨 모양이 먹이에 따라 다르다.

a. 먹이 수색 - 가슴 지느러미

상어는 속도를 조절하거나 방향을 전환할 때 가슴지느러미를 사용하는데, 가슴지느러미를 구성하는 골격량에 따라 방향 전환 능력과 속도에 유리한 정도가 다르다. 일반적으로, 뼈로 고정되어있어 단단한 지느러미는 빠른 속도를 유지하는데 유리하고 유연한 지느러미가 방향을 전환하는데에 있어 더욱 유리하다. 따라서, 각 Ecomorphotype에 따라 어떤 지느러미를 가지고 있으며 이는 서식지와 먹이 사냥 환경과 어떤 연관성이 있는지 알아보고자 한다.

먼저, 지느러미의 구성 요소 중 50% 미만이 골격인 경우를 Aplesodic fin이라 하고, 50% 이상인 경우를 Plesodic fin이라고 할 수 있다. 18종의 상어를 크기와 이동 거리를 기준으로 A부터 E까지 종류를 나눈다. 이를 바탕으로 골격량을 비교해본 결과, 상어의 크기와 이동거리는 상어의 가슴 지느러미 모양과 골격 함유 정도와 관련있다는 사실을 알 수 있었다.

우리의 Ecomorphotypes에 따라 나눠본다면 1번, 3번은 Aplesodic에 포함되고, 5, 6,10,12번은 Plesodic에 포함되며 이외에 다른 상어들도 상대적으로 암초 근처나 연안에서 사는 상어들이 Aplesodic인 경우가 많았고, 고공해에서 사는 상어들이 Plesodic

인 경우가 많았다. Aplesodic 지느러미를 가진 1,3번의 경우 상대적으로 얕은 물에서 장애물을 피해 먹잇감을 사냥해야한다는 특징을 가지고 있으며 Plesodic 지느러미를 가진 5,6,10,12번의 상어들은 상대적으로 넓은 곳에서 오랜 시간 유영해야 한다는 특징을 가지고 있다. 이를 통해 빠른 방향전환을 해야하는 상어들은 골격량이 적고 유연한 Aplesodic fin을 가지고 있고 오랜 시간 빠른 속도로 유영하는 상어들은 Plesodic fin을 가진다는 점을 추론할 수 있다.

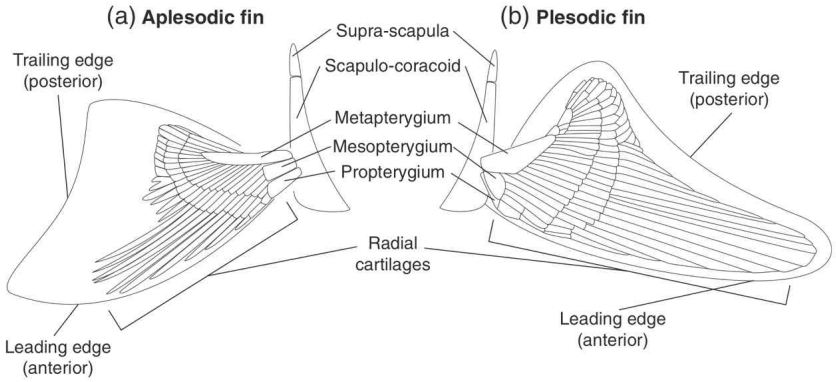


그림 41 Aplesodic fin(a)과 Plesodic fin(b)의 구조

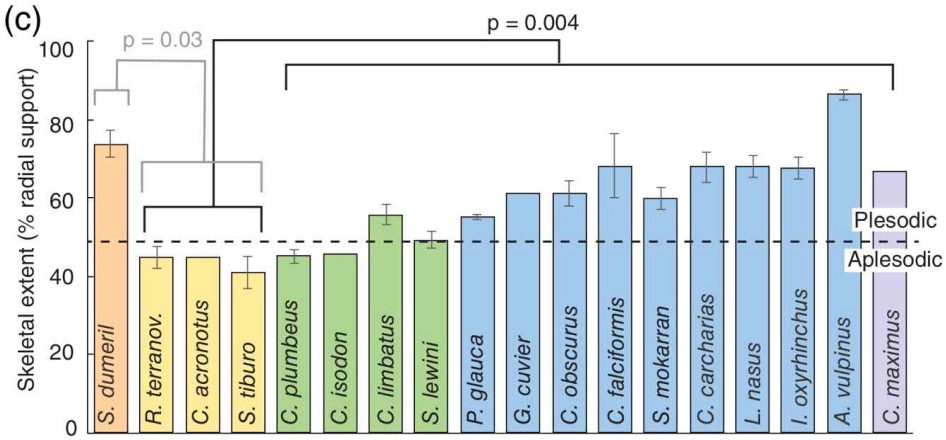


그림 42 상어 종별 골격량 측정값 - 지느러미 형태 분석에 활용됨

b. 먹이 수색 - 꼬리 지느러미

꼬리 지느러미를 형성하는 요인으로 두 가지 가설이 있는데, 첫 번째는 계통학적 이유이고, 두 번째는 서식 환경에 따른 이유이다. 현재 두 가지 중 어느 것으로도 완벽하게 설명이 불가능한 상황이기 때문에 꼬리 지느러미에 대한 정확한 예측은 어려울 것 같다. 그러나 각 꼬리가 어떤 특성을 가지며 왜 우리는 두 가지 가설 모두를 수용할 수 밖에 없는지 설명해보고자 한다.

위 사진을 보면 계통 별 상어의 꼬리지느러미 모양에 대해 볼 수 있다. 상어의 꼬리 지느러미 중 윗부분을 상엽, 밑 부분을 하엽이라고 하는데 대부분의 상어는 상엽

이 발달한 형태의 꼬리를 가진다.

그러나 위 도표를 바탕으로 서식지 별로 상어의 꼬리지느러미 형태를 묶어본다면, 세 번째인 Isurus oxyrinchus의 지느러미를 제외한 대부분의 상어들이 대륙붕이나 Rocky reef에 사는 개체들이였다. 이들은 상엽이 발달했다는 보편적인 특징 외에 특별한 연관성이 없는 것처럼 보인다. 이를 통해 계통학적으로 상어들의 꼬리 지느러미는 비슷하다는 것을 알 수 있다.

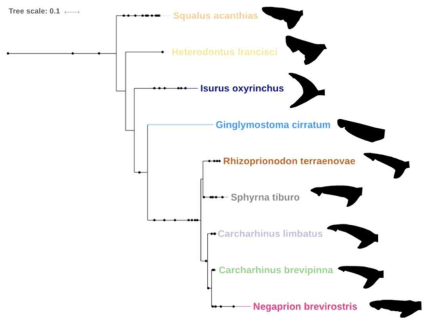


그림 43 상어 계통별 꼬리지느러미 실루엣

또한, 어렸을 때와 성체가 되었을 때의 서식지가 다른 상어를 분석해 보았을 때, 다른 환경에 적응해서 살아야 하는 상어에게는 꼬리 지느러미가 다르게 성장한다. 맹그로브 나무가 사는 곳에는 어린 상어들이 몸을 숨길 곳이 많기 때문에 다양한 어린 상어들이 태어나고 성장한다. 이 곳에서 태어난 상어들이 크면서 이동하게 되는 장소에 따라 상어의 지느러미가 어떻게 변하는지 볼 수 있다.

만약 상어가 Rocky reefs으로 이동하게 된다면, 맹그로브 나무가 있던 지역과 비슷한 수준의 방향 전환 능력을 필요로 한다. 따라서 꼬리 지느러미에서 큰 차이를 보이지 않고 각 부분의 비율과 각도가 동일한 isometric growth를 한다. 그러나 먹이의 종류가 상대적으로 속도가 빠른 물고기들로 달라졌기 때문에 상어의 속도가 더 빨라져야 했었고, 이 때문에 상어의 꼬리 부분이 길고 얇게 변했다. 반면 성체가 되었을 때 고공해로 가는 상어들은 속도와 추진력을 최대한으로 키워야 하기 때문에 참치의 꼬리처럼 상엽과 하엽의 길이가 비슷하게 변했다. 이를 통해 같은 곳에서 태어난 상어여도 성체가 되었을 때의 서식지에 따라 꼬리지느러미가 다르게 발달한다는 점을 알 수 있다.

이를 바탕으로 같은 곳으로 이동하게 되는 Isurus oxyrinchus와 Carcharhinus brevipinna를 비교해보면 둘 다 초승달 모양의 꼬리 지느러미를 갖게 될 것이라고 추측할 수 있다. 실제로는 상엽과 하엽의 길이 비가 다르고 위 그림에서도 분명하게 드러난다. 이를 통해 성체가 되었을 때의 서식지로 모든 것을 설명할 수는 없다는 것을 알 수 있다.

여기서의 결론은, 상어의 지느러미 모양은 상어의 유영과 관련될 수 있으나 환경과의 유사성을 찾기 보다는 각 상어의 주식과 연관지어 필요한 속도와 방향 전환 능력에 맞춰 진화했음을 알 수 있다. 평균적으로 빠른 속도와 추진력이 필요한 경우 상엽과 하엽의 길이가 비슷한 초승달 모양의 꼬리지느러미를 가지고, 유연한 몸에 빠른 방향전환 능력이 필요한 장애물이 많은 곳에 사는 상어들은 상엽이 발달하고 유연한 꼬리를 가진다는 사실을 알 수 있다

c. 먹이 감지 - 감각기관.

상어는 물속에서 살아가기 때문에 인간과는 많이 다른 감각기관을 사용한다. 상어는 거리에 따라 사용하는 감각기관이 다르고, 환경에 따라 상어에게 유리한 감각기관이 다르다. 상어가 거리에 따라 사용하는 7가지 감각기관을 분석하고, 환경별 유리한 감각기관을 찾아 미래의 상어가 어떤 감각기관을 주로 사용할지 알아보고자 한다.

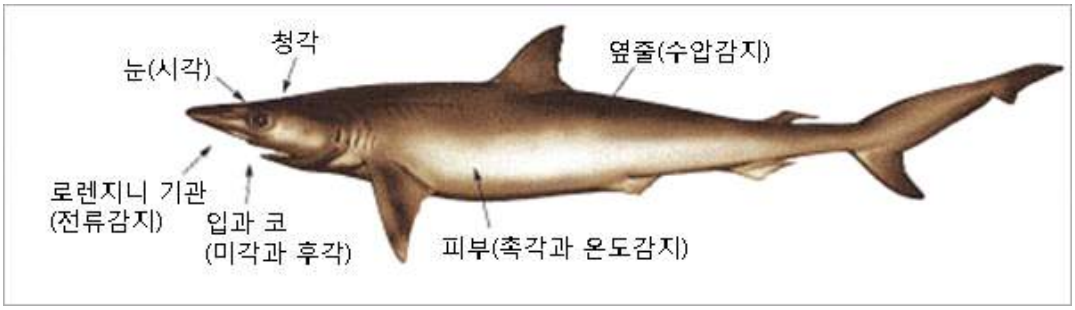


그림 44 상어 감각기관의 감지거리 ©Shark Foundation.

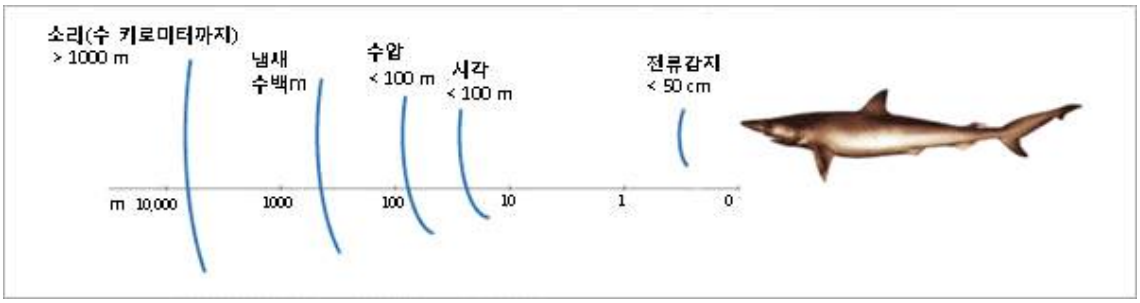


그림 45 상어 감각기관의 감지거리 ©Shark Foundation.

(가) 장거리 - 청각

상어는 약 240m 까지 사냥감의 소리를 감지할 수 있으며 먹이 사냥에 적극 활용하는 감각기관 중 하나이다. 사람이 듣는 소리와는 다른 소리를 들으며, 상어는 부상당한 생명체가 첨벙거리며 생기는 파장에 민감하게 반응한다. 또한 상어는 인간에 비해 낮은 파장을 잘 감지한다고 한다.

(나) 장거리 - 후각

상어의 후각은 엄청나게 발달하여 많은 부분 후각에 의존한다. 실제로 상어는 수백미터 멀리 떨어진 냄새도 맡을 수 있다. 또한, 양쪽 콧구멍에 입자가 도달하는 시간의 차이를 활용하여 먹잇감의 위치를 알아낸다. 특히 귀상어 (Sphyrna zygaena)는 양쪽 콧구멍의 거리가 멀어서 방향을 감지하는데 더욱 유리하고, 너스상어 (Ginglymostoma cirratum) 등 콧수염이 있는 상어들은 특히 후각이 발달했다.

(다) 중거리 - 시각

상어는 종과 눈의 크기에 따라 눈의 기능 차이가 매우 크다. 이는 수심에 따라 빛

이 들어오는 정도가 달라져 시각이 의미가 있는 곳이 있고, 별 의미가 없는 곳이 있기 때문이다. 해수면 근처와 중심부에 사는 상어들은 상대적으로 빛이 많이 들어와 큰 눈과 발달한 시각을 먹이 사냥에 적극 활용하고, 심해에 사는 상어는 발광하는 생물을 찾기 위해 눈에 비해 동공이 커졌다. 또한 상어는 눈이 양쪽에 달려있어 360도를 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고 15미터 이상 볼 수 없다는 점에서 장거리를 감지하지 못한다.

(라) 중거리 - 압력

상어의 옆줄은 촉각과 비슷한 역할을 한다. 상어는 물을 통해 전달되는 다른 생명체의 움직임에 의한 압력파장을 감지하고, 자신의 움직임에 의해 생성되는 압력 파장이 다른 물체에 부딪쳤다가 메아리로 돌아오는 것도 파악한다. 대부분의 물고기와 양서류가 이 옆줄을 가지고 있다는 점에서, 물 속에서 상당히 중요한 역할을 한다는 사실을 알 수 있다.

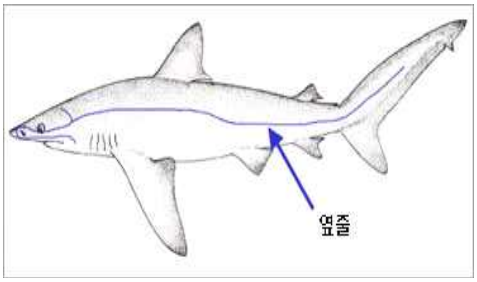


그림 46 상어의 옆줄

(마) 근거리 - 전기장 감각

상어는 로렌치니 기관을 통해 전기장을 감지한다. 상어와 가오리류가 이 로렌치니 기관을 가지는데, 모래 속에 숨어있는 먹잇감의 전기장을 감지하는데 사용된다. 먹잇감과 가까워 질수록 상어는 로렌치니기관을 적극 활용하고 지구의 자기장을 감지하여 이동 방향을 찾는 데에도 사용할 수 있다.

(바) 근거리 - 촉각

상어는 피부 밑에 있는 신경을 통해 촉각을 느끼거나 이빨로 먹이를 물었을 때 이빨의 움직임을 통해 물체의 단단한 정도를 감지한다. 상어는 물의 온도도 감지하는데, 이주성 어류를 먹기 위해 수온을 기준으로 사냥할 먹이를 찾기도 한다.

(사) 근거리 - 미각

상어의 미각은 사냥감을 찾는데에 중요하지 않지만, 먹을 수 있는 것인지 아닌지 확인할 때 미각을 활용한다. 또한 맛과 냄새가 연결되어있다는 점에서 상호 보완 관계에 있는 감각기관이다.

(아) 환경 별 발달 감각기관 분석

이러한 상어의 감각기관은 상어가 먹이를 사냥하는 환경과 먹는 먹이의 종류에 따라 발달하는 정도가 종에 따라 다르게 나타날 수 있다.

대륙붕이나 산호가 많은 지역, Rocky reef 등에 사는 작은 물고기가 주식인 상어들은 작은 물고기의 움직임을 포착하기 위해 주로 시각과 후각을 사용한다. 보통 작은 물고기가 사는 곳에는 먹이가 풍부하다는 특징이 있기 때문에 가까운 곳에서 사정거리 안에 있는 먹잇감을 찾는데, 이 때문에 멀리 볼 수는 없어도 정확하게 위치를 파악할

수 있는 시각이 발달하는 경우가 많다. 또한, 깊은 바다에 비해 햇빛이 많이 들어와 시야 확보가 잘 되기 때문에 다른 곳에 사는 상어에 비해 눈이 큰 경우가 많다. 대륙붕에 사는 상어 중 모래 속에 숨어있는 조개나 물고기를 주식으로 하는 상어들은 전기장을 감지하는 로렌치니 기관도 발달하였다.
반면 고공해나 심해에 사는 상어들은 주로 청각이나 로렌치니 기관이 발달한 경우가 많다. 넓은 바다에서 상어는 발달된 청각 기관을 이용하여 먹이의 움직임을 수색한다. 또한 얕은 바다에 비해 부유물이 없는 고공해나 심해에 사는 상어들은 비교적 먼 곳의 자기장 또한 감지할 수 있고, 이 때문에 고공해나 심해에 사는 상어들의 로렌치니 기관이 상대적으로 더 많이 발달한 경향이 있다
물론 같은 ecomorphotype이라고 해서 발달한 감각기관이 항상 일치하는 것은 아니다. 이는 핵심적인 인과관계만 파악한 것이고, 다양한 종에서 다양한 예외를 찾아볼 수 있다. 따라서, 감각기관과 먹이의 상관관계를 성급하게 일반화해서는 안될 것으로 보인다.

c. 먹이 사냥 - 이빨 모양.

상어의 이빨 모양은 연속적으로 나타나 정확하게 나눌 수는 없으나 먹는 먹이와 이빨의 역할에 따라 크게 4종류로 나눌 수 있다. 톱니형, 바늘형, 둥근형, 초소형이 그 4가지 종류이다. 먼저 톱니형 이빨은 바다사자나 고래처럼 큰 먹이를 자를 때 사용되며 6,9,10,12번 종류에게 나타난다. 바늘형 이빨의 경우 가오리나 두족류처럼 미끄러운 먹이를 잡아먹는 상어에게 자주 나타나며 2, 7, 8번 종류에게서 나타난다. 둥근형은 조개나 갑각류처럼 단단한 먹이를 먹는 상어들에게 나타나며 1,4번에게 나타난다. 이외에 플랑크톤을 먹는 5번에는 초소형 이빨이 있으며 이빨의 역할이 중요하지 않아 퇴화된 것으로 보인다.

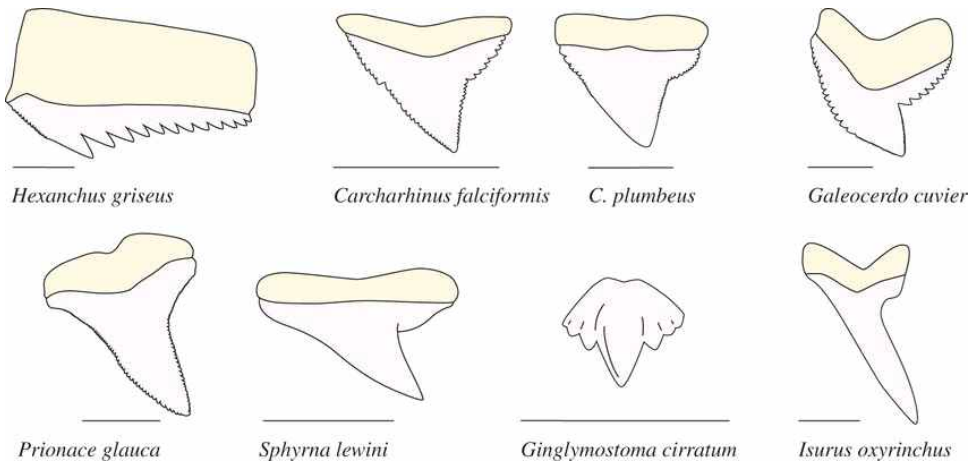


그림 47 상어의 다양한 이빨 모양. 순서대로 13, 10, 1, 6, 10, 1, 3, 12번

(2) 알고리즘 변수 변환

(2)-1. 구현 방법

사전연구-(1)에서 진행한 자료조사를 통해 상어가 서식하는 다양한 환경과 포식하는 먹이의 종류, 환경 및 먹이에 따른 상어의 행동특성을 알게 되었다. 이를 토대로 사전연구-(2)에서는 먹이 종류와 서식환경에 따른 특징을 알고리즘에 입력할 수치값의 형태로 변환하는 과정을 진행하였다. 먹이 개체의 특성을 결정하는 변수의 목록을 6가지로 단순화 시켜 작성하고 개체별 특성에 맞춰 값을 설정했다. (최솟값은 0, 최댓값은 10이다). 또, 환경별로 서식하는 먹이 개체수를 수치화하여 나타내었다. 위 탐구과정을 통해 설정된 값들은 추후 유전 알고리즘을 프로그래밍 할 때 변수값으로 예정이다.

(2)-2. 먹이변수

a. 먹이변수 종류

크기	먹이 개체의 크기
속도	먹이 개체의 속도. 속도가 높을 수록 사냥이 어려워짐
방향전환	먹이 개체의 방향 전환 속도. 방향전환 속도가 빠를수록 장애물이나 포식자를 회피하는 능력이 좋음
열량	상어 개체가 한번 사냥에 성공했을 때 얻을 수 있는 에너지의 양으로 전반적으로 크기와 비례한다.
번식력	먹이 개체가 한 세대가 번식하는데 걸리는 시간으로 먹이변수의 개체수와 직결된다.
사냥 성공 확률	상어 개체가 사냥에 했을 때 사냥을 성공할 확률로 먹이 개체의 공격성, 껍질의 유무 등이 연관되는 변수. 변수 변환 과정까지는 진행했지만 실제 알고리즘 구현 과정에서 빼기로 결정함.

b. 개체별 먹이 변수 설정 값

개체 이름	변수	변수 입력 값
작은 물고기	크기	3
	속도	8
	방향전환	8
	열량	80
	번식력	8
	사냥성공확률	9
큰 물고기	크기	8
	속도	3
	방향전환	3
	열량	140
	번식력	5
	사냥성공확률	7

조개	크기	3
	속도	1
	방향전환	1
	열량	40
	번식력	5(장애물과 가까이 있을 시 번식력 8)
	사냥성공확률	10
포유류	크기	5
	속도	5
	방향전환	5
	열량	200
	번식력	2
	사냥성공확률	3
플랑크톤	크기	1
	속도	3
	방향전환	3
	열량	20
	번식력	10
	사냥성공확률	10
바다사자	크기	5
	속도	5
	방향전환	5
	열량	200
	번식력	1
	사냥성공확률	2 (작은 상어는 바다사자에게 잡아먹힘)
바다거북	크기	5
	속도	5
	방향전환	5
	열량	140
	번식력	2
	사냥성공확률	3

(2)-3. 환경변수

a. 환경변수 설정값

환경 이름	서식하는 먹이	먹이별 개체 수
대륙붕 바다	작은 물고기	6
	갑각류	4
	조개류	4
얕은 바다 (바닥은 없지만 얕은 바다)	작은 물고기	8
	큰 물고기	4
	플랑크톤	8
	두족류	5
	거북이	2
깊은 바다	큰 물고기	3
	갑각류	2
	두족류	2
산호	작은 물고기	6
	갑각류	3
	조개	2
	플랑크톤	9
Rocky Reef	작은 물고기	6
	갑각류	3
	바다사자	2
	두족류	3

b. 환경변수 설정값 수정본

환경 이름	서식하는 먹이	먹이별 개체 수
대륙붕 바다	작은 물고기	6
	조개 (+갑각류)	6
얕은 바다 (바닥은 없지만 얕은 바다)	작은 물고기 (+ 두족류)	10
	큰 물고기	4
	플랑크톤	8
	거북이	2
깊은 바다	큰 물고기	3

	갑각류	2
	작은 물고기 (=두족류)	2
산호	작은 물고기	6
	조개 (+갑각류)	5
	플랑크톤	9
Rocky Reef	작은 물고기 (+두족류)	8
	조개 (=갑각류)	3
	바다사자	2

(3) 상어 진화예측 프로그램

(3)-1. 프로그램 선정 이유

다음은 유전 알고리즘을 시각화하여 진화의 양상을 분석 및 예측하기 위한 프로그램을 제작하기 위한 응용프로그램 선정 과정이다.

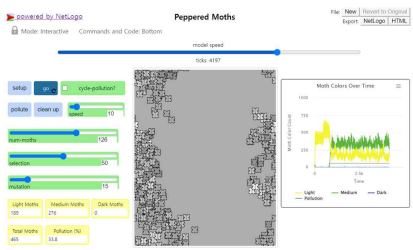
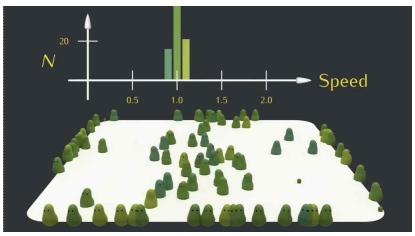
a. 선정기준

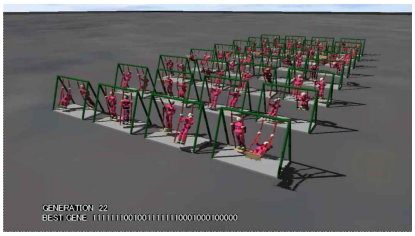
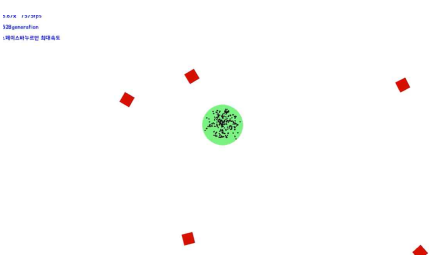
(1) 프로그래밍 언어의 수준이 연구진행자의 수준에 적합해야 하며 응용프로그램이 연구진행자가 사용하는 디바이스 성능에 알맞아야 함.

(2) 알고리즘의 진행 과정을 시각화할 수 있는 응용 프로그램이어야 함.

유전 알고리즘 연산자의 수학적 연산의 결과 값의 정확도 보다 가시적으로 상어의 진화 양상을 구현할 수 있는 것이 응용프로그램 선정에 있어 우선시 되어야한다.

b. 유전 알고리즘이 구현 가능한 응용 프로그램

	시뮬레이션 적합도	알고리즘의 그래픽화의 난이도	오픈소스	비고
Python (Pygame)	中 (2D)	上	 그림 48 genetic_dino_master	별도의 응용프로그램의 사용을 통한 시뮬레이션 제작이 아닌 시뮬레이션의 모든 부분을 프로그래밍해야함
Netlogo	上 (2D)	中	 그림 49 Peppered Moths	자연선택을 구현한 예시가 많지만 프로그래밍 언어가 생소하다는 단점 존재.
Blender	上 (3D)	上	 그림 50 Simulating Natural Selection by Blender	시뮬레이션이 가장 가시적으로 드러난다는 장점 존재. 다만 객체의 모양을 모델링한 뒤 알고리즘을 3D모델링 응용프로그램(Blender)에 융합하는 형태이기에 연산의 능력이 낮을 수 있음

Unity	上 (3D)	上	 그림 51 무니무니 교수의 유전 알고리즘으로 구현한 그네타기	많은 사람들이 게임 게발 툴로 사용하는 응용프로그램인 만큼 시뮬레이션의 질과 프로그램의 연산능력은 높을 것으로 추정. 다만 C++이라는 프로그래밍 언어를 이용해야 하기에 난이도가 높음을 주의.
Gamemaker	上 (2D)	下	 그림 52 자연선택 시뮬레이터	인디게임 메이커로 많이 사용되는 응용프로그램으로 간단한 시뮬레이션의 구현과 적절한 연산이 가능할 것으로 판단. 다만 오픈소스의 부족으로 시뮬레이션 제작과정에서 참고할 자료의 양이 부족할 수 있음.

-> 구현능력과 난이도를 고려했을 때 Gamemaker가 가장 적합하다고 판단하여 Gamemaker로 프로그래밍을 시작함

c. Gamemaker

게임메이커(GameMaker)는 게임 개발을 위한 통합 개발 환경(IDE) 및 게임 엔진이다. 게임메이커는 비전문적인 사용자들도 상대적으로 쉽게 게임을 개발할 수 있도록 도와주는 도구로 알려져 있다. 흔히 알려져 있는 언어인 Python, C, Javascript 가 아닌 자체적인 스크립트 언어인 GML을 사용하며 동시에 코드를 직관적으로 비쥬얼라이징 하는 기능이 있어 개발에 있어 처음 접근하기 좋은 툴이다.



다음은 게임메이커의 대표적 기능과 특징 소개이다.

드래그 앤 드롭 인터페이스: 게임메이커는 비전문적인 사용자들도 게임 개발에 참여할 수 있도록 드래그 앤 드롭 방식의 사용자 인터페이스를 제공한다. 이를 통해 그래픽, 오디오, 게임 로직 등을 쉽게 구성할 수 있다.

GML (GameMaker Language): 게임메이커는 자체 스크립트 언어인 GML을 제공하여 고급 게임 로직을 작성할 수 있다. GML은 C언어에서 착안한 스크립트 언어로, 게임 오브젝트의 동작, 충돌 감지, 이벤트 처리 등을 다룰 수 있다.

2D 게임 개발: 게임메이커는 2D 게임 개발에 특화되어 있다. 다양한 그래픽 리소스를 지원하고, 애니메이션, 스프라이트, 타일맵 등을 쉽게 구성할 수 있다.

멀티플랫폼 지원: 게임메이커로 개발한 게임은 다양한 플랫폼에서 실행할 수 있습니다. Windows, macOS, iOS, Android, HTML5 등 다양한 플랫폼을 지원한다.

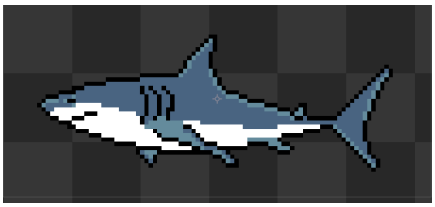
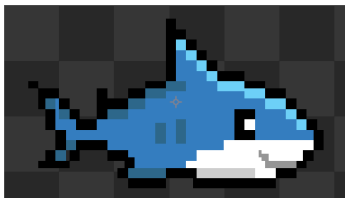
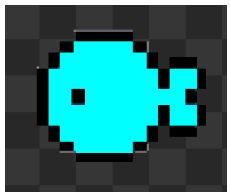
물리 엔진 및 파티클 시스템: 게임메이커에는 물리 엔진과 파티클 시스템이 내장되어 있어 게임에 현실적인 물리 효과와 특수 효과를 추가할 수 있다.

게임 배포 및 라이선스: 게임메이커는 개발한 게임을 다양한 플랫폼에 배포할 수 있는 기능을 제공한다. 또한 상업적으로 이용할 수 있는 라이선스도 제공하고 있다.

(3)-2. 프로그램 소개

a. 가상 상어와 가상 먹이

가상 생태계를 구성하는 객체인 가상 상어와 가상 먹이는 생태계 전반에 영향을 미치는 동적요인이다.

SHARK		FOOD
		
shark_attacker	shark_surviver	food_fish
3차 소비자	2차 소비자	1차 소비자
*단, 본 연구에서는 프로그램의 단순화와 정확한 변인통제를 위해 1차 소비자와 3차 소비자의 진화 과정은 구현하지 않음		

b. 가상 생태계

다음은 가상생태계 제작을 위해 프로그래밍에 앞서 제작한 프로그램 시나리오이다

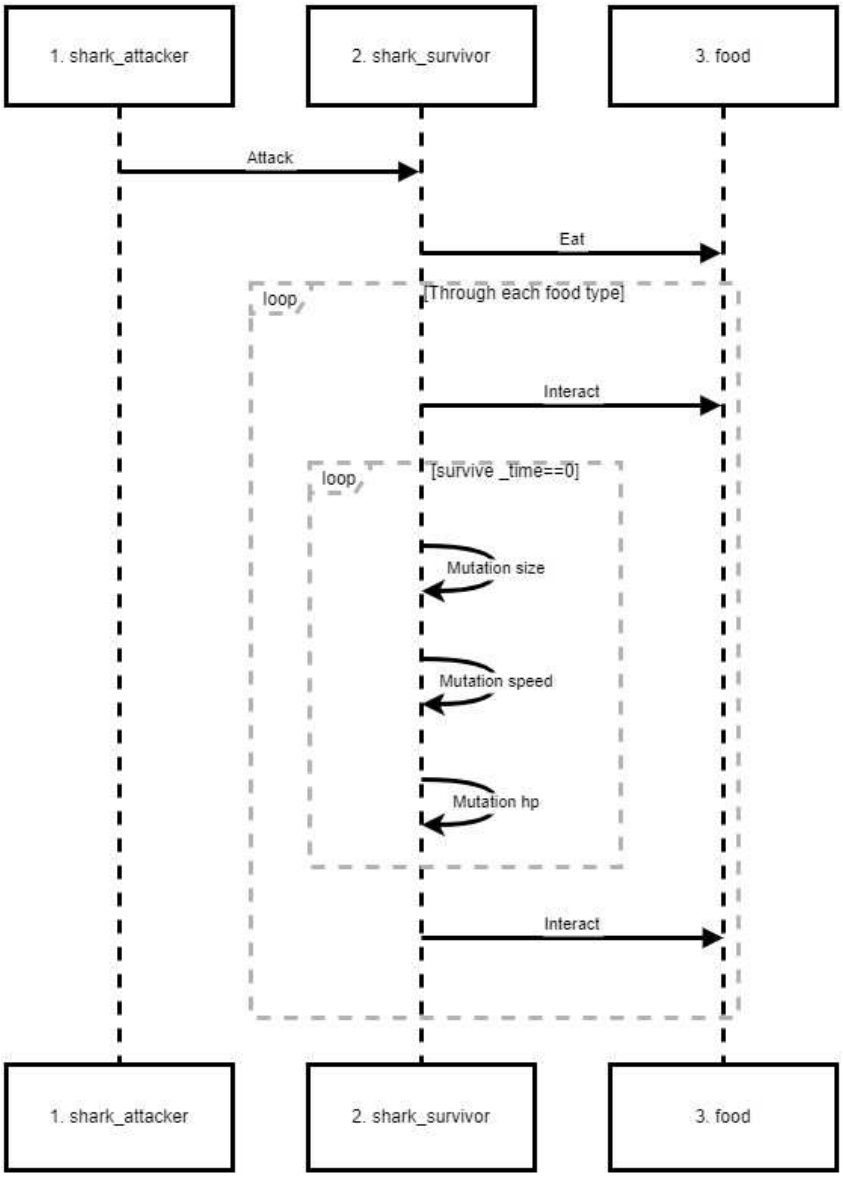


그림 57 프로그램 시나리오

(3)-3. 주요 코드

a. 모든 개체의 기본 세팅

(가) 기본 변수 설정

1) image_xscale, image_yscale

이미지의 상대적 크기를 기본 변수인 image_xscale, image_yscale를 통해 원 이미지의 몇 배 정도의 크기를 화면에 띄울 것인지를 결정, 원 이미지의 크기가 각기 다르기 때문에 절대적 값이 아닌 상대적인 값

2) speed

개체의 속도를 정의하는 것으로 1fps(프레임)에 몇 픽셀을 움직일지를 결정

3) change_dir_ability

개체의 방향 전환 능력을 1/change_dir_ability 로 정의하는 것으로 아래 그림30의 if문 코드 실행에 있어 필수적인 변수

예) change_dir_ability 가 10이라면 1/10 의 확률로 방향을 전환한다

(나) 기본 움직임 조절 함수

1) 방향전환능력 결정 if문

```
if (irandom(change_dir_ability) == 0)
{
    if (walk == true)
    {
        direction = irandom(360);
    }
}
```

그림 58 방향전환능력 결정 if문

<if문에 대한 설명>
irandom(a) 함수가 0부터 a-1 까지 값 중 random하게 하나의 숫자를 선택 이때 나온 값이 0 이면 방향을 전환하게 해주는 if문이다.

2) collision_wall()

```
function collision_wall(){ //공간한정
    if (x < 0)
    {
        hspeed = -hspeed;
        x = 0;
    }

    if (x > room_width)
    {
        hspeed = -hspeed;
        x = room_width;
    }

    if (y < 0)
    {
        vspeed = -vspeed;
        y = 0;
    }

    if (y > room_height)
    {
        vspeed = -vspeed;
        y = room_height;
    }
}
```

그림 59 공간한정 함수

공간 한정 함수

물체가 존재할 수 있는 공간인 room 1의 최대 x 길이와 최대 y 길이 지점에 도달했을 때 반대 방향으로 튕겨 나가게 하는 함수 고안

b. 진화 알고리즘의 변수 및 함수

(가) 진화 알고리즘 변수

1) hp

health point의 약자로 개체의 **생명력**을 의미하는 변수

2) max_hp

개체가 가질 수 있는 **최대 hp**를 제한하는 변수

3) survive_time

번식력을 조절하는 변수로 개체가 번식하기까지 기다려야 하는 fps(프레임)수

(나) 진화 알고리즘 함수

1) instance_destroy()

특정 개체를 이 프로그램 상에서 삭제하는 함수

2) hp 감소 if문

```
if (hp > 0){
    hp--; // 매 fps 마다 1씩 빼기
}

else
{
    instance_destroy();
}
```

<if문에 대한 설명>
매 fps 마다 hp가 1씩 감소 하며 hp가 0에 도달 했을 때 개체를 파괴한다.

3) 선택 (Selection) 및 변이 (Mutation) 함수

```
if (survive_time > 0)
    survive_time--; // 매 fps 마다 1씩 빼기
else // survive_time 이 0 이 되면
{
    survive_time = 100; //다시 300으로 셋팅
    if (instance_number(obj_shark_surviver) < 180)
    {
    child_id = instance_create(x,y,obj_shark_surviver);
    child_id.image_xscale = image_xscale * random_range(0.4,1.4);
    child_id.image_yscale = image_yscale * random_range(0.4,1.4);
    child_id.speed = speed * random_range(0.5,1.8);
    child_id.survive_time = survive_time * random_range(0.5,1.5);
    child_id.hp = hp * random_range(0.5,1.5);

    //hp에 따라 색 변경
    hp_level_color();


    survive_time = 300;
    }
}
```

<if문에 대한 설명>
매 fps 마다 survive_time이 1씩 감소 하며 survive_time이 0 이 되었을 때

만약 전체 개체수가 180개 이하라면 새로운 개체를 생성한다.

그 개체는 부모 개체의
가로 길이 세로길이의 0.4배부터 1.4배
속도의 0.5배부터 1.8배
번식력과 생명력의 0.5배부터 1.5배
의 범위에서 무작위하게 선택되어 생성된다.

4) hp_level_color()

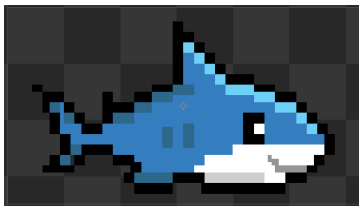
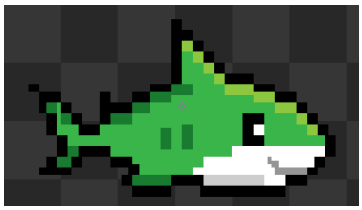
```gml
function hp_level_color(){
    // 색상 업데이트
    var hpRatio = hp / max_hp; // hp 비율 계산

    if (hpRatio >= 0.8) // hp가 70% 이상인 경우
    {
        sprite_index = spr_shark_small_blue; // 초록색 sprite로 변경
    }

    else if (hpRatio >= 0.6) // hp가 50% 이상인 경우
    {
        sprite_index = spr_shark_small_green; // 빨간색 sprite로 변경
    }
    else if (hpRatio >= 0.4) // hp가 50% 이상인 경우
    {
        sprite_index = spr_shark_small_pink; // 빨간색 sprite로 변경
    }
    else // 그 외의 경우
    {
        sprite_index = spr_shark_small_red; // 노란색 sprite로 변경
    }


}
```

<hp 시각화 함수>
시뮬레이션의 목적성에 걸맞게 현재 상어에게 남은 hp(생명력)을 가시적으로 확인하기 위한 함수 이다.

	max_hp에서의 80% 이상		max_hp에서의 60% 이상
	max_hp에서의 20% 이상		max_hp에서의 0% 이상

(3)-4. 개체 소개

a. attacker

attaker	주요 알고리즘	
	기본 변수	
이 개체는 모든 개체중 가장 단순한 알고리즘으로 움직이는 개체다. * 기본 변수 * 기본 움직임 조절 함수 위 두 요소 만으로 구성되어있다.	기본 움직임 조절 함수	

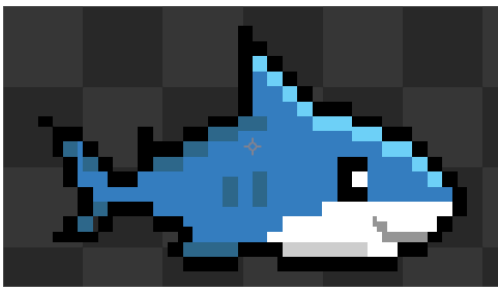
```gml
image_xscale = 2.5; //화면상에 나타나는 이미지의 크기 결
image_yscale = 2.5;

speed = 4; // 개체의 속도
direction = irandom(360); //개체의 전진 방향
walk = true;
change_dir_ability = 50;  //방향 전환능력
```

```gml
if (irandom(change_dir_ability) == 0)
{
    if (walk == true)
    {
        direction = irandom(360);
    }
}


//벽에 튕기기
collision_wall();
```

b. Survivor

<table>
<tr><th colspan="2">Survivor</th></tr>
<tr><td>  </td><td>진화의 양상을 관찰하고자 하는 개체이다. 가장 복잡하고 많은 알고리즘으로 이루어져 있다.

* 기본 변수
* 기본 움직임 조절 함수
* 진화 알고리즘 변수
* 진화 알고리즘 함수
** 먹이와 충돌시 hp 증가
** attacker와 충돌시 개체 삭제
와 같은 요소를 포함하고 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">주요 알고리즘</td></tr>
<tr><td>기본 변수</td><td>

```
//초기 조건 셋팅
speed = 4;
hp = 1000;
max_hp = 1000
change_dir_ability = 100;
survive_time = 100;
walk = true;
child_id = 0
```

</td></tr>
<tr><td>기본 움직임 조절 함수</td><td>

```
if (irandom(change_dir_ability) == 0)
{
    if (walk == true)
    {
        direction = irandom(360);
    }
}


//벽에 튕기기
collision_wall();
```

</td></tr>
<tr><td>hp 감소 및 hp에 따른 색 변화 함수</td><td>

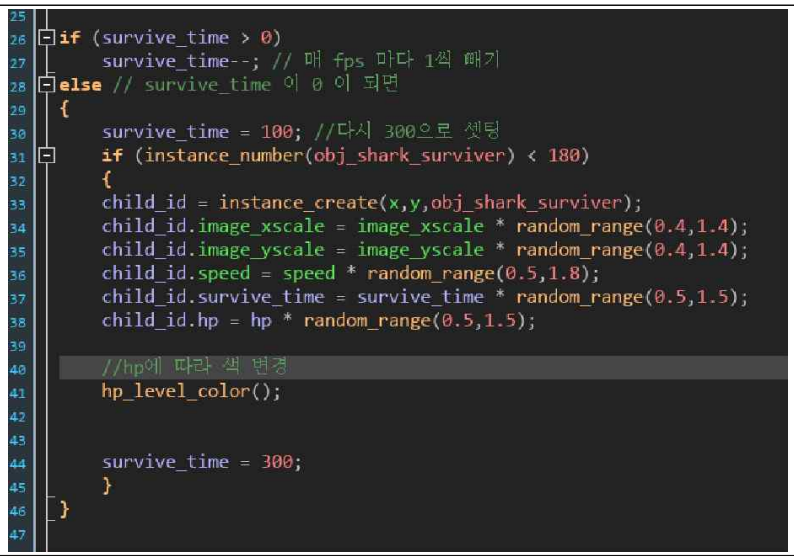
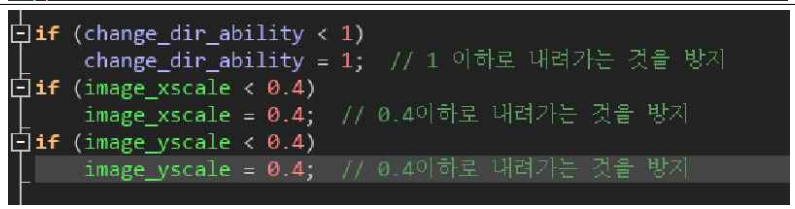
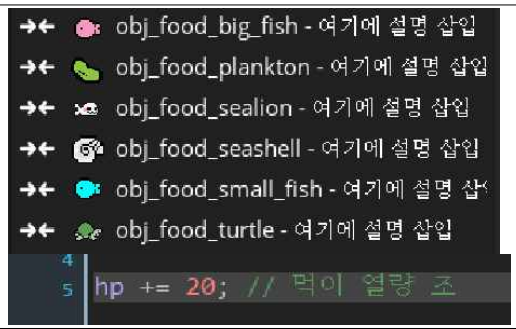
```
if (hp > 0){
    hp--; // 매 fps 마다 1씩 빼기
}

else
{
    instance_destroy();
}

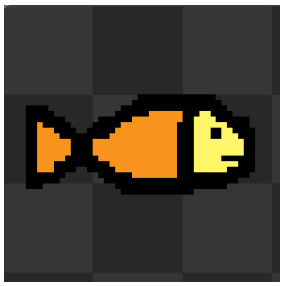


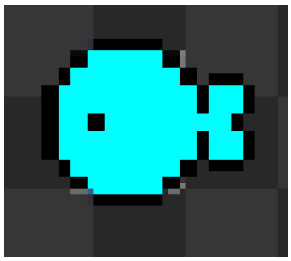
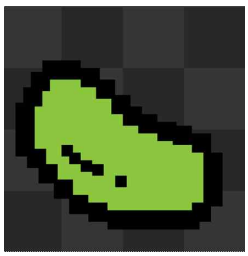
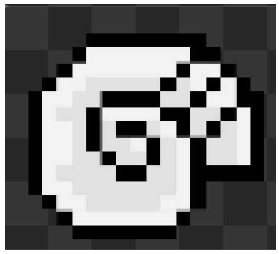
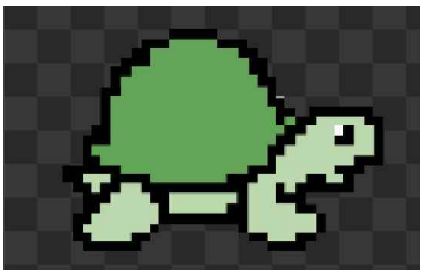
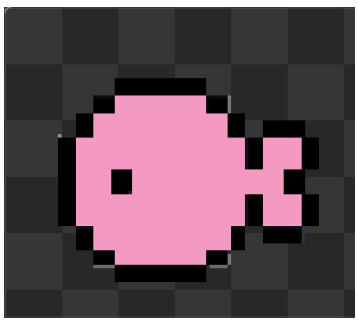
//hp에 따라 색 변경
hp_level_color();
```

</td></tr>
</table>

진화 알고리즘	
알고리즘상 오류 방지 코드	
먹이 섭취 함수 (각 먹이별 +되는 hp의 양 상이)	
attacker 와 충돌시	

c. Food

food	
	기본 알고리즘과 개체 수 유지 알고리즘을 통해 움직인다. * 기본 변수 * 기본 움직임 조절 함수 ** 개체수 조절 함수 와 같은 요소를 포함하고 있다.

<table>
<tr><td colspan="4">다양한 먹이 종류</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소형</td><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>food_small_fish</td><td>food_plankton</td><td>food_seashell</td></tr>
<tr><td rowspan="2">중형</td><td colspan="2">  </td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">food_seaturtle</td></tr>
<tr><td rowspan="2">대형</td><td>  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>food_big_fish</td><td colspan="2">food_sealion</td></tr>
<tr><td colspan="4">주요알고리즘</td></tr>
<tr><td>기본변수</td><td colspan="3">

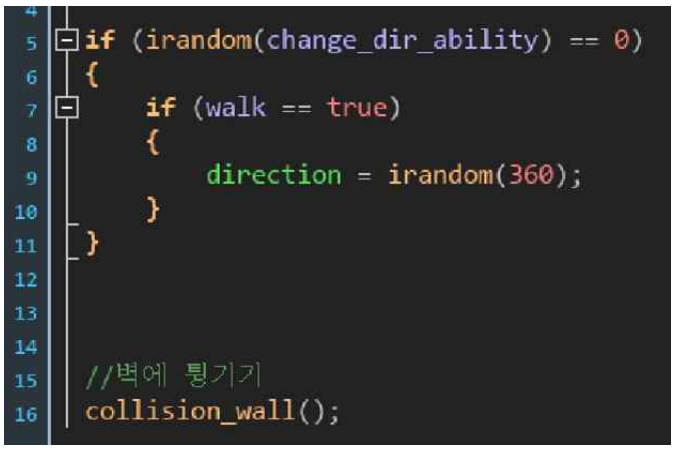
```
image_xscale = 2.5; //화면상에 나타나는 이미지의 크기 결
image_yscale = 2.5;

speed = 4; // 개체의 속도
direction = irandom(360); //개체의 전진 방향
walk = true;
change_dir_ability = 50;  //방향 전환능력
```

</td></tr>
<tr><td>전체 개체수 조절</td><td colspan="3">

```
// <개체수 관련 변수>
if (instance_number(obj_food_big_fish) < 40) {
    instance_create(random(2500), random(1500), obj_food_big_fish);
}
```

</td></tr>
</table>

기본 움직임 조절 함수	

```
if (irandom(change_dir_ability) == 0)
{
    if (walk == true)
    {
        direction = irandom(360);
    }
}


//벽에 튕기기
collision_wall();
```

(3)-5. 프로그램의 발전 과정

우리가 구현한 프로그램을 under_the_sea로 칭한다

1) 진화 알고리즘의 구현

진화 프로그램에 필요한 필수 요소만을 포함한 프로그램이다. 붉은색으로 표시한 포식자가 존재하며 검정색으로 표시된 피식자의 크기와 속도 등이 진화한다. 현 프로그램에는 먹이가 존재하지 않으며 번식의 조건은 '300fps 만큼 살아남는다' 이다. 피식자가 죽는 조건 또한 포식자와 충돌했을 때이다.

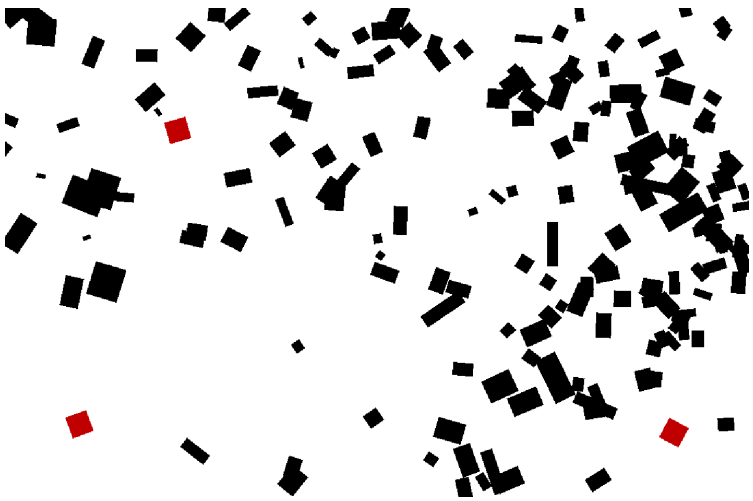


그림 92 under_the_sea_v1_초깃값 세팅

2) 인터페이스 구현 및 디자인

바다를 구현하기 위해 배경을 바다 이미지로 설정하였으며 검정색으로 표기된 개체의 이미지를 상어로 변경하였다. 포식자를 포함하여 실제 생태계를 구현하기에 앞서 피식자(shark_survivor)의 진화에 큰 영향을 미치는 먹이를 구현하였다. 먹이는 정지한 채 화면에 무작위하게 출현한다. 개체가 먹이를 섭취하면 hp를 먹이의 열량에 따라 증가하게 한다. 개체의 hp(생명력)을 1fps 당 1씩 감소하게 설정하여 먹이를 먹지 못한다면 개체가 생존할 수없게 프로그래밍하였다.

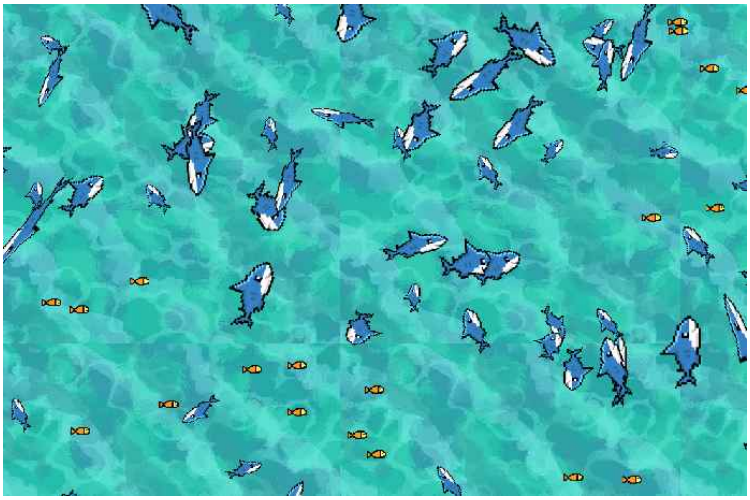


그림 93 under_the_sea_v2_정지한 먹이와 shark_survivor

3) 개체의 생명력 감소의 시각화

개체의 hp가 0이 된다면 개체가 죽는다. 개체의 생명력이 남은 정도, 전체 환경에서 전체 환경이 안정된 정도를 시각적으로 확인하기 위하여 남은 생명력을 색으로 드러나게 프로그래밍하였다. 파란색 -> 초록색 -> 분홍색 -> 빨강색 순으로 hp의 감소를 표현한다.

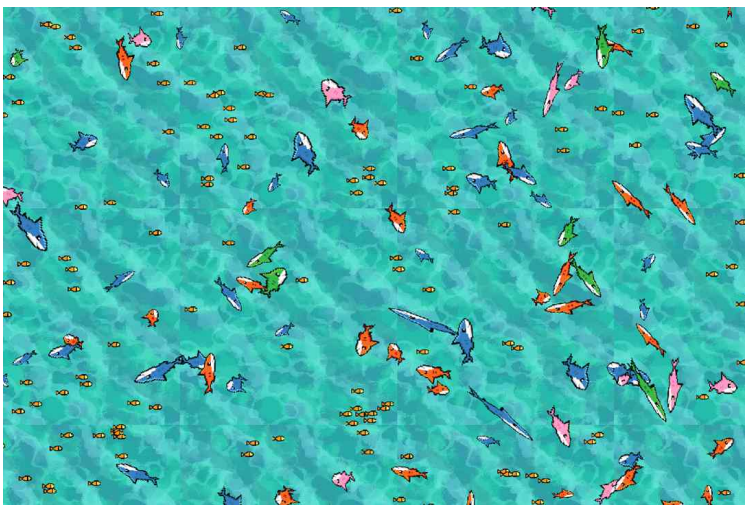


그림 94 under_the_sea_v3_shark_survivor_색변화

4) 포식자 및 다양한 먹이 추가

먹이에 움직임을 추가하였며 먹이를 다양화하였다. 각각 특징이 다른 먹이(크기, 속도, 방향 전환 능력, 섭취 시 획득 가능한 생명력)들을 구현하였다. 프로그램 내에 포식자(shark_attacker)를 추가하여 먹이사슬의 구현을 완성하였다.

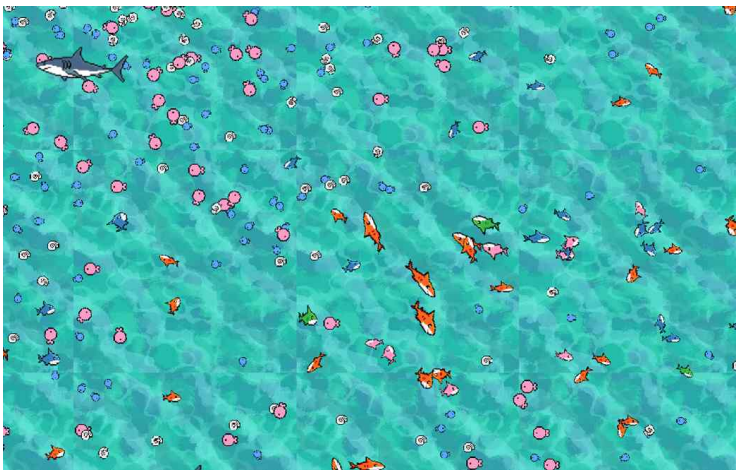


그림 95 under_the_sea_v4_diverse_food

5) 배경색 변경 및 환경변수의 구현

먹이와 shark_survivor의 다양한 색상이 부각되지 못하는 것 같아 배경색을 변경하였으며 환경 변수인 산호를 추가하였다. 또한 안정된 생태계를 구축하기 위해 3차 소비자(shark_attacker), 2차 소비자(shark_survivor)의 개체수 비율을 조정하였다. 또한 실제 환경에서의 차이를 프로그램상에서 어느 정도의 비율로 반영할 것인지를 파악하였다.

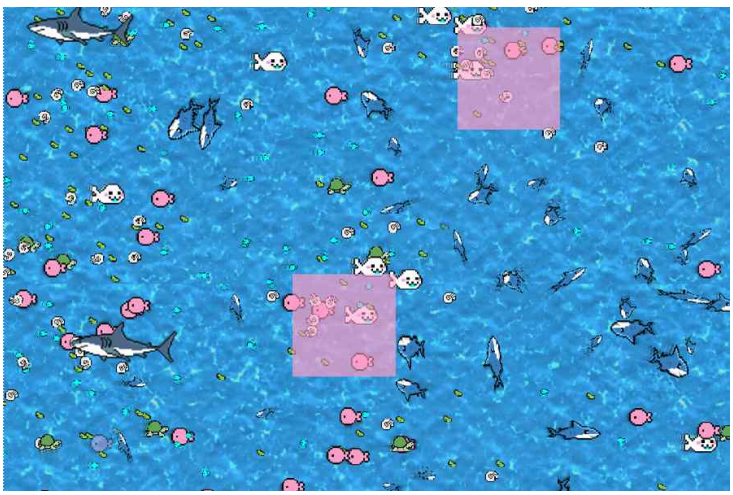


그림 96 under_the_sea_final

3. 연구2 : 환경요인에 따른 상어의 진화(진화예측 프로그램 활용)

(1) 먹이 종류에 따른 상어의 진화 양상

(1)-1. 변인통제 및 가설설정

우리는 미래에 어떤 상어가 생존에 적합할 지 확인하는 과정에서 앞서 제작한 상어 진화 예측 프로그램을 활용하였다. 첫 번째 실험에서는 먹이의 종류에 따른 상어의 진화 양상을 관찰하기 위해 먹이의 종류를 조작변인으로, 환경과 관련된 부분을 통제변인으로, 상어의 특징을 종속 변인으로 설정하였다. 이를 통해 먹이 종류가 극단적으로 변화하였을 때 상어가 어떻게 진화할지 가설을 설정하고 시뮬레이션을 통해 이를 검증하고 한다.

a. 변인통제

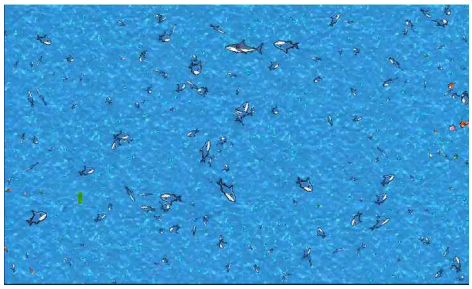
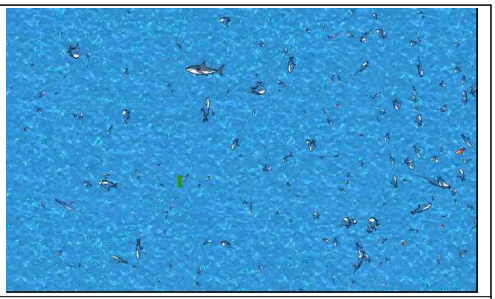
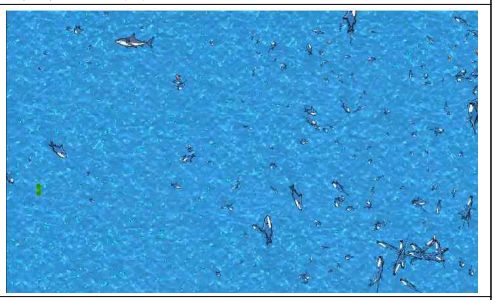
독립변인	조작변인	먹이(food)의 종류 (작은 물고기, 큰 물고기, 조개, 플랑크톤, 바다사자, 거북)
	통제변인	포식자의 유무 및 특징, 장애물의 유무, 돌연변이 발생확률
종속변인		상어(survivor)의 특징 (크기, 길이, 속도, 방향전환 능력, 생명력, 번식력)

b. 가설설정

1	**먹이의 크기는 개체의 크기 혹은 속도와는 큰 관련이 없을 것이다.** 실제 생태계에서는 먹이의 크기에 따라 상어의 사냥 가능 여부가 달라지지만 알고리즘 상에서는 이를 고려하지 않았기 때문에 먹이 변수의 크기와 개체의 속도 혹은 크기와는 관련이 없을 것이다.
2	**먹이의 속도가 빨라질 수록 개체의 속도는 느려질 것이다** 먹이의 속도가 빨라지면, 상어를 피할 지능이 없는 먹이들은 상어에게 돌진하여 직접 먹혀줄 것이기 때문에 개체의 속도가 빨라질 필요가 없다. 오히려 포식자에게 먹히지 않는 느린 개체들이 생존에 유리할 것이다.
3	**먹이의 방향전환 능력이 좋을 수록 개체의 크기가 커지고 속도가 빨라질 것이다.** 먹이가 방향을 전환하더라도 개체의 크기가 크거나 속도가 빠르면 다른 방향으로 먹이가 도망가더라도 개체는 먹이를 먹을 수 있다. 따라서 개체의 크기가 커지고 속도가 빨라질 것이다.
4	**먹이의 열량이 커질 수록 개체가 작고 빠르거나 크고 느리게 분화될 것이다.** 먹이의 열량이 크면 개체는 먹이를 먹는데 집중할 것이다. 포식자가 존재하는 환경에서 개체는 포식자에게 먹히지 않고 빠르게 움직이거나, 포식자에게 먹히지 않도록 움직임을 최소화하고 크기를 키워 많은 양을 먹을 것이다.
5	**먹이의 번식력이 높을 수록 상어의 움직임은 줄어들 것이다.** 기본적으로 개체가 움직이면 포식자에게 먹힐 확률이 커진다. 따라서 먹이가 충분한 환경에서는 굳이 위험을 부담하면서 열심히 움직여 먹이를 사냥하기 보다는 개체에게 다가오는 먹이를 먹는데 집중할 것이다.

(1)-2. 실험 결과

a. 작은 물고기

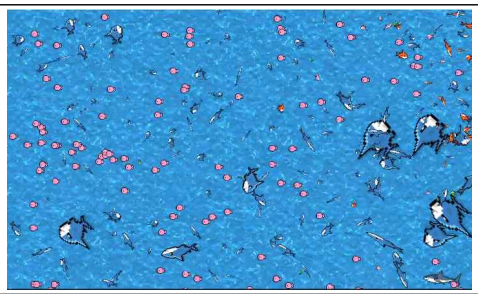
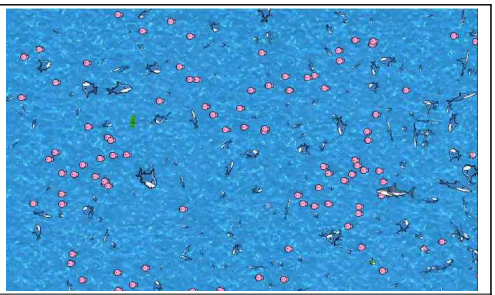
a1		a2	
대체로 통통한 형태의 개체가 많음. 작을수록 속도가 빠른 개체가 많음		개체의 전반적인 크기가 점점 작아지고 속도는 점점 느려짐	
a3		a4	
긴 개체들이 증가하며 긴 개체는 거의 움직이지 않고 제자리에서 방향전환만 하는 움직임을 보임		다시 동그랗고 빠른 개체가 등장. 크기가 작고 평범한 속도의 개체, 길고 제자리에서 방향전환만 하는 개체 등 여러 종류의 개체가 일정한 비율을 유지하며 공생하는 모습을 보임	

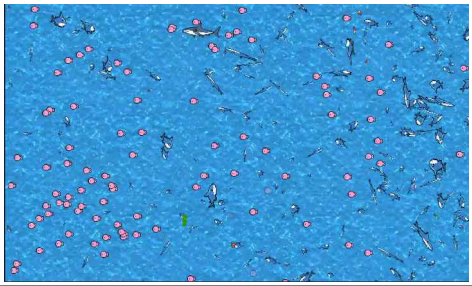
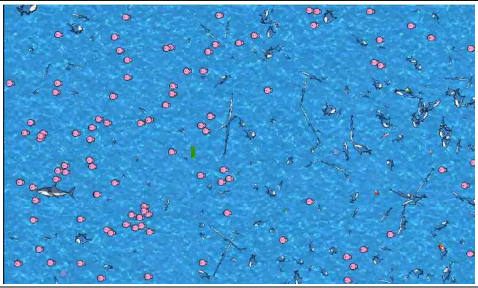
1) 작고 통통하고 빠른 개체가 우점종이였으나 점점 크기가 작아지고 속도가 느려짐

2) 가로로 긴 개체들이 등장하면서 제자리에서 빙빙 도는 모습을 보임

3) 초반의 우점종과 평범한 개체들, 길고 제자리에서 도는 개체들이 모두 보임

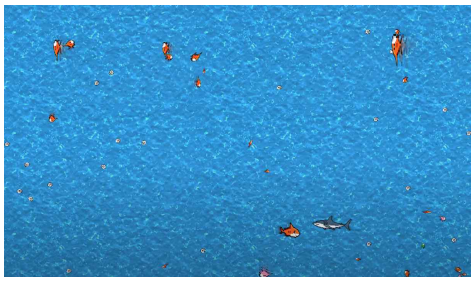
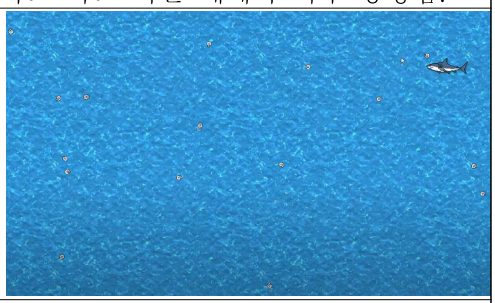
b. 큰 물고기

b1		b2	
뚱뚱하고 빠른 개체, 길고 빠른 개체, 작은 개체 등 다양한 개체가 존재. 대부분 속도가 빠름		위 아래로 긴 개체가 줄어들고 전반적으로 속도가 느려짐. 양옆으로 긴 개체의 비율이 늘어남	

b3		b4	
속도는 감소. 형태와 크기는 더욱 다양해짐		긴 상어가 우세한 양상이 지속되고 속도는 대부분 평이한 수준을 유지함.	

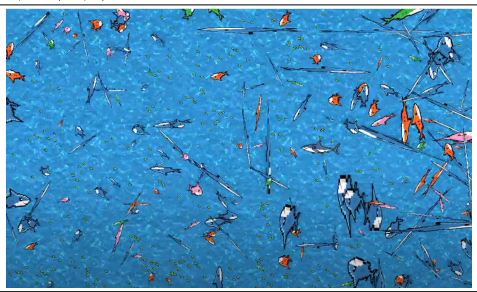
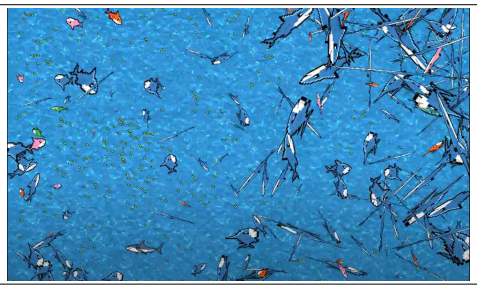
1) 다양한 형태의 빠른 개체들
2) 속도가 느려지며 여전히 다양하긴 하지만 가로로 긴 개체의 비율이 늘어나기 시작함.
3) 속도는 평이하지만 가로로 긴 개체의 비율이 높음

c. 조개

c1		c2	
속도가 평이함. Hp가 부족한 빨강색, 분홍색 개체가 많음		Hp가 부족한 빨간색 개체의 비율이 점점 증가하고 작고 빠른 개체가 다수 등장함.	
c3		c4	
속도는 점점 빨라지고 큰 개체와 작은 개체로 양극화되는 현상이 발생. 개체수가 점점 줄어들음		개체수가 지속적으로 줄어들다가 멸종함	

1) 속도는 평범하나 대부분 hp가 부족함
2) hp가 계속 떨어지며 작고 빠른 개체가 많아짐
3) 속도가 점점 빨라지고 큰 개체와 작은 개체가 공존하다가 결국 멸종함

d. 플랑크톤

<table>
<tr><td>d1</td><td>  </td><td>d2</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">개체의 크기가 작음. 속도는 점점 빨라짐</td><td colspan="2">속도가 점점 더 빨라지고 큰 개체들이 등장하기 시작함.</td></tr>
<tr><td>d3</td><td>  </td><td>d4</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">가로로 긴 개체의 비중이 현저히 늘어남</td><td colspan="2">작고 느린 개체들은 먹이를 먹지 못해 빨간색으로 변하다가 소멸하는 현상을 보임</td></tr>
<tr><td>d5</td><td>  </td><td>d6</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">긴 개체와 크고 통통한 개체가 우점종으로 자리하고 긴 개체는 거의 움직이지 않으며 제자리에서 방향만 전환하며 회전하는 형태의 움직임을 보임</td><td colspan="2">크고 통통한 개체는 거의 사라지고 긴 개체들이 살아남아 우점종이 됨</td></tr>
</table>

1) 처음에는 작고 빠른 개체가 많았으나 점점 큰 개체가 등장하기 시작함
2) 가로로 긴 개체의 비율이 늘어나고 작고 느린 개체가 소멸
3) 가로로 긴 개체와 크고 통통한 개체가 공존하다가 결국 가로로 긴 개체들이 생존함.

(1)-4. 결과 분석

전체적인 시뮬레이션 결과, 세로로 짧고 가로로 긴 형태의 상어가 많은 먹이를 먹기에 유리하며 큰 크기를 지니는 대신 속도를 줄여서 포식자를 피하는 형태가 공통적으로 나타난다. 그 이유는 가로로 긴 형태의 상어가 회전을 하며 주변에 있는 먹이를 한번에 많이 먹을 수 있기 때문이다.

작은 물고기와 큰 물고기를 비교해보면 작은 물고기가 사는 곳에 보다 다양한 개체가 산다. 그 이유는 작은 물고기의 개체 수가 많아 생존경쟁이 덜 치열하기 때문일 것이다. 대멸종이 발생한 이후 생태계에는 생태계틈이 생겨 순식간에 많은 종으로 분화한다. 그 당시에는 생존경쟁이 치열하지 않아 다양한 종이 모두 살아남을 수 있지만, 점점 생태계의 균형이 맞춰지면서 먹의가 희박해지기 시작하면 생존경쟁이 치열해진다. 이때 부터는 환경에 적절하게 진화한 개체들이 살아남는데, 작은물고기와 큰 물고기의 경우도 비슷할 것이라 추측했다. 작은 물고기들은 속도가 빠르고 많아서 상어 개체의 크기와 속도에 상관없이 상어가 살아남기에 충분한 먹이가 공급된다. 그러나 큰 물고기들의 경우에는 속도도 상대적으로 느릴 뿐더러 개체 수가 적어서 치열한 생존경쟁이 일어났을 것이라 추측했다. 또한 고공해와 심해의 상어 종을 비교해봤을 때, 먹이가 다양한 고공해에는 다양한 형태의 상어가 살지만, 심해에 사는 상어는 매우 한정적이라는 점을 위 Ecomorphotype을 통해 알 수 있다. 실제로 b3에서는 형태와 크기가 다양해지는 것을 보아 b4는 치열한 생존경쟁이 일어난 이후의 모습일 것이다.

조개만 있는 환경에서 돌린 시뮬레이션을 보면 결국 상어가 멸종한다. 조개는 열량이 적고 움직이지 않기 때문에 많은 조개를 먹기 위해서 상어의 평균 속도가 빨라진다. 처음에는 작은 개체가 더 많았으나 작은 크기로는 충분한 먹이를 먹지 못해 큰 개체가 등장해 양극화되는 현상이 발생한다. 이는 대멸종 이후 발생한 생태계틈이 많은 종의 분화를 불러일으킨 것 처럼, 그 누구도 경쟁력이 없는 상황에 처하자 다양한 개체가 등장한 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 충분한 열량을 얻지 못해 결국 멸종하게 된다. 실제 생태계에서는 먹이가 적은 환경에 사는 동물들은 적은 열량으로도 살아남을 수 있는 형태로 진화한다. 그러나 알고리즘에서 우리가 볼 수 있는 변화는 크기와 속도 뿐이기 때문에, 실제 자연에서 일어나는 일을 그대로 구현할 수는 없었다. 만약, 조개의 열량이 커져서 굳이 많은 먹이를 먹지 않아도 살아남을 수 있다면, 결과가 달라질 수 있을 것 같다.

플랑크톤만 있는 환경에서는 가장 눈에 띄는 변화가 보였다. 다른 먹이들과는 달리 d5에서는 가로 혹은 세로로 긴 개체가 많이 등장하였다. 그 이유는 플랑크톤은 열량이 작기 때문에 많은 양을 섭취해야 생존할 수 있기 때문이다. 실제로도 플랑크톤을 먹는 대륙붕 플랑크톤 상어에 속하는 상어들은 크기가 5m 이상으로 상어 중에서 매우 큰 편이고 크기에 비해서도 입이 커서 한번에 많은 양의 먹이를 먹을 수 있다. 즉, 자연에서 플랑크톤을 먹는 상어는 큰 입이 가장 중요한 특징인데 알고리즘 상에서는 세로로 긴 개체들보다 가로로 긴 개체들이 한번에 더 많은 먹이를 먹을 수 있어 가로로 긴 개체들이 살아남은 것으로 보인다. 알고리즘 속 가상 상어는 회전하면서 주변의 먹이를 섭취할 수 있기 때문에, 이것은 대륙붕 플랑크톤 상어들의 큰 입과 유사한 역할을 한다.

(2) 환경 변수에 따른 상어의 진화 양상

(2)-1. 변인통제 및 가설 설정

두 번째 실험에서는 여러 해양 환경에 따른 상어의 진화양상변화를 예측하고자 했다. 실제 환경을 핵심 장애물과 먹이 종류를 바탕으로 구현하고, 이에 따라 어떤 상어가 생존할지 가설을 설정하였다. 환경의 종류(환경에 따른 먹이 종류 및 장애물)을 조작변인으로 설정한 뒤, 이를 제외한 다른 조건(포식자 유뮤, 돌연변이 확률)들을 통제변인으로 설정했고, 이에 따라 변화하는 상어(survivor)의 특징을 통해 상어의 진화양상 변화를 예측해보았다.

a. 변인통제

독립변인	조작변인	환경의 종류(환경에 따른 먹이 종류 + 장애물 여부) (대륙붕, 얕은바다, 깊은바다, 산호, Rocky Reef)
	통제변인	포식자의 유뮤 및 특징, 돌연변이 발생확률
종속변인		상어(survivor)의 특징 (크기, 길이, 속도, 방향전환 능력, 생명력, 번식력)

b. 가설설정

대륙붕 바다	작은 물고기, 갑각류, 조개류 서식 > 먹이가 풍부
	1) 돌아다니며 먹이를 먹기 보다는 많은 먹이를 먹을 수 있도록 크기, 길이가 증가할 것 2) 포식자를 피하기 위해 빠르고 작은 상어도 존재할 것
얕은 바다	작은 물고기, 큰 물고기, 플랑크톤, 거북이 등 다양한 생명체가 서식
	1) 다양한 특성의 먹이가 있는 만큼 다양한 형태의 상어가 등장해 대부분 살아남아 형태의 다양성이 보존될 것
깊은 바다	큰 물고기와 갑각류, 두족류가 서식 > 상대적으로 먹이가 희박
	1) 크기가 커지고 속도는 느려져 이동을 줄이고 포식자에게 잡아먹힐 확률을 줄여 제자리에서 맴도는 상어가 살아남을 것이다.
산호	작은 물고기와 조개, 갑각류, 플랑크톤 등이 서식
	1) 플랑크톤의 열량이 충분히 높았다면, 플랑크톤이 많아 제자리에서 많이 움직이지 않는 상어가 살아남을 수 있었을 것 2) 플랑크톤은 한번 섭취했을 때 얻을 수 있는 열량이 적기 때문에 플랑크톤보다는 작은 물고기의 영향을 받아 긴 상어들이 속도를 줄이고 자주 방향전환을 함으로써 생존할 것

Rocky Reaf	바다사자는 상어에게 많은 열량을 제공
	1) 바다사자를 잘 먹는 개체들이 유리할 것. 세로 길이가 길고 빠르게 움직이며 많은 바다사자를 먹는 상어가 생존할 것

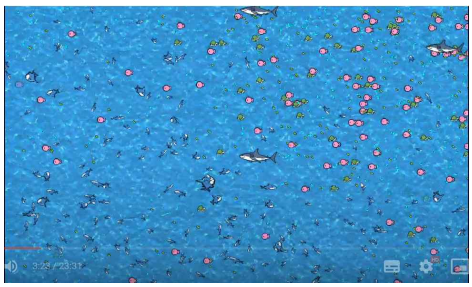
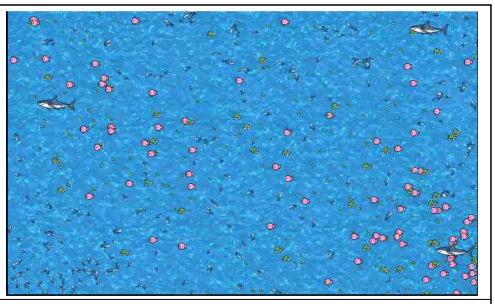
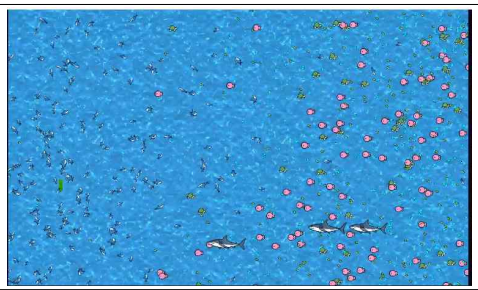
(2)-2. 1차 실험

a. 대륙붕 바다

a1		a2	
다양한 크기의 개체가 존재하고 전체적으로 개체의 속도가 빠름		개체의 속도가 느려지고 크기는 작아짐 이 상태가 긴 시간 동안 지속됨	
a3		a4	
모서리 부근에서 크고 통통한 개체들이 등장하기 시작		크고 통통한 개체들의 수가 급격히 증가해서 우점종이 됨	
a5		a6	
큰 개체 중 빨간색 개체(Hp가 낮은 개체)의 비율이 늘어남		큰 개체의 수가 점점 줄어들음	
a7			
큰 개체가 거의 사라지고 다시 느리고 작은 개체가 우세한 양상을 보임			

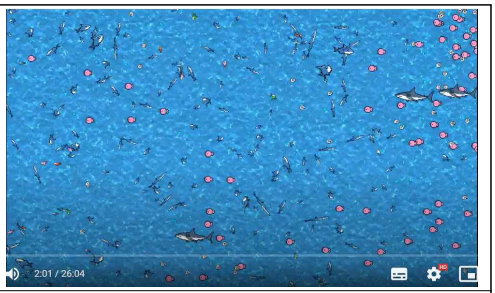
1) 다양한 형태의 빠른 개체로 시작해 크기가 작아지고 속도가 느려짐
2) 모서리에서 크고 통통한 개체들이 등장해 잠깐 우점종이 되었으나 hp가 낮은 큰 개체들이 죽으며 사라짐
3) 결국 작은 개체가 살아남음

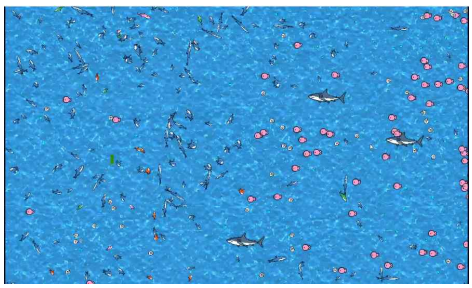
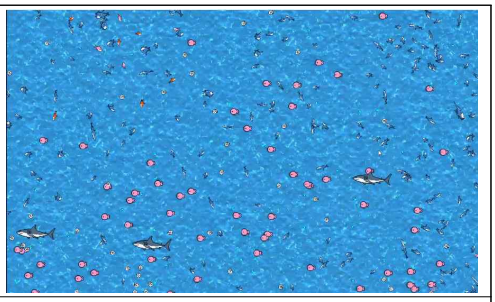
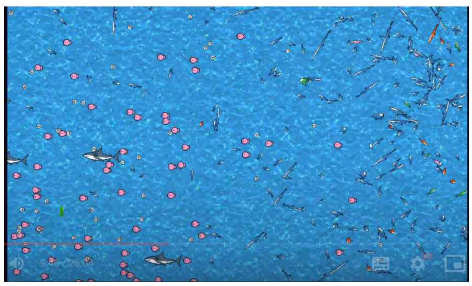
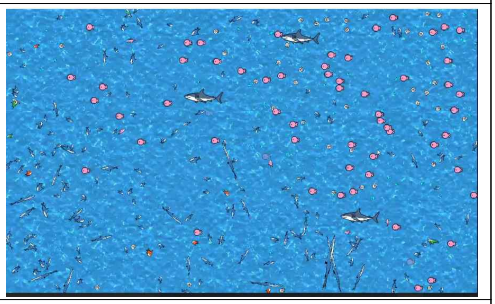
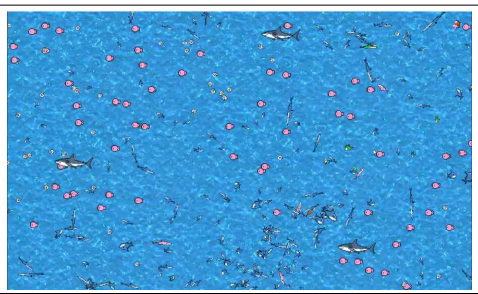
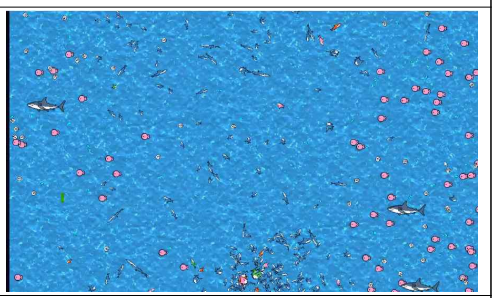
b. 얕은 바다

b1		b2	
개체의 속도가 매우 느림		개체의 크기가 매우 작아지고 속도가 더욱 느려짐	
b3			
개체가 거의 움직이지 않는 방향으로 진화, 먹이의 영역과 상어의 영역이 구분되는 양상을 보임			

1) 느린 개체로 시작하여 크기가 점점 작아지고 속도가 더 느려짐
2) 개체가 거의 움직이지 않는 방향으로 진화하여 먹이의 영역과 상어의 영역이 구분되는 양상이 보임

c. 깊은 바다

c1		c2	
속도 빠름, 방향전환이 자주 일어남. 그래서 긴 상어들이 많이 출현한 듯함. 그러나 시간이 지나자 조금씩 느려지는 양상 보임		전반적으로 상어 개체의 길이기 길어짐	

c3		c4	
개체의 길이가 길어지고 속도가 눈에 띄게 감소함		크기가 작아지고 속도가 느려짐. 하지만 다른 환경에 비해서는 전반적으로 빠른 속도.	
c5		c6	
다시 긴 개체들이 등장하더니 이전보다 길이가 더 긴 개체들이 등장함. 속도는 비슷함		속도가 확연히 느려지고 작은 개체와 긴 개체가 공생하기 시작함	
c7		c8	
작은 개체는 거의 움직이지 않는 방향으로 진화, 긴 개체들은 조금 움직임을 보임		긴 개체는 대부분 멸종하고 작은 개체만 살아남음. 살아남은 작은 개체들은 거의 움직이지 않는 방향으로 진화함	

1) 속도가 방향전환이 빠르고 긴 물고기로 시작하여 작고 느린 물고기로 우점종이 바뀜

2) 이전보다 더 긴 개체들의 등장 이후 속도는 꾸준히 느려지며 작은 개체와 긴 개체가 공존함

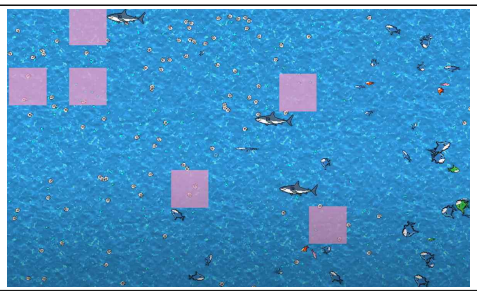
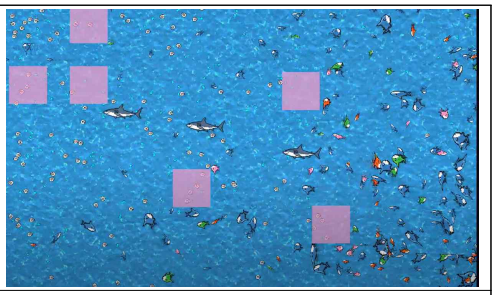
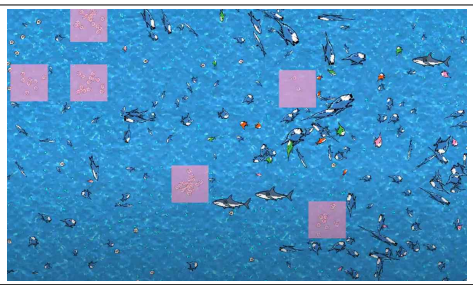
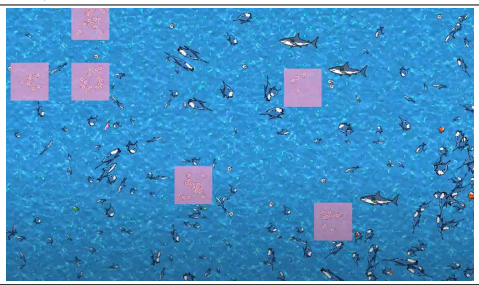
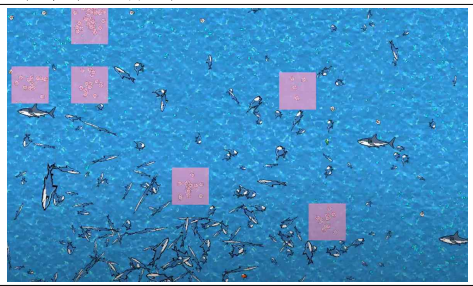
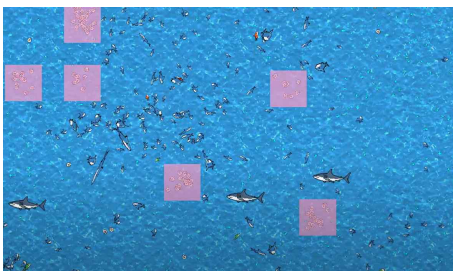
3) 작은 개체는 거의 움직이지 않고 조금씩 움직임을 보이던 긴 개체는 결국 사라짐

d. 산호

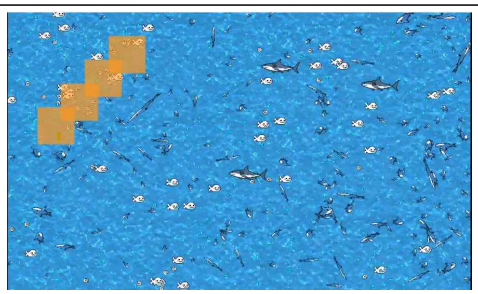
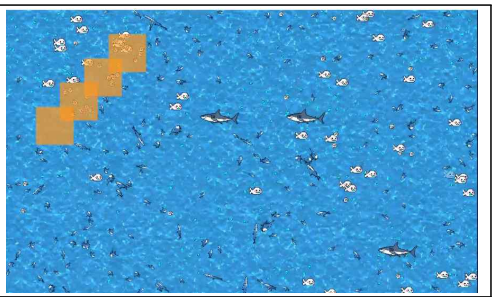
1) 다양한 형태의 빠른 상어의 등장 이후 산호에 부딪쳐 먹이를 먹지 못하는 개체들의 hp가 낮아짐

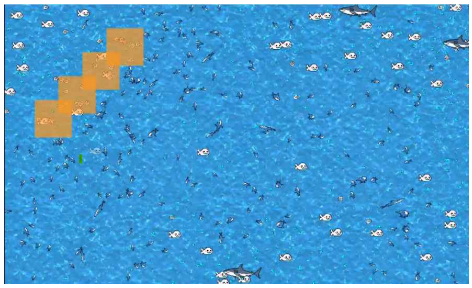
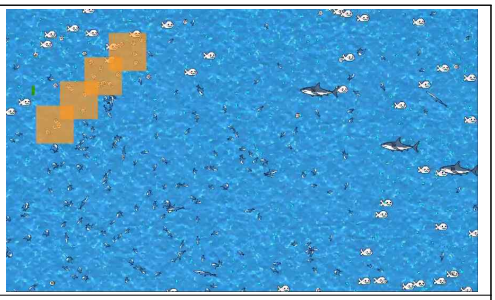
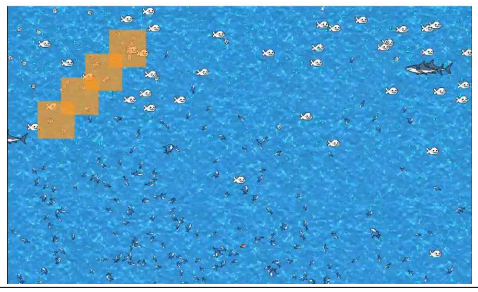
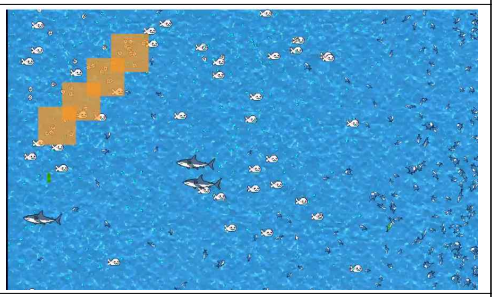
2) 속도가 감소하며 세로 길이가 긴 개체들이 등장했으나 점차 감소

3) 가로로 긴 개체들이 움직이지 않고 자리에서 도는 현상을 보이다 사라지고 결국 느리고 작은 개체들이 살아남음

d1		d2	
다양한 형태를 가진 상어들이 대부분 빠른 속도로 이동		산호에 튕겨 나온 개체들이 먹이를 먹지 못하고 빨간색 개체 (HP가 낮은 개체)가 증가한다	
d3		d4	
속도가 눈에 띄게 감소했고 세로길이가 증가한 개체가 늘었다.		세로길이가 긴 개체들의 수가 감소하기 시작함	
d5		d6	
긴 상어들이 멀리 움직이지 않고 자리에서 도는 현상이 발생함. 속도 느려짐		긴 개체들이 다 사라지고 작은 개체들이 대부분이다. 또한 속도도 현저히 느려졌음을 확인할 수 있다.	

e. Rocky Reef

e1		e2	
개체의 속도가 전반적으로 빠름. 몸의 길이가 긴 개체가 존재함		개체의 크기가 작아지고 속도가 상대적으로 느려짐	

<table>
<tr><td>e3</td><td>  </td><td>e4</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">속도가 점점 느려짐</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>e5</td><td>  </td><td>e6</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">e4, e5를 비교했을 때 e5가 e4보다 상어의 움직임이 적고 화면 끝에 상어가 무리지어 있으며 바다사자(먹이)와 상어의 영역이 분리되어 있는 양상을 보임.</td><td colspan="2">상어의 움직임이 더 줄어듦</td></tr>
</table>

1) 다양한 형태의 빠른 개체로 시작하여 속도가 점점 느려지고 크기가 작아짐
2) 상어의 움직임이 줄어들고 상어가 모서리로 몰리면서 바다사자(먹이)와 개체의 영역의 분리
3) 상어의 영역이 줄어들고 바다사자의 영역이 더 넓어짐

(2)-3. 1차 실험 결과 분석

5개의 환경(대륙붕 바다, 얕은바다, 깊은 바다, 산호, Rocky Reef)에 대해 시뮬레이션을 진행한 결과 조금씩의 차이가 있기는 했지만 공통적으로 작고 느린 개체가 살아남는 양상이 나타났다. 실제 생태계에서 환경에 따라 상어의 진화양상이 크게 차이를 보이는 것처럼 시뮬레이션 속에서도 환경에 따라 상어가 다르게 진화할 것이라 예측했던 것과 달리 모든 환경에서 비슷한 진화양상이 나타났다. 또, 길고 빠른 상어가 먹이를 포식하기에 유리할 것이라고 예측했던 것과는 달리 작고 느린 개체 살아남는 결과가 나타났다. 우리가 기존에 설정했던 가설과 크게 상반되는 결과가 나온점에 있어 그 원인을 몇가지 추측해보았다.

첫번째는 포식자(Shark Attacker)의 절대적 존재이다. 시뮬레이션 결과 여러 환경에서 큰 상어가 등장했다가 사라지고 결국 작은 개체가 살아남는 진화양상이 나타났다. 이는 기존에 먹이를 효율적으로 먹기 위해 큰 상어가 생존할 것을 예상했던 것과는 상반되는 결과이다.
위 실험에서는 포식자(Shark attacker)를 3마리로 설정했었는데 포식자의 수가 너무 많아 먹이를 효율적으로 먹기 위한 진화보다 포식자를 피하기 위한 진화가 더 활발하게 일어난 것으로 예상된다. 길고 큰 개체의 경우에는 먹이와 닿을 수 있는 면적이

커 먹이를 포식하기에 유리하지만 면적이 넓은만큼 포식자에게 잡아먹힐 확률 또한 높아 포식자가 많은 환경에서 생존하기에 적합하지 않다. 또, 실제 자연에서는 attacker보다 커진 상어는 attacker을 잡아먹을 수 있게 되기도 하지만 우리가 제작한 상어 진화 예측 프로그램에서 attacker은 survivor를 포식하는 절대적 존재였기 때문에 차이가 발생한 것으로 추정된다. 이러한 점이 반영된다면 포식자(attacker)보다 커진 상어는 포식자보다 높은 상위 포식자가 되어 우점종으로 진화할 가능성도 있다.

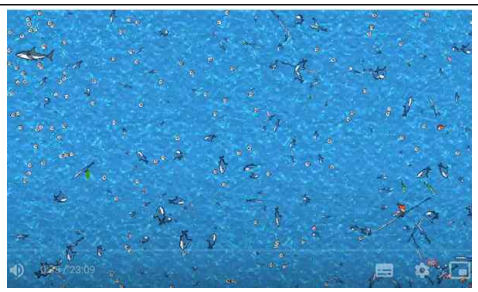
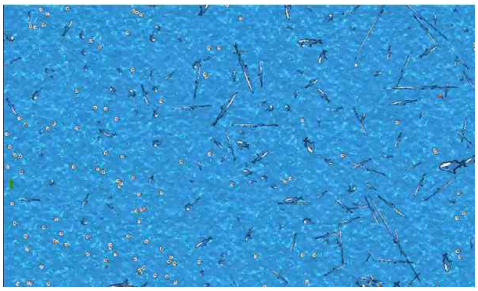
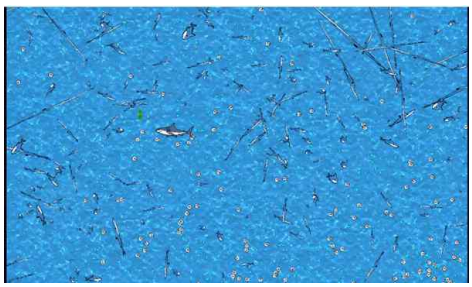
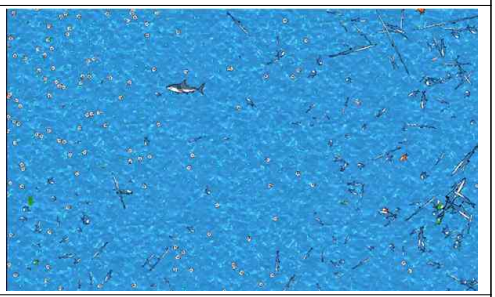
두번째는 상어(Survivor) 감각기능의 부재이다. 시뮬레이션 결과 모든 환경에서 결과적으로 느린 상어가 살아남는 현상이 포착되었다. 통념적으로 생각해보았을 때 빠른 상어가 포식자를 피하기 쉬워 생존에 유리할 것으로 예상되지만 실제로는 이와 반대되는 결과가 나타났다. 이는 프로그램 내의 상어(Survivor)에게 감각기능 없기 때문인 것으로 예상된다.
상어(Survivor)에게 포식자를 피하는데에 감각기능은 필수적이다. 예를 들어 생태계에서도 상어가 이전에 싸워본 적이 있는 범고래의 울음소리를 기억하고 범고래 울음소리를 들으면 피하는 현상이 나타나기도 한다. 이와 같이 감각기능은 포식자를 피하는데에 필수적인 역할을 하며 감각기능이 구현되지 않은 프로그램에서는 “포식자를 피한다”라는 행위 자체가 애초에 불가능하다. (포식자를 피하기 위해서는 포식자의 위치를 감지할 수 있어야한다.) 오히려 속도가 빨라 이동거리와 반경이 넓을수록 임의적으로 움직이는 포식자에게 포식될 가능성이 높아져 움직임이 적은 개체가 포식자로부터 살아남는데 더 유리해진 것으로 예상된다. 이처럼 감각기능의 부재는 느린 상어가 우점종으로 자리잡는데 영향을 주었을 것으로 추정되며며 감각기능이 탑재된다면 빠른상어가 생존하는 양상을 띨 가능성도 있을 것 같다.

결국 우리가 설정했던 가설과 상반되는 결과가 나온 이유는 위에서 이야기했듯 포식자의 절대적 존재, 상어의 감각기능 부재 이렇게 두가지로 정리해서 이야기해볼 수 있다. 여러 프로그래밍적 판단오류로 인해 예측과 다른 결과가 발생한만큼 정확한 결과를 얻기 위한 2차 실험을 진행하기로 결정했다. 따라서 우리는 포식자(Shark attaker)의 수를 줄여 상어가 포식당할 확률을 줄임으로써 환경에 따른 상어의 진화양상을 확실히 확인할 수 있는 방향으로 2차 실험을 설계했다.

(2)-4. 2차 실험

1차 실험에서 포식자를 3마리로 설정하자 포식자의 영향력이 너무 커져서 먹이를 효율적으로 먹기 위한 진화보다 포식자를 피하기 위한 진화가 더 활발하게 일어나 우리가 원래 확인하고자 했던 환경에 따른 상어의 진화양상을 관찰할 수 없었다. 이에 따라 포식자의 수를 3마리에서 1마리로 줄임으로써 상어의 진화에 있어서 포식자의 영향력이 줄어든 상태로 2차 실험을 진행했다.

a. 대륙붕 바다

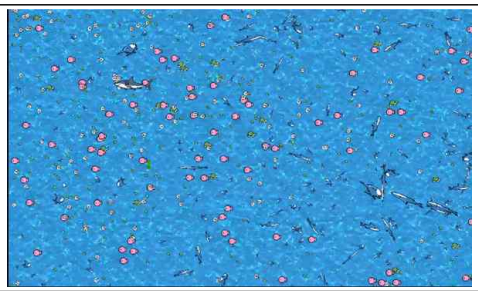
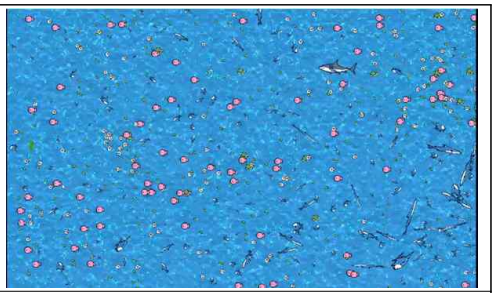
a1		a2	
초반에는 크기와 속도가 다양한 개체가 존재 시간이 흐르면서 속도가 조금씩 줄며 긴 개체들은 더 길어지고 통통한 개체들은 더 통통해짐.		길고 얇은 개체들이 우점종이 됨 물론 통통한 개체들도 존재. 속도가 아주 느리지는 않음.	
a3		a4	
작은 물고기도 작지만 긴 개체들이 생김. 그러나 작은 개체들은 hp가 감소하여 색이 달라지는 경우가 종종 발생함.		극단적인 길이의 상어는 줄어들었으나 대부분의 상어가 다양한 두께의 긴 형태를 띠게 됨. 속도는 확실히 느림	

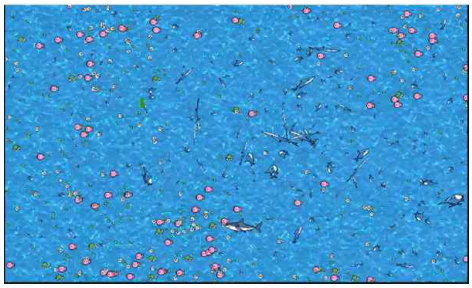
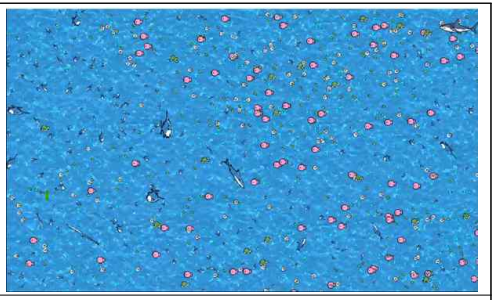
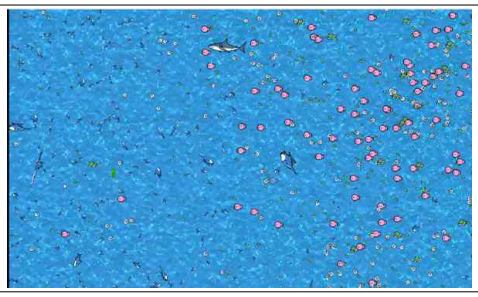
1) 초반에는 크기와 속도가 다양한 개체들이 존재하지만 시간이 지나면서 길고 얇은 개체가 증가함

2) 개체의 속도가 점점 느려지고 작은 개체들도 긴 형태로 진화함

3) 결과적으로 두께는 다양하지만 길고 느린 개체들이 우점종이 됨.

b. 얕은 바다

b1		b2	
통통한 개체들과 작은 개체들, 긴 개체들이 모두 크기는 작지만 공존함. 통통하거나 작은 개체들은 대부분 속도가 빠르고, 긴 개체들은 속도가 느림		작은 개체들은 속도가 빠르고 길거나 통통한 개체는 속도가 느려 먹이의 공간과 상어의 공간이 분리됨	

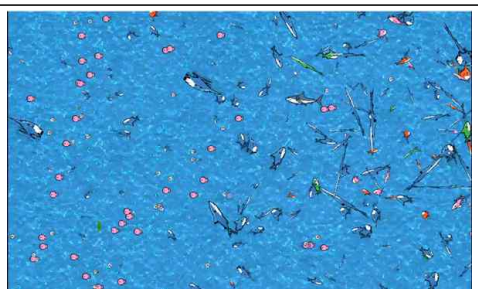
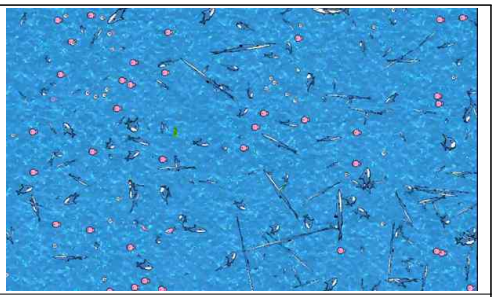
b3		b4	
형태 속도 방향전환 능력이 모두 다양한 생태계가 됨		긴 개체는 점점 줄어들고, 속도가 전반적으로 빨라졌다. 이전에는 가로로 긴 개체들이 제자리에서 도는 형태가 보였다면, 이제는 가로로 긴 개체들도 움직임. 엄청 작은 개체들도 빠르게 움직이며 생존	
b5			
소수의 통통한 개체와 긴 개체를 제외하면 대부분 작은 상어들이 살아남았으며, 이전에 비해서 작은 크기의 상어들의 속도는 감소했다.			

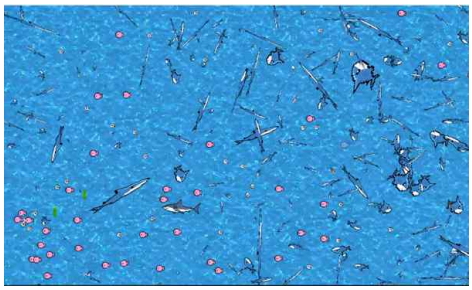
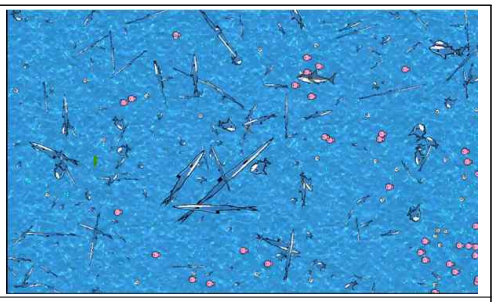
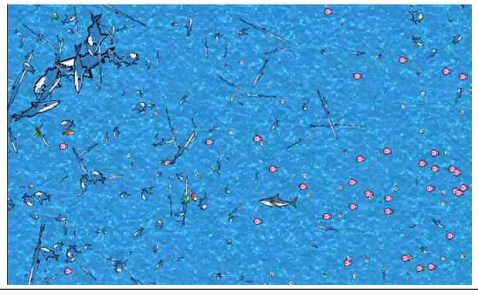
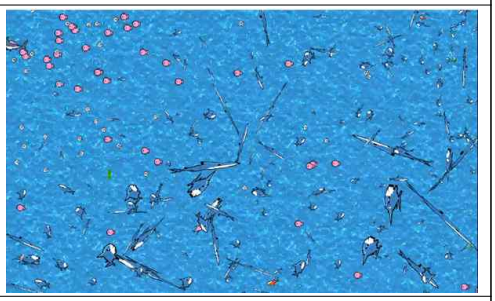
1) 다양한 개체들이 공존. 작은 개체는 속도가 빠르고 통통하거나 긴 개체들은 속도가 느림

2) 긴 개체가 점점 줄어들고 속도가 전반적으로 빨라짐. 작은 개체는 매우 빠르게 움직임.

3) 소수의 통통한 개체와 긴 개체를 제외하면 대부분 작고 느린 상어가 생존함.

c. 깊은 바다

c1		c2	
가로로 긴 개체와 세로로 긴 개체가 모두 등장한다. 그러나 가로로 긴 개체는 느리고 자주 방향을 전환하며 세로로 긴 개체는 속도가 빠르다		세로로 긴 개체들이 감소하고 작고 빠른 개체가 많아지기 시작했다. 이후 속도가 점점 느려짐	

c3		c4	
가로로 긴 개체들은 더 길고 얇아지고, 통통한 개체들이 다시 등장해 점점 더 통통해지며 속도는 여전히 느리다. 양극화가 심해진다. 가로로 긴 개체들의 길이가 줄어들었다. 속도는 지속적으로 감소한다.		가로로 긴 개체들 중 조금 통통한 개체들이 등장하기 시작했고, 전체적인 속도가 확연히 감소했다. 가로로 긴 개체들은 특히나 제자리에서 도는 모습이 보인다.	
c5		c6	
가로로 긴 개체들이 조금씩 줄어들고 작은 개체와 통통한 개체가 등장하며 다양한 형태의 상어들이 공존함. 작은 상어들의 속도는 대체로 빠르고 긴 상어들의 속도가 상대적으로 느림.		중간에 통통한 개체들의 개체수가 갑자기 줄어들기도 했었으나 대부분 다양한 형태의 상어들이 다 같이 사는 모습을 보인다.	

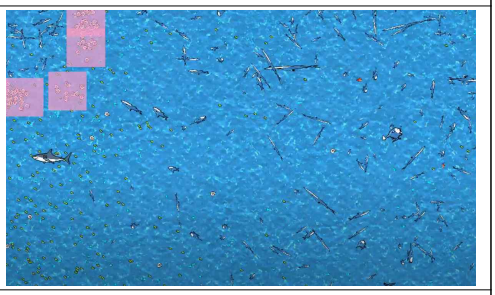
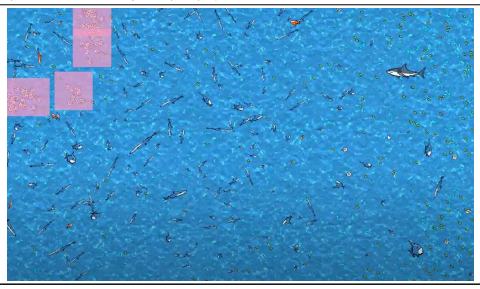
1) 다양한 개체가 모두 나타나며 통통한 개체는 더 통통해지고 긴 개체는 더 얇고 길어지는 양극화 현상이 나타남.

2) 전반적으로 개체들의 속도가 감소하는 경향. 작은 상어들의 속도는 상대적으로 빠르고 긴 상어들의 속도는 상대적으로 느림.

3) 결과적으로 다양한 형태의 상어들이 공존하는 모습을 보임

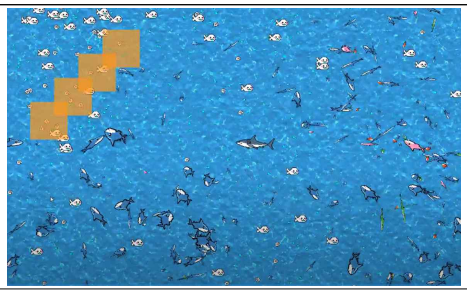
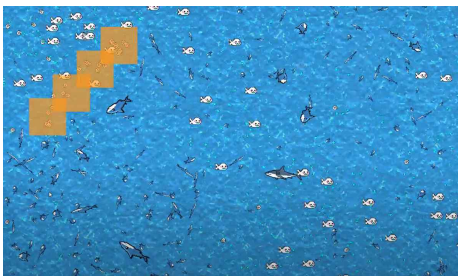
d. 산호

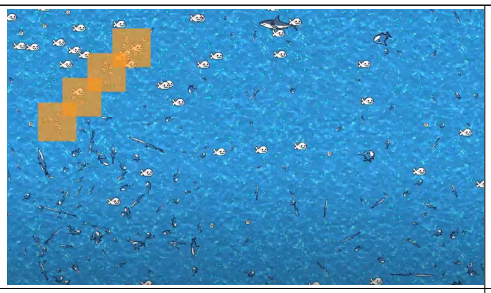
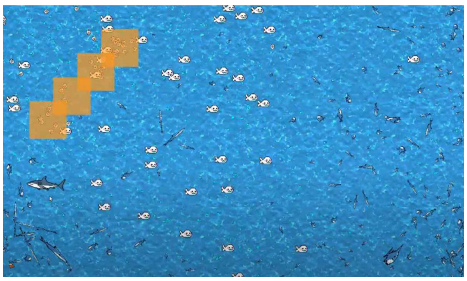
d1		d2	
다양한 크기,길이,색깔을 가진 개체들이 존재함. 전반적으로 속도가 빠름. 산호 서식		개체들의 크기가 전반적으로 작아지고 속도가 느려짐. 산호에 둘러싸인 지역에서는	

지에 있는 조개의 개체수는 산호가 없는 지역과 비슷한 수준임.		특징적으로 긴 개체가 진화함.	
d3		d4	
개체의 크기가 점점 더 작아지고 긴 형태의 개체가 다수 등장함. 몸집이 작은 개체들도 긴 형태로 진화함. 산호가 있어 상어의 접근이 어려운 지역에는 조개가 다수 분포하는 현상이 나타남		일부 크고 긴 개체들이 있고 대부분은 작고 세로로 긴 개체들이 생존함. 긴 형태를 가진 상어들은 많이 이동하지 않고 제자리에서 회전하는 움직임을 보임	
d5		크고 긴 개체들은 멸종하고 크기가 매우 작은 개체들만 생존함. 생존한 개체들 중에는 세로로 긴 형태나 통통한 형태보다는 가로로 긴 형태가 우점종을 차지함.	

1) 대체로 작고 가로로 긴 형태의 개체가 생존에 유리함.
2) 진화 과정에서 가로로 아주 길고 얇은 형태의 개체가 우세한 현상이 일시적으로 나타나지만 결국에는 멸종함
3) 산호가 있는 지역은 조개가 다수 분포하는 현상이 나타남

e. Rocky Reef(암초)

e1		e2	
다양한 크기와 길이의 개체들이 존재함. 전반적으로 속도가 빠르다.		일부 큰 개체들이 존재하기는 하지만 큰 개체들의 비율이 확연히 감소했고 작은 개체들이 우점종이 됨. 전반적으로 속도가 느려짐	

e3		e4	
큰 개체들이 거의 다 사라지고 작은 개체들은 길이가 길어지는 방향으로 진화함.		개체의 크기가 전반적으로 매우 작아졌고 일부 길고 얇은 개체들이 존재함.	

1)큰 개체들이 소수, 작은 개체들이 우점종을 이루는 생태계가 형성

2) 큰 개체들이 대부분 사라짐

3) 개체의 크기가 매우 매우 작아짐.

(2)-5. 2차 실험 결론

우리는 환경에 따른 상어의 진화 양상을 확실히 확인하기 위해 포식자의 수를 3에서 1로 줄여 상어가 포식당할 확률을 낮췄다. 그 결과, 우리가 처음에 설정했던 가설과 유사한 형태를 보였다. 대륙붕 바다의 경우 먹이가 풍부한 지역이기 때문에 다양한 형태의 개체들이 모두 살아남을 수 있었고, 포식자를 피하기 위해 느린 개체들이 주를 이뤘다. (느린 개체가 포식자로부터 스스로를 보호하는데에 유리한 이유는 실험1의 결론을 참고.) 그중에서도 많은 먹이를 섭취한 가로로 긴 개체가 개체수가 가장 많았다. 얕은 바다의 경우 다른 곳보다 먹이의 속도가 전반적으로 빨라 개체의 속도가 빠르지 않아도 생존이 가능했다. 따라서 포식자를 피할 수 있는 작고 느린 개체가 가장 많이 살아남았다. 깊은 바다에서는 상대적으로 먹이가 희박하기 때문에 먹이를 많이 먹을 수 있는 다양한 방향으로 상어가 진화했다. 산호에서는 가로로 긴 개체들이 등장했다가 죽고, 다양한 형태의 상어들이 등장했으며 이전보다는 길이가 짧은 개체들이 살아남았다. 또한, 시간이 지나면 지날 수록 산호 근처에 조개의 수가 증가함을 확인할 수 있었다. 암초지대에서도 얕은 바다와 마찬가지로 먹이의 속도가 빠르고 풍부하여 개체의 진화는 포식자에게 먹히지 않는 방향으로 진화했다. 그 결과, 다른 곳에 비해 크기가 작은 형태로 진화했다.

우리는 이를 통해 환경별 특징과 개체 특성 간의 연관성을 확인할 수 있었다.

첫번째로, 먹이가 풍부하고 빠른 곳에서는 개체의 크기가 작고 속도가 느리게 진화한다. 먹이가 풍부한 경우, 각 개체들의 생존 여부는 먹이가 아닌 포식자에 달려있고, 그렇기에 포식자를 만날 확률이 적은 작고 느린 개체가 생존에 유리했다. 이는 실제 생태계에서 상어의 사냥 기술에서 확인할 수 있는데, 상어는 일반적으로 먹잇감이 자기 주변에 오기를 기다렸다가 순간적으로 빠른 속도로 움직이며 사냥한다. 따라서, 먹잇감의 움직임이 활발하고 먹이가 풍부한 경우 상어는 효율적으로 사냥하기 위해 이동 거리를 줄인다.

두 번째로, 먹이를 많이 먹어야 하는 상황에서는 가로로 길어지고 제자리에서 돌거나,

통통하면서 속도가 빠른 개체가 유리하다. 이는 개체가 지나가는 면적에 비례한다. 가로로 긴 애들은 회전하며 이동 거리를 넓히고, 통통한 개체는 빠른 속도로 움직이며 이동거리를 넓힌다. 이는 먹이를 많이 먹기 위함이며 상어의 입이 커지는 것과 비슷한 원리이다. 플랑크톤을 먹는 상어들의 입은 몸의 크기에 비해 입의 크기가 커진다. (Ecomorphotype 5번, 대륙붕 플랑크톤 상어 참고)

추가적으로, 산호가 있는 환경의 시뮬레이션 결과를 통해, 조개들이 산호나 돌 근처에 많이 사는 이유를 확인할 수 있었다. 산호 안에는 상어의 접근이 불가능하여 산호쪽에서 생성된 조개들은 죽지 않고 끝까지 살아남을 수 있었다. 이를 통해 상어 뿐만 아니라 조개 또한 생존하기에 적합한 환경에서 살아가고 있음을 간접적으로 확인할 수 있었다.

연구1을 거치며 발견한 프로그래밍적 판단오류를 토대로 실험을 수정하여 진행한 결과 상어의 진화양상이 실제 생태계를 바탕으로 한 우리의 가설과 완벽하게 일치하지는 않지만 상당히 유사한 양상을 보였다. 또한, 느린 상어개체가 포식자를 피하는데 유리하다는 것과 같이 위 프로그램에서만 발견되는 특징적인 상어와 진화양상 또한 확인할 수 있었다. 이를 통해 우리는 우리가 직접 제작한 상어 진화예측 프로그램이 실제 생태계의 변화를 예측하는데에 일정부분 그 효용성을 발휘할 수 있을 것임을 알 수 있었다.이어지는 연구 3에서는 본 프로그램을 활용하여 미래 환경 변화에 따른 상어의 진화양상을 예측함으로써 앞으로 생태학 연구에 있어 본 프로그램의 활용성을 증명해보이고자 한다.

4. 연구3 : 미래 환경변화에 따른 상어의 진화양상 예측

(1) 미래 해양생태계 변화

(1)-1. 미래 환경 변화 예측

a. 해양산성화

해양산성화는 약 알킬리성을 띄는 바닷물의 pH가 낮아지는 현상으로 해양생태계는 물론 대기 중 이산화탄소 농도 등 여러 지구 환경에 부정적인 영향을 끼친다. 바다는 인간 활동으로 방출된 이산화 탄소 배출량의 30%를 흡수함으로써 지구 온난화의 속도를 줄여주는 '완충장치' 역할을 해왔다. 하지만 산업혁명 이후 온실가스 배출량이 기하급수적으로 증가하면서 바다에 용해되는 이산화탄소의 양 또한 크게 증가하여 바다가 빠르게 산성화되고 있다. (대표적인 온실가스인 이산화탄소가 바닷물에 녹으면 탄산이 발생하고 바닷물의 수소이온농도(Ph)가 낮아져 해수가 산성을 띄게 된다.) 1750년에는 바다의 수소 이온농도가 8.2였으나 1980년대에는 8.11, 2016년에는 8.06으로 점점 감소하고 있으며 이는 지난 5500만년 동안의 산성화 속도보다 약 100배 빠른 속도이다. 해수의 pH가 0.1만 감소해도 산성도는 약 30% 증가하며 만약 지금과 같은 속도로 해양산성화가 진행된다면 2100년경에는 바닷물의 pH가 6.1~7.8 정도로 감소할 것이라고 과학자들은 예측한다.

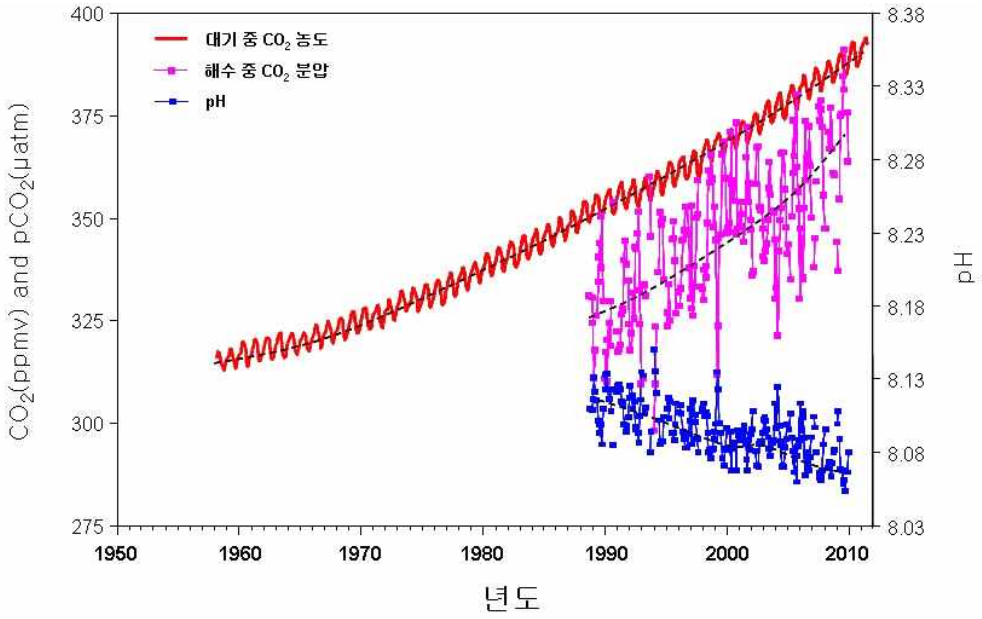


그림 169 대기중 이산화탄소 농도에 따른 해수 중 이산화탄소 분압

b. 해수온도 상승

바다는 인간이 만든 온실가스로 인한 초과열의 90% 이상을 흡수하고 있다. 지구온난화가 가속화됨에 따라 바다에 흡수되는 열의 양도 증가했고 많은 지역에서 해수의 온도가 상승하는 현상이 나타났다. 미국 국립해양대기청과 메인대학교 기후변화연구소가 발표한 자료에 따르면 올해 4월초 전세계 해수면 평균온도가 21.1(도씨)로 위성관측을 시작한 이래 최고치를 기록했다. 특히 한국의 해수면 온도는 매우 빠르게 상승하고 있는데, 한국 인근 바다의 표층 수온은 1968년부터 2017년까지 약 1.23도씨 상승했다. 이는 전세계 평균인 0.48도씨의 2.6배에 달하는 수치이다.

c. 미세플라스틱의 증가

바다 오염을 유발하는 원인은 해양쓰레기, 산업으로 발생하는 독성 화학물질, 원자력 폐기물, 기름 유출 등 그 종류가 아주 다양하다. 그중에서도 최근 큰 화두로 떠오르고 있는 문제가 바로 플라스틱 폐기물이다. 바다에는 이미 피라미드의 25배의 무게에 해당하는 1억 6천 5백만 톤의 플라스틱 폐기물이 버려져 있으며 매년 8백만톤의 플라스틱이 추가로 버려지고 있다고 한다. 플라스틱 폐기물의 배출 속도가 이 상태를 유지한다면 2050년에는 바닷 속 물고기보다 플라스틱의 무게가 더 많이 나갈 것이라고 한다. 해양에 버려진 플라스틱 폐기물은 어류의 지느러미에 상처를 입히는 등 해양생물들에게 직접적인 영향을 끼칠 뿐만 아니라 시간이 지나며 미세플라스틱으로 쪼개져 온바다를 떠돌되고 미세플라스틱은 바닷물 속의 잔류성 유기오염 물질과 흡착하고 이를 먹는 물고기를 의해 해양생태계 전반에 악영향을 준다. 또, 풍화된 플라스틱이 광분해되면서 이산화탄소가 발생하여 해양산성화를 가속시킨다는 연구결과 또한 발표된 바가 있다.

(1)-2. 환경변화에 따른 생태계 변화 예측

a. 탄산 칼슘을 골격으로 하는 생물(조개, 홍합, 게, 산호)의 골격 형성에 피해

해수로 흡수되는 이산화탄소는 물과 반응하여 중탄산염(HCO_3^-)과 수소이온(H^+)을 발생시킨다. 이 때 수소이온은 해양생물이 탄산칼슘($CaCO_3$)골격을 만드는데 필요한 탄산이온(CO_3^{2-})과 반응하여 중탄산염을 형성하게 된다. 해수의 탄산 농도가 낮아지면 탄산칼슘 골격을 가진 해양생물의 석회질 분비가 어려워지고 이는 골격형성에 지장을 준다.

b. 산호의 백화현상과 플랑크톤 개체수의 감소

해수온도 상승, 해양산성화로 인해 산호초의 표면이 하얗게 죽어가는 백화현상이 발생한다. 해수온도가 상승하면 산호에 영양을 공급하는 미세조류가 사라지고 골격 형성이 어려워져 산호가 폐사하게 되고 이는 공생하는 플랑크톤의 개체수 또한 감소시킨다.



그림 170 산호의 백화현상

c. 열대어의 방향전환 능력, 감각기능 장애

산성화된 바닷물은 일부 어린 열대어의 신경전달 기능을 손상시켜 청각,미각,후각 등 감각기능을 손상시키고 방향전환 능력을 떨어뜨린다. 이러한 능력을 잃게 된 열대어는 포식당할 확률이 높아 궁극적으로는 개체군의 유지가 어려워질 수 있다. 실제로 크라운 피시의 경우 해양산성화로 인한 전정기관 이상으로 방향감각을 잃어 포식자에게 다가가는 사례가 보고된 적 있다.

d. 해파리 수 증가로 인한 동물플랑크톤, 어란과 치어 개체수 감소

해양이 산성화될수록 물고기의 알이나 동물성 플랑크톤을 먹는 해파리의 개체수는 늘어나게 된다. 해파리의 증가는 물고기와 플랑크톤 개체수를 감소시키고 해양생태계

균형을 파괴한다.

e. 음파를 이용해 소통하는 해양포유류 생활 악영향

해수가 산성화되면 10kHz 이하의 저주파 음파의 흡수율이 약화된다. 흡수율이 낮아지면 선박 엔진, 군사용 음파소음 등이 해수 중에 쉽게 전달되게 되고 이는 음파를 이용해 소통하고 먹이를 찾는 해양포유류(고래,돌고래)의 생활에 심각한 영향을 끼치게 될 것이다.

f. 해양생물의 배아 성장, 부화율, 성비 등이 변화

푸른 바다거북의 경우 알이 부화할 때 주변 모래 온도에 따라서 암수가 결정된다. 온도가 27.7도보다 낮으면 수컷, 31도 이상이면 암컷으로 부화하는데 최근 기후변화로 해수 및 모래의 온도가 상승하면서 암컷의 부화비율이 99%에 달하고 있다. 성비가 무너지면 번식이 어려워지고 이는 결국 해당 생물의 종족 유지를 어렵게 한다.

(1)-3. 알고리즘 변수 조정

a. 먹이변수

플랑크톤	변화 양상	산호초 감소 및 해파리 개체 증가로 인한 개체수 감소
	변수 조정	먹이_번식력 : 10 >> 5
바다거북	변화 양상	성비 붕괴로 인한 개체수 감소
	변수 조정	먹이_번식력 : 2 >> 0.5
작은 물고기	변화 양상	신경전달 체계 손상으로 인한 방향전환 능력 및 감각기능 장애, 포식당할 확률 증가
	변수 조정	먹이_방향전환 : 8 >> 3 먹이_속도 : 8 >> 3 먹이_번식력 : 8 >> 5
조개	변화 양상	탄산칼슘 골격 형성의 문제로 개체수 감소
	변수 조정	번식력 : 5 >> 1

b. 환경변수

산호	변화양상	공생조류 감소, 탄산칼슘 골격 형성 문제, 플랑크톤 감소로 인한 개체수 급감, 백화현상 발생
	변수 조정	면적 : 감소 색상 : 분홍색 >> 흰색

(2) 미래 환경변화에 따른 상어의 진화예측

(2)-1. 생물학적 예측

해양이 산성화 됨에 따라 다양한 생명체들의 개체 수가 감소할 것이고, 이는 상어 또한 마찬가지일 것이다. 그러나 상어가 미래에 해양 산성화에 따른 어떤 영향을 받게될 것이며, 어떤 형태로 변화할지는 다양한 가설이 있다. 현재 각 환경에 살고 있는

상어들의 특징을 미래 환경 변화 예측에 대응시켜 미래의 상어를 예측해보려 한다.

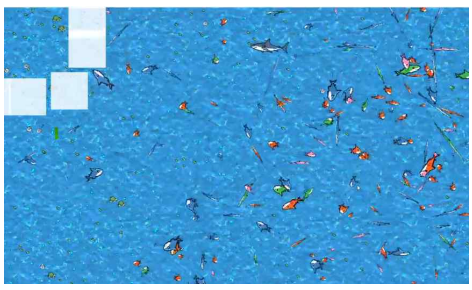
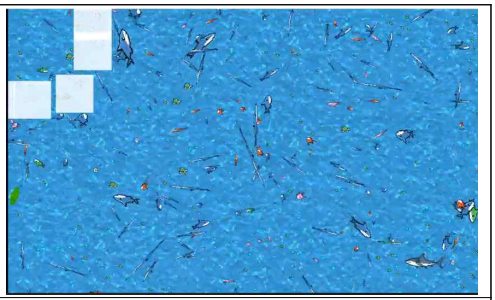
먼저, 해양 산성화와 지느러미는 직접적으로 큰 영향을 주고받을 것 같지는 않다만, 오랜 시간이 흐른 후 상어가 먹는 먹이의 종류가 달라진다면 꼬리지느러미와 가슴 지느러미의 종류 별 구성 비율은 달라질 수 있을 것이다. 대부분의 먹이들이 감소하는 반면 상대적으로 해양 산성화에 영향을 덜받는 바다사자와 같은 포유류를 먹는 상어들이 많아진다면 상어의 꼬리가 초승달 모양을 띠는 경우가 증가할 것이다. 또한, 에페렛 상어의 가슴지느러미는 다리 역할을 하며 물 위로 나올 수도 있을 것 같다. 최근 에페렉 상어가 수면 밖으로 나와 가슴 지느러미를 활용하여 기어다니는 모습이 종종 포착되곤 한다. 어쩌면 해양이 산성화되어 더 이상 살 수 있는 공간이 아니라면, 상어는 육상으로 도망칠 수도 있다.

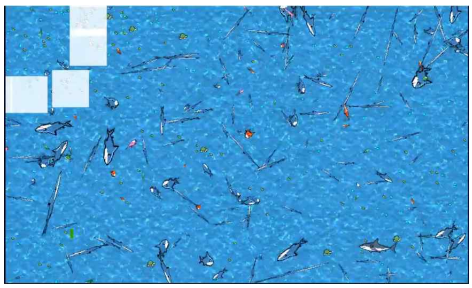
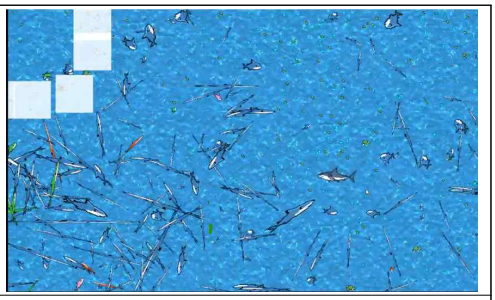
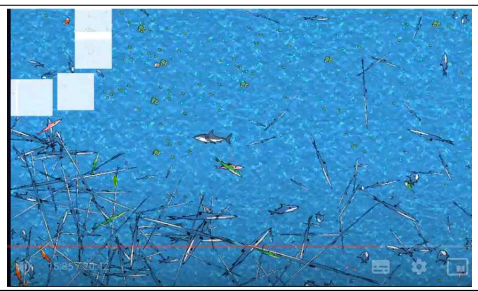
상어의 감각기관 중, 후각은 가장 큰 타격을 입고 후각에 많은 부분 의지하는 상어에게는 먹이 사냥에 큰 방해물이 될 수 있다. 산성화된 해수는 대부분의 해양 생명체가 가지는 GABAA라는 신경계의 수용기를 방해하여 신경세포를 손상시킨다. 실제로 연어는 산성 해수에서 후각 능력을 상실한다는 연구 결과도 있다.

또한, 원래의 상어 비늘은 수영 속도를 최대 12%까지 높일 수 있다. 그러나 상어 비늘을 구성하고 있는 인산칼슘의 농도가 감소되면 상어는 지금과 같은 속도를 낼 수 없고, 이는 백상아리와 같이 빠른 수영을 요하는 종에게는 치명적일 수 있다.

또한 이빨에도 많은 변화가 생길 것으로 예측된다. 산성화된 해수는 이빨 자체에도 악영향을 끼칠 수 있다. 앞서 이야기한 비늘과 상어의 이빨은 둘다 공통적으로 인산칼슘 물질로 구성되어있기 때문에, 상어의 이빨도 전반적으로 약해질 것이라는 예상이다. 또한 조개류, 플랑크톤, 갑각류의 개체 수가 급격하게 감소함에 따라 이빨의 모양 중 둥근형과 초소형의 비율은 점차 줄어들고 톱니형과 바늘형이 늘어날 것으로 예상된다.

(2)-2. 상어 진화예측 알고리즘을 활용한 예측

1		2	
다양한 형태의 빠른 개체. 현재 상황을 구현한 프로그램보다 hp가 부족한 개체가 많음		긴애들이 우점종이 되었고, 작은 개체들은 hp가 적어 빨간색이 되면서 개체수가 줄어듦	

<table>
<tr><td>3</td><td>  </td><td>4</td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">파란색인 개체들은 가로로 길거나 통통한 애들로 긴 개체의 비율이 제일 높음</td><td colspan="2">통통했던 애들도 길이가 점점 길어지고 속도가 확연히 느려짐. 작은 개체들도 꾸준히 사라지고 꾸준히 생겨남.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>  </td><td colspan="2">길이가 계속해서 길어지고 자리에서 회전하는 형태를 보임. 산호에 갇힌 개체들은 일정 수 이상으로 증가하지는 않으나, 그 안에 있는 먹이를 먹으며 일정한 개체수를 유지함. 전체적인 속도는 느림</td></tr>
</table>

(3) 미래 해양 생태계 변화양상 예측결과에 대한 결론

해양이 산성화 되면서 산호의 백화현상이 일어나고 플랑크톤의 개체수가 줄었다. 이외에도 바다사자와 작은 물고기, 조개의 개체 수가 전반적으로 줄어들었는데, 이를 적용하여 미래 산성화된 바다에서의 상어의 진화양상을 직접 제작한 진화예측 프로그램을 통해 예측해보았다. 그 결과 아래와 같은 진화양상을 확인할 수 있었다.

다른 환경들과는 달리 먹이가 유난히 희박했던 산성화된 바다에서는 먹이를 많이 먹을 수 있는 방향으로 진화했다. (길이가 긴 개체가 많은 먹이를 먹기 유리한 이유는 연구2의 환경 변수에 따른 상어의 진화 양상 2차 실험의 결론을 참고.) 먹이를 많이 먹을 수 있는 통통한 개체와 긴 개체 두가지로 양극화되는 양상을 보이다가, 결국에는 길이가 계속 길어지고 자리에서 회전하는 형태가 우점종이 되었다. 이는 다른 환경에서는 보여지지 않았던 진화 양상이며 우리는 이를 통해 앞으로의 상어들에게 중요시되는 능력을 알 수 있었다.

이 시뮬레이션 결과는, 과학계가 해양생태계 보전에 더 많은 관심을 기울여야 한다는 사실을 시사한다. 현재의 생태계는 오랜 시간 축적된 적자생존의 결과로 현재의 환경에 최적화된 상태로 존재한다. 그러나 기후위기는 최근 몇십년간 지구의 수용능력을 뛰어넘은 속도로 진행되었고, 기후위기는 이제 되돌릴 수 없는 단계를 뜻하는 티핑포인트에 다가가고 있다. 티핑포인트에 도달하는 이후에는 환경에 급격하게 변할 것이며, 시뮬레이션 결과와 같이 환경의 변화는 생명체의 변화를 초래할 것이다. 현재 살아가고 있는 균형이 무너지고 다섯 번째 대멸종을 겪을 위기에 놓인 것이다. 우리는 이 시뮬레이션 결과를 토대로 해양 생태계 보전의 중요성에 대해 다시 한 번 생각해 볼 필요가 있다.

Ⅳ. 결론 및 한계점, 향후계획

1. 연구의 한계점

(1) 생물학적 연구의 한계 ; Ecomorphotype의 한계점

환경에 따라 상어의 종류를 분류한 Ecomorphotype을 바탕으로 상어의 다양한 특징을 분류해보려 하였으나, 여기에는 한계가 존재했다.

첫 번째로, 먹이와 관련된 상어의 특징 이외의 부분들에 있어서는 분류가 어려웠다. 특히 감각기관의 발달 정도가 그랬다. 환경에 따라 가장 발달한 핵심적인 감각 기관을 찾을 수는 있었으나, 같은 서식지 내에서도 먹는 먹이의 종류는 달랐고, 이 때문에 실제 상어의 형태적 특징은 다르게 나타났다. 또한, 같은 종 내에서도 유난히 특정 감각기관이 많이 발달한 경우가 있었다. 이외에 상어의 사냥 방법이나 유영 방법 등의 부분은 Ecomorphotype과의 연관성이 떨어져 분류하는데 어려움이 있었다.

두 번째로, 학자들이 정해놓은 Ecomorphotype이 없어 논문마다 분류하는 기준이 달랐다. Ecomorphotype이라는 단어를 사용한 논문은 꽤 있었지만, 이를 분류하는 기준은 논문마다, 그리고 사이트마다 달랐다. 따라서, 우리 연구에서 표준이 될만한 Ecomorphotype을 고르고, 이에 맞춰 다른 논문들의 기준을 수정하며 자료를 정리하는 것이 어려웠다.

세 번째로, Ecomorphotype에서 상어의 이동 여부를 확인하지 못했다. 태어나서 성체가 될 때까지 같은 환경에서 서식하는 상어도 있으나, 이동하는 상어도 있다. 우리의 Ecomorphotype에는 이것이 반영되어있지 않아 지느러미를 분류하는데에 있어 큰 어려움을 겪었다. 아까 언급했던 부분처럼, 각 논문별로 Ecomorphotype의 분류 기준은 달랐다. 상어의 가슴 지느러미를 다룬 논문에서는 그 기준을 서식지와 이주 여부를 잡았는데, 우리의 분류 체계에서는 이주 여부를 분류 기준으로 잡지 않아 분류가 어려웠다.

(2) 프로그래밍 상의 한계

환경과 먹이에 따른 변화를 시각화한 **진화예측 프로그램**을 완성했으나 이에는 많은 한계점이 존재한다.

a. 대사량

본 진화예측 프로그램에서 변이가 진행되는 4가지 변수 중 3가지, 속도, 크기, 방향전환 능력은 실제 생물에서 대사량과 가장 밀접하게 관련되어있다. 하지만 본 연구에서는 대사량을 구현하지 않았다. 이에는 3가지 이유가 존재한다.

첫 번째로, 속도, 크기, 방향전환 정도와 대사량 사이의 관계에 대한 조사가 부족하였다. 속도, 크기, 방향 전환 중 어떤 것이 대사량에 가장 큰 영향을 미치는지 알 수 없었다. 또한 이를 프로그램으로 구현하는 과정은 진화의 과정을 매우 단순화 시

킨 것이기에 3가지 요소에 대한 가중치를 연산하여 대사량에 적용하는 것이 불가능하였다.

두 번째로, 대사량의 구현은 상어의 속도, 크기, 방향 전환 능력 사이의 상호작용을 발생시킨다. 본연구는 다양한 먹이, 각기 다른 환경의 차이에서 나타나는 상어의 형질 차이를 관찰하는 것이 주 목적이다. 하지만 상어에게 대사량이라는 새로운 변수가 추가 된다면 상어의 형질 변화는 주변 환경의 차이보다 속도 변수, 크기 변수, 방향 전환 능력 변수가 대사량에 주는 가중치로 결정된 가장 대사량을 적게 소모하는 평형점으로 형질이 결정될 수 있기에 탐구의 정확성을 해친다.

세 번째로, 실제 상어의 경우 대사량을 줄이기 위한 형태 변화가 일어난다. 본 연구에서 상어(shark_survivor)의 형태 변화는 오직 가로, 세로의 길이의 변화이다. 따라서 지느러미, 몸통의 형태, 등으로 인한 대사량의 차이를 구현할 수 없었다.

이런 3가지 이유로 대사량을 구현하지 않았다. 허나, 생물의 진화에 큰 영향을 주는 대사량은 진화예측 프로그램에 필요하다고 판단되기 때문에 보다 나은 진화 예측 프로그램을 만들기 위해선 극복해야하는 한계점이다.

b. 감각기능 및 사냥 성공 확률

감각 기능 및 사냥 성공확률을 구현하기 위한 여러 노력을 했지만 실패하였다. Gamemaker는 본디 2D 게임 개발을 위해 만들어진 응용 프로그램으로, 적은 수의 개체가 한 화면에 등장하여 그 개체 간의 상호 작용을 구현 하는데 특화 되어있는 프로그램이다. 이 프로그램에 개체 주변에 접근하는 개체 혹은 장애물을 감지하는 기능은 분명 존재한다.

하지만 종의 분화를 관찰해야 하는 진화 예측 프로그램의 특성상 진화가 가능한 개체(shark_survivor)의 수가 180이며 먹이는 그 수를 능가한다. 평균적으로 한 시뮬레이션 당 300 ~ 400개의 개체가 존재하는 것이다. 이 시뮬레이션에 먹이 감지 기능이 추가 되었을 시 동시다발적으로 사정거리 안에 감지되는 먹이들을 처리하는 과정에서 시뮬레이션 속 개체 이동의 지연이 생겼고 재생 속도가 현저히 늦어졌으며 노트북의 발열이 상당했다.

c. 포식 관계의 변화 고려

상어 개체의 성장에 따른 포식관계의 변화를 고려하지 못해 실제 생태계와의 차이가 발생했다. 위 프로그램에서 포식자는 절대적인 존재로 개체(shark_survivor)의 크기나 길이가 아무리 커져도 개체와 포식자의 먹이사슬이 역전될 수 없다. 하지만 실제 생태계에서는 개체가 진화함에 따라 포식자와 피식자의 관계가 역전되기도 하고 포식자로부터 자신을 보호하기 위해 그 크기를 키우는 방향으로 진화하는 경우도 많다. 그렇기 때문에 만약 포식관계의 변화를 고려한 프로그램을 설계했다면 좀 더 실제 생태계의 변화양상과 유사한 결과를 도출할 수 있었을 것 같다.

2. 개선 방향 및 향후 계획

(1) Ecomorphotype의 개선방안 및 추가 연구 계획

Ecomorphotype의 한계점을 개선하는 방법으로는 크게 두 가지가 있다.

첫 번째로, 공식적으로 Ecomorphotype을 정하여 연구 별로 통일된 Ecomorphotype을 사용한다면, 이 학문이 보다 빠른 발전이 이루어질 수 있을 것이다. 또한, 지금까지의 분류 체계가 담지 못하는 특징들이 생기면 새로운 분류 체계가 생기고 기준이 달라지면서 지금보다 정확한 분류 체계를 성립할 수 있을 것이다.

두 번째로, 근본적인 학문의 발전이 필요하다. 국내에는 아직 Ecological morphology라는 학문이 한국어로 존재하지도 않을 정도로 발전하지 않은 분야이다. 특히 상어와 관련된 부분에서는 해외에도 자료가 충분하지 않다. 따라서, 근본적으로 이 학문에 더 많은 사람들의 참여가 필요하다.

우리의 부족한 점을 바탕으로, 앞으로의 추가 연구 계획을 세웠다.

첫 번째로, 먹이와의 상관관계에서 벗어나 유속, 수온, 일조량 등의 환경적 요인과 상어의 상관관계를 조사하고 싶다. Ecological morphology라는 학문 자체가 해부학적 요소와 행동학적 요소에 집중하기 때문에, 이 학문에 맞는 부분으로 보다 자세한 연구를 하고 싶다. 또한, 바다 속에서 대부분의 어류는 변온동물이나, 일부의 상어 종은 항온동물이다. 그리고, 항온동물들은 변온동물들에 비해 속도가 빠른데, 이는 물질대사와 관련이 있다고 한다. 미래에는 이처럼 상어의 해부학적 특징과 행동의 관계성에 대한 추가적인 연구를 하고 싶다.

두 번째로, 특수한 환경에 사는 상어에 대한 추가 연구를 하고 싶다. 연구를 하다 보니, 담수나 심해와 같은 극단적인 환경에서는 다른 곳과는 크게 다른 양상이 나타났다. 이런 극단적인 상황에서의 상어에 대해 연구하다보면 다른 일반적인 환경에 사는 상어들에 대한 연구에도 도움이 될 것이다. 그리고 그 극단적인 예시 중 하나가 에페렛 상어가 될 수 있다. 최근 에페렛 상어는 땅 위에서 지느러미로 걸어다니는 모습이 관찰되었다. 그 이유에 대한 다양한 분석이 있지만, 아직 정확하게 밝혀진 내용은 없다. 이처럼 극단적인 상황에서 사는 상어들에 대한 연구도 미래 상어를 예측하는 데에 도움이 되는 방향이 될 수 있을 것 같다.

(2) 프로그래밍 상의 개선 방안

a. 대사량

대사량 구현을 위해선 근본적으로 상어에 대한 연구가 더 진행되어야 한다. 속도, 크기, 방향이 대사량에 어떤 영향을 주는지에 대한 수치자료가 필요하며, 복합적인 연산을 위한 코드 구성 또한 필요하다.

b. 감각기능 및 사냥 성공 확률

가장 필요한 것은 성능이 뛰어난 컴퓨터이다. 동시다발적으로 감지되는 먹이들을 정상적으로 처리 할 수 있는 고성능 컴퓨터가 필요하다.

(3) 포식 관계의 변화 고려



```
if (obj_food_sealion.x < obj_shark_surviver.x) && (obj_food_sealion.y < obj_shark_surviver.y)
{
    instance_destroy();
}

if (obj_food_sealion.image_xscale < obj_shark_surviver.image_xscale) && (obj_food_sealion.image_yscale < obj_shark_surviver.image_yscale)
{
    instance_destroy();
}
```

다음은 개체의 크기에 따라 포식 관계 변화를 위해 작성한 코드이다.

윗 코드에서의 x,y는 개체의 가로, 세로 길이가 아닌 화면상에 위치한 좌표를 의미하는 것으로 포식관계의 변화를 구현에 실패하였다.

아래 코드에서의 image_xscale, image_yscale은 원래 개체의 이미지에서 몇배를 증가 혹은 감소 시켰는지에 대한 변수로 포식관계의 변화를 구현하지 못했다.

개체가 진행되고있는 시뮬레이션 상의 현재 가로, 세로 길이를 알 수 있는 방법을 알아내지 못하였다. 이를 해결하기 위해서는 다양한 사람들이 사용하는 응용프로그램인 Unity, Python등을 활용하여 진화예측 프로그램을 만드는 방향이 있다.

3. 결론

기후위기는 21세기 인류가 직면하고 있는 가장 큰 문제이다. 홍수, 산불, 쓰나미, 지진, 폭염 등 자연재해와 이상기후는 인류가 기후위기를 인식한 후 지난 20년 동안 그 발생 빈도가 1.7배나 증가했다. 이에 여러국가들은 2050년까지 탄소중립사회로의 전환을 목표로 탄소중립을 법적으로 규제하고 있다. 이처럼 기후위기와 지구온난화의 심각성은 널리 인식되고 있으며, 이 문제를 해결하기 위해 인류는 지속적인 관심을 기울이고 있다. 그러나 기후위기가 동반하는 또 다른 문제인 해양 온난화와 해양생태계의 변화에 대한 인식 수준은 현저히 낮은 실정이다. 지구의 70%를 구성하는 해양은 지구상의 영양염류의 순환을 담당하며 이산화탄소를 대기로부터 흡수하고 지구에서 소요되는 산소의 30~50%를 공급할만큼 지구 환경에 있어 중요한 구성요소이다. 그러나 지구온난화와 기후변화로 인해 해양 생태계에서는 산호초의 파괴, 어종의 감소, 생태계의 불균형 등의 문제가 지속적으로 발생하고 있다. 해양생태계 파괴 문제 또한 지구온난화, 육상생태계 파괴 문제 못지 않게 그 중요성이 지대하다.

하지만 현재 해양생태계에 대한 연구는 위에서도 언급했듯 기술 부족으로 인해 인간의 접근에 한계가 있고 육상생물인 인류에게 미치는 영향이 상대적으로 적어 그 진행상황이 미비하다. 심지어 해양생물들의 분류조차 확립되지 않아 새로운 사실에 대한 빠른 연구가 어려운 상황이다. 이에 따라 우리는 인간의 접근이 어려운 해양생태계를 효율적으로 연구하기 위한 해양생물 진화예측 프로그램을 고안하고자 했고, 해양생태계를 단순화시킨 상어의 먹이사슬을 활용해 상어 진화예측 프로그램을 고안하는 연구는 진행했다.

아래는 본 연구의 진행과정에 대한 전반적인 요약과 이를 통해 우리가 내린 궁극적인 결론이다.

연구 1에서는 가장 먼저 미래 환경 변화에 따라 생물 진화 양상을 연구하기 위해서, 현재 살고 있는 상어와 서식지 간의 관계성에 대해 알아보았다. 이를 위해 우리만의 새로운 Ecomorphotype을 규정하고 유형별 지느러미와 감각기관, 이빨과 서식지 간의 연관성을 연구하였다. 이에 따라 미래에 등장할 상어의 변화 양상을 지느러미와 감각기관, 이빨을 중심으로 예측해보았다. 상어의 지느러미의 경우 플랑크톤과 조개 등 느린 먹이가 줄어든다는 점에서 빠른 속도로 이동하는 상어들의 지느러미 모양인 상엽과 하엽의 길이가 비슷한 지느러미가 많아질 것이다. 또한, 산성화된 해수는 상어의 후각에 관여하는 신경계 수용기인 GABAA를 방해하여 먹이 사냥에 큰 영향을 미칠 것이다. 이에 청각 등 다른 감각기관에 더 많이 의존하게 되며 각에 많이 의존하는 귀상어는 멸종할 위험이 클 것이다. 또한 조개류, 플랑크톤, 갑각류의 급격한 개체 수 감소로 이 먹이를 먹는데 최적화된 둥근형과 초소형의 이빨들은 줄어들 것이며 톱니형과 바늘형의 이빨을 가진 개체가 살아남을 것이다. 이를 통해 프로그램으로 구현해내지 못한 미래 상어의 세부적인 특징을 추론할 수 있었다.

상어 종과 Ecomorphotype에 대한 연구를 바탕으로 상어 진화예측 모델을 제작하였다. 진화예측 모델은 유전 알고리즘으로부터 그 원리를 착안해 제작하였다. 연구의 목적인 주변환경 변화에 따른 진화양상을 관찰하기 적합한 응용프로그램으로 Gamemaker를 선정하였고 이를 통하여 가상 생태계를 구현할 수 있었다. 진화예측 프로그램의 제작으로 해양생태계 연구의 어려움을 극복에 기여하였다. 연구하고 싶은 내용에 따라 가상생태계의 변수를 조절하여 수많은 대조실험을 간편하게 진행할 수 있었다.

연구 2에서는 직접 제작한 상어 진화 예측 프로그램을 활용해 먹이변수와 환경변수에 따른 상어의 진화양상 예측을 진행했다. 먹이변수에 따른 상어의 진화양상 예측 연구에서는 6가지 먹이변수(작은 물고기, 큰 물고기, 플랑크톤, 조개, 바다사자, 바다거북)를 조작변인으로 설정하여 실험을 진행했다. 이를 통해 열량, 크기, 속도, 방향전환능력, 번식력과 같은 먹이의 특성에 따른 상어의 형태적인 변화를 관찰할 수 있다. 환경변수에 따른 상어의 진화양상 예측연구에서는 5가지 환경(대륙붕바다, 얕은바다, 깊은바다, 산호, Rocky Reef)를 조작변인으로 설정하여 1차 실험을 진행했으나 1차 실험에서 절대적인 포식자의 개체수 과다로 인해 유의미한 결과를 얻지 못했다. 이에 따라 포식자의 개체수를 줄여 2차 실험을 진행했고 결과적으로 먹이량 희박한 환경의 경우 포식자로부터 포식당할 위험을 감수하고도 먹이 섭취에 유리한 크고 긴 개체가 생존하는 것으로 관찰되었고 반면에 먹이의 열량과 개체수가 충분할 경우 포식자로부터 포식당할 위험을 줄이기 위해 작고 짧으며 느린 개체가 선택된 것을 확인할 수 있었다.

연구 2를 거치며 수정된 알고리즘을 바탕으로 연구3에서는 미래 해양환경변화에 따른 상어의 진화양상을 예측해보았다. 미래 해양환경의 주요한 변화로는 해양산성화, 해수온도의 상승, 미세플라스틱의 증가가 있는데 이로 인해 산호의 백화현상, 어류의 개체수 감소와 같은 생태계 변화가 촉발된다. 우리는 먹이와 장애물 유무에 집중하여상어 진화

예측 프로그램의 변수를 미래 환경에 맞게 조정하였다. 이를 토대로 시뮬레이션을 진행했고 미래 해양에서는 상어의 주식이 물고기로 집중됨에 따라 빠른 개체가 증가할 것임을 알 수 있었다.

본 연구에서 제작한 상어 진화 예측 프로그램은 다양한 방법으로 확장될 가능성을 지닌다. 첫 번째로, 먹이 사슬을 구현하여 먹이 변수와 개체 변수의 특징을 변경하면 모든 먹이사슬을 구현할 수 있다는 점에서 상어가 아닌 다른 동물로의 확장이 가능하다. 이는 해양 생태계 뿐만 아니라 육상 생태계까지 적용될 수 있어 인류가 미래 환경 변화에 따른 대응 방안을 마련하는 과정에서 다방면으로 사용될 수 있다. 두 번째로, 해양 산성화 뿐만 아니라 다양한 환경 변화를 구현할 수 있다. 이 보고서에는 해양 산성화에 대한 결과만 분석했으나, 상어 진화 예측 프로그램을 활용하면 지구 온난화와 기후 변화가 초래하는 해양 산성화 외의 다양한 환경 변화들 또한 구현할 수 있다. 세 번째로, 인간의 생활 영역이 확장되었을 때 인간은 어떻게 진화할 것이며 그 환경에 최적화된 인간은 어떤 모습일지 예측할 수 있다. 이를 통해 인간이 새로운 환경에서 어떤 태도를 취해야 생존할 수 있을지 알 수 있다.

Ⅴ. 참고문헌

홍선기.(2014).기후변화에 따른 해양생태계 변화와 어업.생태와 환경,47(4),302-311.

강경헌, 정승문, 이현철, 김은석, 허기택.(2007).가상수족관 시스템 구축을 위한 어류 생태 시뮬레이터.한국콘텐츠학회논문지,7(3),68-78.

한윤석, 강경헌, 김철민, 윤재홍, 김은석, 허기택.(2007).가상수족관 구축을 위한 자연스러운 물고기 움직임 생성방법.한국콘텐츠학회 종합학술대회 논문집,5(1),26-30.

이원재, 김학영. (2005). Python 을 사용한 유전 알고리즘 구현. 한국정보처리학회 학술대회논문집, 12(1), 473-476.

Hoffmann Sarah L ,Buser Thaddaeus J ,Porter Marianne E . "Comparative morphology of shark pectoral fins" Journal of Morphology : 1501-1516.

Regan, M. C. (2019). Tails of the Sea: Morphological Scaling and Ontogeny of Shark Caudal Fins (Doctoral dissertation, Wake Forest University).

심해.해저자원연구부 주세종 책임연구원(한국해양과학기술원), 해양 산성화, 2023.06.13., https://kiost.ac.kr/cop/bbs/BBSMSTR_000000000011/selectBoardArticle.do;jsessionid=FF68EA4C1BE1B100066D57EAAD50C68E?nttId=16851&pageIndex=3&searchCnd=&searchWrd

반기성(YTN 사이언스), [날씨학개론] 푸른바다거북 암컷이 99%?…기후변화가 생물종에게 미치는 영향은?, 2023.06.13., https://m.science.ytn.co.kr/program/view.php?mcd=0082&key=202003101659416015

강찬수(중앙일보), [강찬수의 에코파일] 바다 온난화 … 2100년 산호가 모두 사라진다, 2023.06.13., https://www.joongang.co.kr/article/22689667#home

김규남(한겨레), “Q.기후위기는 바다에 어떤 영향을 미쳐요?”, 2023.06.13, https://www.hani.co.kr/arti/society/environment/1083526.html

기상청(대한민국 기상청 대표 블로그: 생기발랄), “지구온난화의 한 단면, ‘바다온난화’”, 2023.06.13. , https://blog.naver.com/kma_131/222626965917

조홍섭(한겨레), 기후변화 재앙, '바다산성화'로 해양생물 이미 녹아내린다, 2023.06.13, https://www.hani.co.kr/arti/society/environment/ecotopia/562353.html

한국해양과학기술원 블로그, 해양산성화의 원인과 생태계에 미치는 영향, 2023.06.13. , https://blog.naver.com/kordipr/221097342117

초록발자국(GREEN NEWS 360), 해양 산성화 원인, 3가지 영향, 대책 알아보기!, 2023.06.13.https://greennews360.com/%ED%95%B4%EC%96%91-%EC%82%B0%EC%84%B1%ED%99%94-%EB%AC%B8%EC%A0%9C-%EC%9B%90%EC%9D%B8-%EC%98%81%ED%96%A5-%EB%8C%80%EC%B1%85/

초록발자국(GREEN NEWS 360), 해양 생태계 파괴 4가지 변화 알아보기!, 2023.06.13., https://greennews360.com/%EC%A7%80%EA%B5%AC-%EC%98%A8%EB%82%9C%ED%99%94-%ED%95%B4%EC%96%91-%EC%83%9D%ED%83%9C%EA%B3%84-%EB%B3%80%ED%99%94/

국립생태원 블로그, 해양 생태계를 파괴하는 인간의 활동과 그 결과, 2023.06.13., https://m.blog.naver.com/nie_korea/221741209095

조홍섭(조홍섭 기자의 물바람숲), 바다 산성화로 물고기가 '미친다', 2023.06.13., http://ecotopia.hani.co.kr/41393

황철환(연합뉴스), 바다 플라스틱 오염 어떻길래…"고래상어 비닐봉지 탓에 폐사", 2023.06.13., https://www.yna.co.kr/view/AKR20190210008900104

남예진(뉴스펭귄), 해양 내 플라스틱 폐기물, 해양산성화 부추겨, 2023.06.13., https://www.newspenguin.com/news/articleView.html?idxno=12524

생물다양성 녹색기자단(환경일보), [2022 생물다양성 녹색기자단] '역지사지의 필요성' 상어의 말을 들어보자, 2023.06.13., https://www.hkbs.co.kr/news/articleView.html?idxno=687100

문광주(the Science Plus), 해수 온도 상승이 상어에 미치는 영향, 2023.06.13., http://www.thescienceplus.com/news/newsview.php?ncode=1065571826895998

김지현(뉴스펭귄), 해수면 온도 상승이 불러올 후폭풍, 2023.06.13 https://www.newspenguin.com/news/articleView.html?idxno=13978

Primer(Youtube), 자연선택 시뮬레이터, 2023.06.13.https://www.youtube.com/watch?v=0ZGbIKd0XrM

Primer(Youtube), 공격성 진화 시뮬레이션, 2023.06.13.https://www.youtube.com/watch?v=YNMkADpvO4w

YTN 사이언스(Youtube), 수 만 년의 변화를 불과 6주 만에?…다윈 '자연선택설' 사례 / YTN 사이언스, 2023.06.13., https://www.youtube.com/watch?v=ot49bfWqStE

GIL~(GIL's LAB), 유전 알고리즘, 2023.06.13., https://gils-lab.tistory.com/29

봄녹차물통(VERSUS ALL), 유전 알고리즘(Genetic Algorith) #2. 유전 연산자의 종류, 2023.06.13., https://versusall.tistory.com/m/entry/%EC%9C%A0%EC%A0%84-%EC%95%8C%EA%B3%A0%EB%A6%AC%EC%A6%98-2-%EC%9C%A0%EC%A0%84-%EC%97%B0%EC%82%B0%EC%9E%90%EC%9D%98-%EC%A2%85%EB%A5%98

배진오(깃허브), 파이썬(Python) - 유전 알고리즘 기본, 2023.06.13., https://blex.me/@baealex/%ED%8C%8C%EC%9D%B4%EC%8D%ACpython-%EC%9C%A0%EC%A0%84-%EC%95%8C%EA%B3%A0%EB%A6%AC%EC%A6%98-%EA%B8%B0%EB%B3%B8

최낙언(최낙언의 자료보관소), 동물의 진화, 2023.06.13., http://www.seehint.com/word.asp?no=12694

박선 지구과학(메가스터디 지구과학 박선), 지구과학 만점 학습정리, 지질시대의 환경과 생물, 2023.06.13., https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=sunpark820&logNo=221512129356

경기도 해양수산자원연구소, 진화와 계통, 2023.06.13., https://fish.gg.go.kr/data/38

김인영, 어류도감, 2023.06.13., http://fishillust.com/home

김인영, 상어란 무엇인가?상어의 모든 것에 대답하다 All about the Sharks, Perfect Full Description, 2023.06.13., http://fishillust.com/About_Sharks

이슬기, 고대상어는 뼈가 단단한 경골어였다? 고대화석 발견으로 진화과정 비밀 밝혀져, 2023.06.13., https://www.sciencetimes.co.kr/news/%EC%83%81%EC%96%B4%EB%8A%94-%EC%9B%90%EB%9E%98-%EA%B2%BD%EA%B3%A8%EC%96%B4%EC%98%80%EB%8B%A4/

송현서(NOW news) , [핵잼 사이언스] 육지를 '걷는 상어', 기록 경신…초고속 진화 비결은?(영상), 2023.06.13. https://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20220825601007

윤태희(NOW news), 2층 건물 크기…1억년 된 '고대 상어' 발견, 2023.06.13., https://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20150606601016

이정모(중앙일보), 5번 대멸종서 살아남은 상어, 사람때문에 사라질 위기, 2023.06.13., https://www.joongang.co.kr/article/14298159#home

나종필(펫페이퍼), [나종필의 동물의 왕국-II] (2) 상어가 4억년동안 살아남은 이유는, 2023.06.13., https://www.petpaper.co.kr/news/articleView.html?idxno=5240

Wilensky, U. (1997). NetLogo Peppered Moths model. http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/PepperedMoths. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL.

KM. Yukk(Youtube),유전적 알고리즘으로 그네 타는 법을 학습시켰다,2023.06.14., https://www.youtube.com/watch?v=Yr_nRnqeDp0

standart(Youtube), 신기한 진화 시뮬레이터, 2023.06.14. https://www.youtube.com/watch?v=WZnf0C8HfJc

Josh Davis(Natural History Museum), Shark evolution: a 450 million year timeline, 2023.06.13., https://www.nhm.ac.uk/discover/shark-evolution-a-450-million-year-timeline.html

Master Liveaboards, Shark Teeth, 2023.06.13., https://masterliveaboards.com/shark-teeth/

R.Aidan Martin(Biology of Sharks and Rays), Shark Ecomorphotypes, 2023.06.13., http://www.elasmo-research.org/education/topics/de_ecomorphotypes.htm

Florida Museum, Sharks Species Profiles, 2023.06.13., https://www.floridamuseum.ufl.edu/discover-fish/sharks/species-profiles/

Epic diving, Shark Senses - How Do Sharks Hunt Their Prey?, 2023.06.13., https://www.epicdiving.com/shark-senses-hunting/